2 - DESCRIÇÃO GERAL DA OBRA

2.1 - O SISTEMA ATUAL DA RMF

O principal sistema de mananciais responsável pelo abastecimento de água da RMF apresenta, hoje, um importante grau de complexidade. É composto por um conjunto de três reservatórios principais - Pacajus, Pacoti/Riachão e Gavião - distribuídos em três bacias independentes e interligados pelos canais do Ererê (Pacajus/Pacoti), Pacoti/Riachão e Riachão/Gavião e pelo túnel Riachão/Gavião. O sistema é dotado de estações de bombeamento, encerrando um volume de acumulação de 750 milhões de m³. Complementando o sistema temos o Canal do Trabalhador, obra de transposição de águas da bacia do Jaguaribe para as Bacias Metropolitanas, mais especificamente no Açude Pacajus, constituindo um importante reforço ao sistema local.

O sistema garante o atendimento das demandas hídricas humanas e industriais das sedes dos municípios de Fortaleza, Maracanaú, Eusébio, Itaitinga e Caucaia, com Pacatuba e Maranguape, recentemente incorporados ao sistema, e ainda as sedes dos municípios de Horizonte e Chorozinho que são abastecidas através de captação direta no açude Pacoti/Riachão.

O açude Pacajus, o mais oriental reservatório integrante do referido sistema, barra o rio Choró no município de Pacajus e apresenta uma capacidade de acumulação de 240 hm³, recebendo a contribuição de uma área de 4,5 mil km². A transposição entre este reservatório e o sistema Pacoti/Riachão é efetivada por um sistema composto de três estações de bombeamento, dois canais e um reservatório de passagem. A primeira, estação EB-0, instalada no final de 1999, localiza-se na bacia hidráulica do Pacajus, e garante a transposição do dique auxiliar construído para formação do poço de sucção da EB-1. O bombeamento da EB-0 não é contínuo, sendo necessário somente em períodos nos quais o nível do açude fica abaixo do nível mínimo para sucção na EB-1.

A Estação EB-1 propicia a comunicação entre o Pacajus e o açude Ererê, pequena barragem (aterro/estrada) utilizada como reservatório de passagem, de onde parte um canal com cerca de 4,0 km de extensão em cuja outra extremidade encontra-se outra estação de recalque (EB-2), levando as águas a um segundo canal, com 5,5 km de extensão, que finalmente desemboca no açude Pacoti.

O açude Pacoti/Riachão é composto por dois reservatórios, com duas barragens e um vertedouro comum a ambos, totalizando 480 hm³ de capacidade de reservação. Tais reservatórios são originalmente ligados por um canal gravitário de 0,81 km. Recentemente, no entanto, face ao baixo nível do Pacoti, decorrente da irregularidade das chuvas nos últimos anos (1997/99), fez-se necessário a construção de um sistema auxiliar com vistas a garantir a continuidade da comunicação entre os dois reservatórios com uma vazão máxima de 10 m³ /s, composto por uma estação de bombeamento, formada por 10 módulos flutuantes, cada um com dois conjuntos de eletrobombas submersíveis, ligados

a uma tubulação também flutuante, que alimenta um canal adutor de 516 m de comprimento, interligando ao canal pré-existente.

A partir do açude Riachão, as águas são derivadas por meio de gravidade para o açude Gavião através de um sistema misto de 7,25 km de extensão, sendo os primeiros 1,75 km constituídos por túnel e os 5,50 km restantes sob a forma de canal. Completando o atual sistema de abastecimento d'água da RMF, mas operando de forma independente e não integrado com o sistema principal, encontra-se o açude Acarape do Meio. Deste reservatório, com capacidade máxima de acumulação de 31,5 hm³, origina-se a adutora de Acarape, ambos foram originalmente implantados para abastecer Fortaleza, mas atualmente ficam responsáveis apenas pelo suprimento das cidades de Redenção, Acarape, Barreiras, Guaiúba e parte do Distrito Industrial de Maracanaú, além de pequenas localidades circunvizinhas.

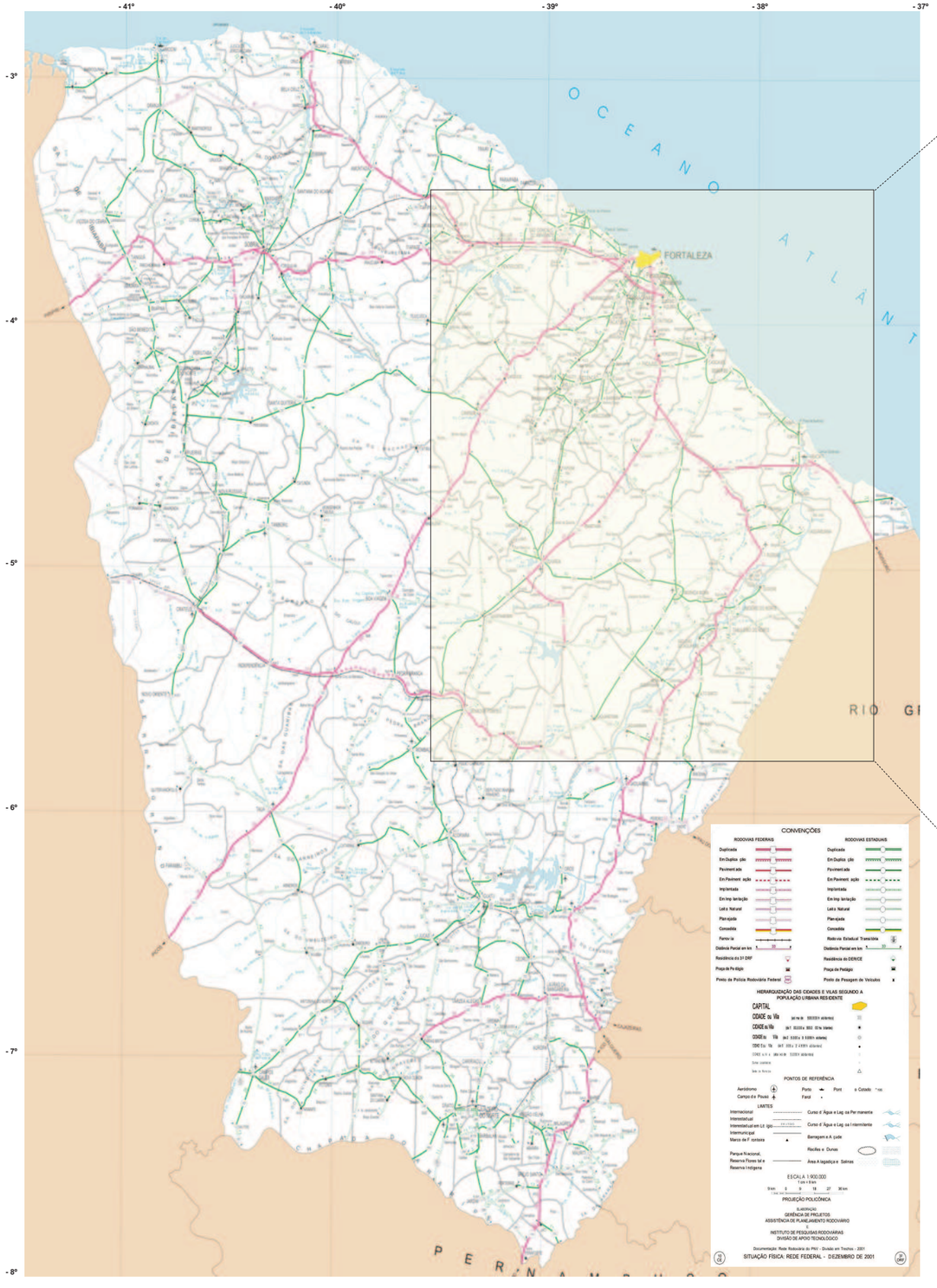
2.2 - SISTEMA INTEGRADO CASTANHÃO-RMF

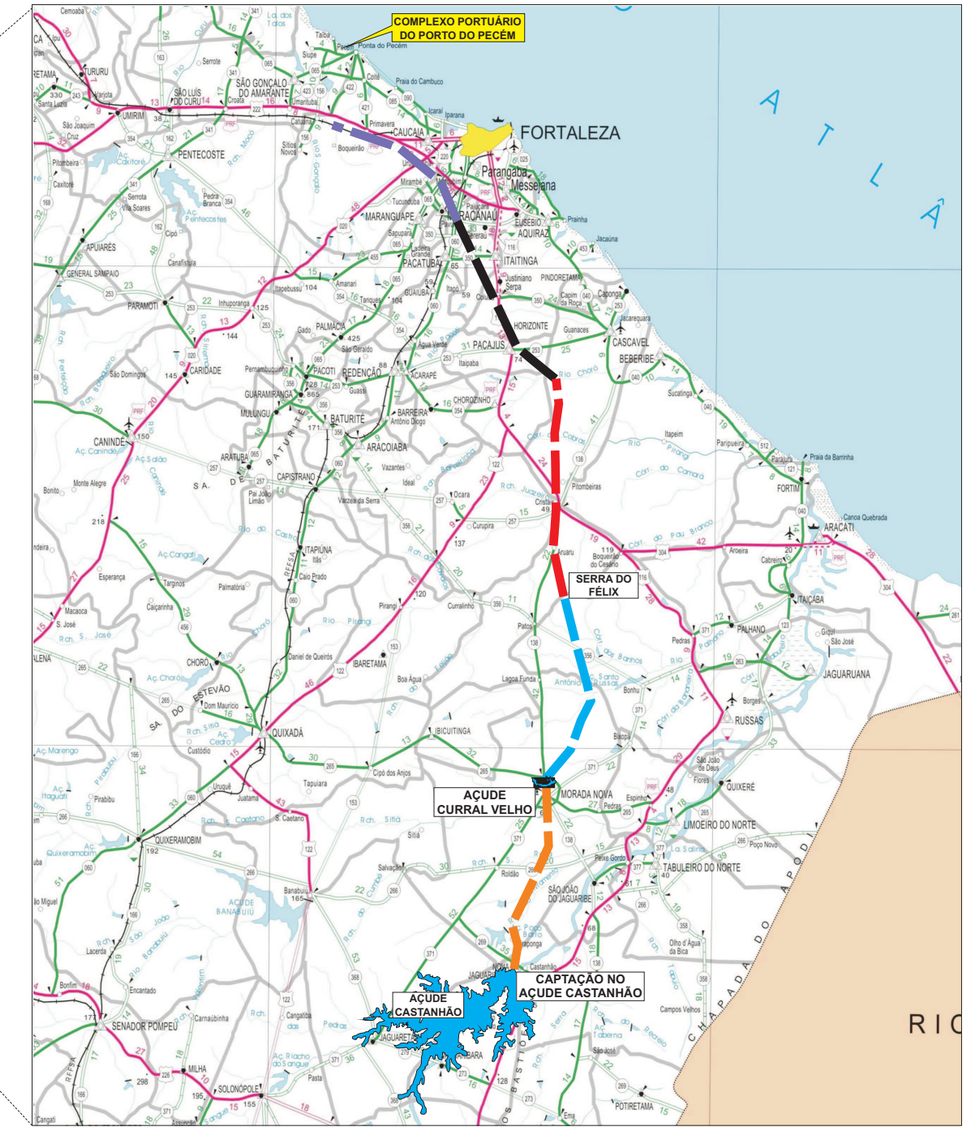
De acordo com estudos de Balanço Hídrico realizados para o Plano de Gerenciamento das Águas das Bacias Metropolitanas, o sistema de reservatórios da RMF, associado à importação de água no Rio Jáguaribe pelo Canal do Trabalhador, passaria a não atender as demandas da RMF com a garantia adequada entre 2005 e 2010, isso considerando que o Canal do Trabalhador fosse recuperado e mantido com sua capacidade máxima de vazão.

Em conseqüência dessa situação de déficit iminente, a Secretaria dos Recursos Hídricos do Ceará concluiu ser necessária a implantação de um sistema adutor de água bruta, com a função de garantir o atendimento das demandas da RMF até o ano de 2030, denominado Eixo de Integração Castanhão-RMF, o atual Canal da Integração.

O Eixo de Integração Castanhão-RMF, denominado oficialmente de Canal da Integração, constitui-se de um conjunto complexo de estação de bombeamento, canais, e adutoras, cujo objetivo é permitir a transposição de água desde o Açude Castanhão até a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), bem como garantir o atendimento a projetos de irrigação a serem implantados ao longo de seu traçado, sendo a vazão máxima de dimensionamento igual a 22,0 m³/s.

O Eixo Castanhão/RMF tem seu início imediatamente a jusante da barragem do Açude Castanhão, derivando sua vazão diretamente da tubulação da tomada d'água do respectivo reservatório. A transposição, então, é realizada gravitariamente até o Açude Gavião, reservatório integrante do Sistema de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de Fortaleza (SARMF). O percurso estende-se ao longo de aproximadamente 200 km até o açude Gavião de onde segue por mais 55,9 km através de um sistema de tubulações e estações elevatórias até o Porto do Pecém conforme pode ser verificado na **Figura 2.1**.





CONVENÇÕES

- TRECHO 1 DO EIXO DE INTEGRAÇÃO CASTANHÃO - RMF
- TRECHO 2 DO EIXO DE INTEGRAÇÃO CASTANHÃO - RMF
- TRECHO 3 DO EIXO DE INTEGRAÇÃO CASTANHÃO - RMF
- TRECHO 4 DO EIXO DE INTEGRAÇÃO CASTANHÃO - RMF
- TRECHO 5 DO EIXO DE INTEGRAÇÃO CASTANHÃO - RMF

FIGURA 4.2
MAPA DE LOCALIZAÇÃO E TRAÇADO DO SISTEMA ADUTOR CASTANHÃO-RMF

O Eixo de Integração Castanhão-RMF, com um desenvolvimento total de 255,9 km, foi dividido em 5 (cinco) trechos, conforme descritos a seguir:

Trecho 1 - Açude Castanhão ao Açude Curral Velho

O primeiro trecho tem um comprimento total de 54,7 km, com início no açude Castanhão e final no Canal Adutor I do Projeto de Irrigação Tabuleiro de Russas, ao qual será integrado, terminando no Açude Curral Velho, construído com a finalidade de regularização do respectivo projeto. O trecho inclui 1 (uma) estação de bombeamento com capacidade máxima de vazão de 24,2 m³/s e das adutoras de sucção e recalque, as quais totalizam 3,3 km de comprimento. Ao longo do trecho, o canal é intercalado com tubulações gravitárias (sifões) para travessia dos talvegues dos riachos do Livramento, Seco, Formoso e Santa Rosa, do córrego Corcunda e do rio Banabuiú.

Trecho 2 - Açude Curral Velho à Serra do Félix

Este segundo trecho inicia-se no açude Curral Velho. Nele existe uma tomada d'água com características semelhantes às do Projeto de Irrigação de Tabuleiro de Russas. Deste ponto, o trecho desenvolve-se por cerca de 45,9 km, até atingir o inicio da Serra do Félix. O trecho possui 4 (quatro) sifões para travessia do rio Palhano e dos riachos Boa Vista, Mão Ruiva e Melancias.

Trecho 3 - Serra do Félix ao Açude Pacajus

Este trecho conta com 66,3 km de extensão, sendo a continuação do Trecho 2 entre a Serra do Félix e a ombreira direita do açude Pacajus, atravessando o leito do rio Pirangi nas proximidades do povoado de Cristais. A primeira parte deste trecho corresponde à travessia da Serra do Félix, e o final ao inicio do Trecho 4, na estrutura provisória de descarga no açude Pacajus. Este trecho dividiu-se em duas partes, a primeira com 22,6 km de extensão até ao leito do rio Pirangi e o segundo com 43,7 km de extensão a jusante desse rio. Como obras principais deste trecho figuram o sifão para transposição do rio Pirangi, e os sifões para travessia dos riachos Serrote, Juazeiro e Marambaia. De referir também a escavação de grande profundidade exigida pela travessia da Serra do Félix e as interseções com as rodovias CE-119 e BR-116.

Trecho 4 - Açude Pacajus ao Açude Gavião

Com 33,9 km de extensão, sendo a continuação do Trecho 3, tem início na ombreira direita da barragem Pacajus, com um sifão que atravessa o vale do rio Choró imediatamente a jusante do maciço e do sangradouro da referida barragem.

Um primeiro Sub-trecho de 27,5 km de desenvolvimento tem como objetivo principal efetuar o "by-pass" ao atual sistema elevatório Pacajus-Ererê-Pacoti. Aparecem como obras de relevância neste trecho, a

travessia da BR-116, o cruzamento com o Sistema Pacajus/Ererê/Pacoti atualmente em operação, a travessia do divisor Choró/Pacoti e descarga final na bacia hidráulica do açude Pacoti.

O segundo Sub-trecho consiste na ampliação do canal de ligação entre os açudes Pacoti e Riachão, com um desenvolvimento total de cerca de 0,8 km.

O terceiro e último Sub-trecho consiste na ampliação da capacidade do sistema de ligação entre os açudes Riachão e Gavião, que envolve a construção de um novo túnel com cerca de 1,1 km de comprimento e a ampliação de um canal com cerca de 4,5 km de desenvolvimento.

Trecho 5 - Açude Gavião ao Porto do Pecém

O Trecho 5, também denominado de Sistema Adutor Gavião/Pecém, consiste na interligação do sistema de reservatórios da Região Metropolitana com o CIPP (Complexo Industrial e Portuário do Pecém), onde se localizam grande parte das demandas futuras projetadas para a Região Metropolitana.

O sistema parte de uma captação flutuante na margem esquerda do açude Gavião e se desenvolve por 55,1 km até o reservatório apoiado de água bruta no CIPP. É composto por 3 trechos de tubulações em aço intercalados por estações de bombeamento com potência instalada total de 10.800cv.

A vazão inicial do sistema adutor é de 8,85 m³/s, dos quais 5,00 m³/s se destinam a futura ETA-Toco da CAGECE que irá abastecer as localidades a oeste Fortaleza. Dos 3,85 m³/s que seguem pelo sistema adutor a partir da derivação para ETA-Toco, 2,15 m³/s servirão às demandas das Praias Oeste (Iparana, Pacheco, Icaraí, Tabuba e Cumbuco) e 1,70 m³/s se destinam ao CIPP.

Com a implantação do Eixo de Integração Castanhão-RMF o Canal do Trabalhador passará a exercer uma função de atendimento local das demandas ao longo de seu traçado e eventualmente, em uma situação de emergência, transferir água do rio Jáguaribe para os reservatórios da RMF.

A execução da globalidade do Eixo Castanhão - RMF está sendo realizada em duas etapas:

- Etapa 1 - são executadas as obras civis da estação de bombeamento, os canais adutores, uma tubulação das adutoras da captação e dos sifões, e instalados equipamentos de bombeamento para metade da capacidade final prevista.
- Etapa 2 - será completado o sistema adutor com a instalação dos grupos restantes da estação de bombeamento e uma segunda tubulação das adutoras da captação e dos sifões.

3 - CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA (“AS BUILT”)

3 - CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA (“AS BUILT”)

Para caracterização do sistema são consideradas as seguintes fontes de informações:

- Tomada D’ água, Adutora, Estação de Bombeamento Principal, trechos I e II - “As Built” do projeto e observações de campo;
- Trecho III - Projeto Executivo e observações de campo;
- Trechos IV e V - Projeto Executivo.

Os desenhos referentes aos “As Built” e Projetos Executivos podem ser encontrados nos anexos constantes da Parte B - Guia de Procedimentos de Operação e Manutenção, parte integrante do presente manual, conforme relação constante em seu capítulo 11 - Lista de Anexos.

3.1 - TOMADA D’ÁGUA (ADUTORA) E ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

3.1.1 - Características Gerais da Captação

As estruturas de captação situam-se na margem esquerda do rio Jáguaribe junto à barragem do Castanhão, distando cerca de 200 km de Fortaleza. A captação propicia a elevação das vazões derivadas para uma zona alta da margem esquerda do rio Jáguaribe, situada junto do limite norte da cidade de Nova Jáguaribara, local onde tem inicio a adução.

A captação integra as seguintes obras componentes principais:

- Tomada de água na tubulação (do lado esquerdo) da estrutura existente de tomada de água do açude Castanhão;
- Estação de bombeamento implantada na margem esquerda do rio Jáguaribe;
- Adutoras de sucção e de recalque, fazendo a ligação entre a tomada de água, a estação de bombeamento em um ponto alto na margem esquerda do rio Jáguaribe, junto à cidade de Nova Jaguaribara;
- Torre de equilíbrio para proteção contra os efeitos dos regimes transitórios;
- Estrutura de transição entre as adutoras de recalque em pressão e a adução por gravidade em superfície livre.

3.1.2 - Tomada de Água

A tomada de água da captação é constituída por uma derivação na tubulação existente (DN 3 700 mm) da tomada de água do açude Castanhão, envolvida em concreto, seguido de uma câmara onde estão instaladas duas válvulas de seccionamento, a jusante da qual tem início a adutora de sucção.

– Dimensões do maciço da derivação

  - Dimensões exteriores em planta ..... DN 9,20 m
  - Altura máxima ..... 11,10 m

– Dimensões da câmara hidropressurizada

  - Dimensões exteriores em planta ..... DN 8,00 m
  - Altura máxima ..... 9,60 m

– Equipamento principal

  - Tubulações em aço ..... 2 x DN 2 500 mm
  - Tanque hidro pressurizado ..... DN 8.000 mm
  - Registro para limpeza do tanque ..... DN 200 mm
  - Ventosa ..... DN 200 mm
  - Válvulas borboleta com acionamento hidráulico ..... 2 (1 na Etapa 1) x DN 2 200 mm

3.1.3 - Estação de Bombeamento

As estruturas civis da estação de bombeamento encontram-se implantadas em sua totalidade. Apenas parte dos equipamentos hidromecânicos e elétricos foram montados para atender apenas a primeira etapa do projeto.

A descrição dos equipamentos atualmente montados encontra-se na **Tabela 3.1** a seguir.

TABELA 3.1 - LISTA DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NA EB-CASTANHÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	FABRICANTE	QUANT.
01	Válvula Borboleta com acionamento elétrico DN 1400 mm	INDUMETAL	4
02	Junta de Desmontagem com travamento axial DN 1400 mm	ALSTOM	4
03	Bomba SMNV 802-100/44	ALSTOM	4
04	Motor de indução vertical	GEVISA	4
05	Válvula Clasar DN 1200 mm	MEC. PESADA	4
06	Válvula Borboleta com acionamento elétrico DN 1200 mm	INDUMETAL	4
07	Ponte rolante de 200 kN	ALSTOM/BAUMA	1

A estação de bombeamento está situada na margem esquerda do rio Jaguaribe, imediatamente a jusante do açude Castanhão e apresenta as seguintes características principais:

3.1.3.1 - Edifício

- Dimensões máximas em planta ..... 65,90 m x 27,32 m
- Altura máxima acima da fundação ..... 15,30 m
- Altura máxima acima do solo ..... 9,05 m
- Cotas dos pisos (de referência)
  - Cota do piso dos grupos ..... 60,85 m
  - Cota do piso principal ..... 65,00 m
  - Cota do piso da sala de comando ..... 69,25 m
  - Cota da viga de rolamento da ponte rolante ..... 70,85 m
  - Cota da cobertura ..... 69,25 m e 74,05 m
- Cota da plataforma exterior (acesso) ..... 64,85 m
- Cota do eixo dos grupos ..... 62,50 m
- Cota do eixo das adutoras de sucção e recalque ..... 66,70 m

3.1.3.2 - Grupos Motobombas

- Número total de grupos instalados
  - 1ª etapa ..... .4 (sem reserva)
  - 2ª etapa (em 2013 ou a instalar em mais etapas) ..... 8 (7 + 1 de reserva)
- Vazão total (7 bombas) ..... 22,05 m³/s
- Vazão unitária ..... 3,15 m³/s
- Altura nominal de recalque (vazão máxima; 22,05 m³/s) ..... 54,0 m
- Altura máxima de recalque (vazão reduzida; 18,0 m³/s) ..... 61,6 m
- Rendimento médio ..... 85,0 a 90,0%
- Velocidade de rotação ..... 440 a 714 rpm
- Potência nominal do motor ..... 2 200 kW
- Potência total elétrica ..... 2 x 10 MVA
- Tensão de alimentação ..... 69 kV

As características principais dos conjuntos elevatórios são as seguintes:

Bomba

- Número ..... 8 (7 + 1 de reserva)
- Tipo ..... Centrifuga, de dupla aspiração rotor simples, câmara bipartida
- Montagem ..... Vertical
- Alturas manométricas ..... 54,0 m a 61,6 m
- Vazões correspondentes ..... 3,14 m³/s a 2,65 m³/s

Motor elétrico

- Número ..... 8 (7 + 1 de reserva)
- Tipo ..... Trifásico assíncrono
- Montagem ..... Vertical
- Tensão nominal ..... 3,3 kV
- Potência nominal ..... 2 200 kW
- Proteção mecânica ..... IP 54 (CEI 529)
- Freqüência ..... 714 RPM

3.1.3.3 - Equipamento Mecânico e Hidromecânico

- Tubulações unitárias de sucção
  - Diâmetro ..... 1.400 mm
  - Pressão nominal ..... PN 8 bar 3-4
  - Válvulas de seccionamento tipo borboleta c/ acionamento elétrico 8 (4 na Etapa 1) x 1 400 mm
  - Junta de desmontagem travada axialmente ..... 1,400 mm
- Tubulações unitárias de recalque
  - Diâmetro ..... 1.200 mm
  - Pressão nominal ..... PN 8 bar
  - Válvulas de seccionamento tipo borboleta c/ acionamento elétrico 8 (4 na Etapa 1)x 1 200 mm
  - Válvulas anti-retorno tipo clasar ..... 8 (4 na Etapa 1)x 1 200 mm
  - Junta de desmontagem travada axialmente ..... 1,200 mm

3.1.3.4 - Equipamento Elétrico

- Inversores de freqüência (8 unidades, sendo 4 na Etapa 1);
- Transformadores dos grupos (8 unidades, sendo 4 na Etapa 1);
- Armário 13,8 kV − Quadro de baixa tensão, comando e dos serviços auxiliares;
- Transformador de serviços auxiliares;
- Baterias;
- Grupo gerador Diesel.

3.1.3.5 - Subestação 69 kV

- Dimensões em planta .....38,0 x 18,0 m²
- Cota da plataforma.....68,00 m
- Transformadores (69/10 kV).....2 x 10,0 MVA

3.1.3.6 - Instrumentação

Indicadores de nível

Enviam as informações do nível de água ao autômato de comando.

- Um indicador de nível do tipo sonda de pressão, instalado no reservatório do Castanhão;
- Dois indicadores de nível do tipo ultrasônico, instalados na estrutura de transição para o canal adutor.

Medidor de vazão

- Dois medidores de vazão do tipo ultra-sônico instalados. O primeiro na Tomada D'água (UTR2) e o segundo no Sifão do Banabuiú.

Monitoramento dos grupos eletro bomba

Para cada grupo eletro bomba existe um sistema de monitoramento permanente de fenômenos de vibração e de temperatura de aquecimento dos mancais do motor e da bomba e da temperatura dos enrolamentos do motor.

O sistema é constituído por sensores (acelerômetros e sondas Pt 100) ligados a unidades eletrônicas próprias, para alarme e com saída a 4-20 mA. Estas unidades estão instaladas em racks montadas em quadro em que existam módulos de seleção e visualização de canais e com saída normalizada para ligação de dados. O sistema, do tipo da MONITRAN ou equivalente, estão alimentados a 220 V /60 Hz.

O equipamento de monitoramento nos grupos eletro bomba é o seguinte:

a) Para cada um dos motores e para cada uma das bombas

– Acelerômetros: 2 do lado do ataque; 2 do lado oposto ao ataque; 1 (axial);

– Sondas Pt 100: 1 do lado do ataque e 1 do lado oposto ao ataque.

b) Para cada um dos motores

– Sondas Pt 100: 1 por fase;

– As sondas instaladas no interior dos motores estão protegidas por descarregadores de sobre tensões;

– Por cada um dos motores há uma caixa de reunião dos cabos de ligação aos sensores, donde parte para a Quadro de monitoramento cabos com os condutores necessários.

O quadro é montado no solo, dispondo de espaço para instalação de quatro unidades eletrônicas adicionais.

Complementarmente foram instalados, junto de cada um dos rolamentos do motor e da bomba, pernos destinados à medição do nível do ruído dos rolamentos; estes pernos são iguais ou equivalentes aos do sistema de teste SPM-43, devendo estar rigorosamente instalados de acordo com as indicações do fabricante.

3.1.3.7 - Equipamento de Elevação e Transporte

Uma ponte rolante de 200 kN com o caminho de rolamento fixado a cota 70,85 m com todos os movimentos acionados eletricamente por meio de caixa suspensa com botões de comando.

A ponte constituída por estrutura, translação e caminho de rolamento, carro diferencial e equipamento elétrico tem as seguintes características:

– Tipo..... biviga caixão

– Capacidade de carga..... 20 t

– Vão (distância entre eixos de carris)..... 9,8 m

– Velocidade de elevação..... 0,5/3,1 m/min

– Velocidade de direção..... 4/16 m/min

– Velocidade de translação da ponte..... 8/32 m/min

– Comprimento do caminho de rolamento..... 52,0 m

– Serviço..... interior

3.1.3.8 - Equipamentos de Ventilação e Ar-Condicionado

Sistema de Ventilação:

Para o sistema de ventilação da sala dos grupos, considera-se do tipo ar-ar, a refrigeração dos motores elétricos, e os transformadores para os grupos, são arrefecidos naturalmente a ar.

Os equipamentos de ventilação são os seguintes:

- Dezesseis exaustores de teto centrífugos de topo de conduta para uma vazão de ar de 18000 m³/h a uma pressão estática de 5 mca;
- Seis exaustores de teto centrífugos de topo de conduta para uma vazão de ar de 9000 m³/h a uma pressão estática de 5 mca;
- Vinte e quatro venezianas para uma velocidade de ar de aproximadamente 2,0 m/s, com dimensões nominais de 1650 x 1485 mm e mais oito venezianas com dimensões nominais de 1385 x 1485 mm dotadas com aletas horizontais contra a chuva, para uma velocidade de ar de cerca de 0,9 m/s, dotadas de filtro lavável e rede mosqueteira metálica posterior, e executadas em perfis de alumínio anodizado em cor natural;
- Termostatos de ambiente do tipo capilar e bulbo de 1 escalão tipo A 19 da Penn ou similar.

O comando do sistema de ventilação é realizado manualmente ou automaticamente por meio do autômato da central auxiliado pelos dois termostatos de ambiente.

Sistema de Refrigeração dos Inversores:

O sistema de refrigeração dos inversores é feito através de circulação de água em temperatura ambiente.

Um sistema independente permite coletar água diretamente da adutora de sucção, alimentando uma rede de distribuição de água em aço que atende a todos os inversores instalados na estação. A água que circula através dos inversores é conduzida, já aquecida, a uma nova rede para fora da estação de bombeamento.

Aparelhos de Ar Condicionado:

Os aparelhos de ar condicionado para a estação são os seguintes:

- Dois aparelhos de ar condicionado tipo “split” com capacidade frigorífica de 1,5 TR para a sala de comando;
- Dois aparelhos de ar condicionado tipo “split” com capacidade frigorífica de 1,0 TR para o escritório.

3.1.3.9 - Drenagem

Para a drenagem das águas eventuais dentro da estação existem instalados dois grupos elétricos submersíveis num poço de drenagem interior. As águas são drenadas para uma caixa no exterior do edifício da estação e retornam ao rio por gravidade.

O equipamento de drenagem se divide em:

- Dois grupos eletro bomba de drenagem submersíveis instalados em poço para uma vazão unitária de 5 L/s e uma altura manométrica de 4 m, com motor elétrico de 0,7 kW de potência instalada para alimentação trifásica 415 V, 60 Hz, isolamento classe F, e proteção mecânica IP 68 (CEI 529), dotado de sonda PT 100;
- Um interruptor de nível de bóia tipo ecológico;
- Duas tubulações individuais de recalque DN 80, e acessórios em aço;
- Duas válvulas de seccionamento tipo borboleta com atuador flangeada DN 80, PN10;
- Duas válvulas de retenção de portinhola basculante de DN 80, PN 10;
- Quadro elétrico de alimentação com os mecanismos automáticos de comando das duas bombas e relés de proteção dos motores contra superaquecimento.

3.1.3.10 - Outras Instalações

Rede de Abastecimento de Água Através de Sistema de Bóia:

Existe, porém desativado, um Sistema de distribuição de água do prédio ligado a rede da CAGECE da cidade de Nova Jáguaribara, ligando através de uma adutora de DN 75 mm.

Existe um sistema de tratamento local do esgoto através de uma fossa séptica.

Rede de rega:

Para a rega da urbanização externa do prédio existe um sistema automático de rega, com aspersores do tipo uni-spray.

3.1.3.11 - Comando da Estação

O sistema de comando da estação de bombeamento permite a adequação das características dos grupos em serviço (vazão unitária - altura manométrica) em função da vazão total pedida pelo sistema, dos níveis de água no reservatório do Castanhão e na estrutura de transição para o canal adutor.

No canal de adução a Fortaleza, bem como em todas as tomadas de água laterais, são instalados sistemas de medição de nível/medição de vazão, cujos valores medidos são recolhidos no autômato da estação permitindo a correção da velocidade dos grupos em serviço e adequando a vazão total e conseqüentemente a vazão unitária a que está a ser solicitada a jusante.

O comando dos grupos é feito pelo autômato central que controla o arranque e a paragem das bombas em função dos níveis de água no reservatório e na estrutura de transição, e de outros dados do sistema.

Para o arranque de um grupo da estação devem-se observar simultaneamente as condições seguintes:

- O nível de água no reservatório do Castanhão está acima da cota 71,00 m;
- O nível de água no reservatório da estrutura de transição está abaixo da cota 127,00 m;
- As válvulas das condutas individuais de sucção estão na posição de “abertas”;

Para a parada dos grupos basta a ocorrência de pelo menos uma das seguintes condições:

- O nível no reservatório do Castanhão descer abaixo da cota 71,00;
- O nível no reservatório da estrutura de transição atingir a cota 127,00 m;
- O nível mínimo de alarme na estrutura de transição a jusante ser de 124,00.

O funcionamento manual permite também a exploração da estação de bombeamento por um operador, que será responsável por ter em conta os dados hidráulicos disponíveis na tabela de comando da estação.

Em caso de manutenção ou reparação eventual de um ou mais grupos será possível ter os outros grupos em operação.

3.1.4 - Adutoras de Sucção e de Recalque

3.1.4.1 - Características Gerais

As adutoras entre a tomada de água, estação de bombeamento e o canal de adução têm um comprimento total de 3.170,00 m, sendo 1.030,00 m relativos à adutora de sucção e 2.140,00 m correspondentes à adutora de recalque.

As principais características hidráulicas das adutoras são as seguintes:

- Vazão de dimensionamento ..... 22,05 m³/s
- Perdas de carga na adução (incluindo estação) ..... 8,0 m
- Altura geométrica de recalque (22 m³/s):

- Mínima ..... 27,0 m
- Média ..... 35,0 m
- Máxima..... 56,0 m

– Altura manométrica de recalque (22 m³/s):

- Mínima ..... 35,0 mca
- Média ..... 43,0 mca
- Máxima..... 64,0 mca

3.1.4.2 - Adutora de Sucção

Traçado:

– O traçado entre a derivação e a estação de bombeamento segue a jusante do paramento em concreto do açude Castanhão, atravessando o leito do rio Jaguaribe e acompanhando aproximadamente a direção do eixo do açude. Instalação enterrada em vala a montante e aérea no trecho final.

Tubulações:

– Comprimento.....1030 m

– Diâmetro.....2 (1 na Etapa 1) x 2 500 mm

– Pressão de serviço .....4 a 6 bar

– Material ..... Aço ASTM A-120

Obras Especiais:

– Caixa de ventosa (0+027)

– Caixa de medição de vazão (0+051)

– Descarga de fundo (0+380)

– Bueiro BSTC 2*1000(0+500)

– Envelope da (0+060 a 0+640)

Equipamentos:

– Ventosas de triplo efeito (4 unidades, sendo 2 na Etapa 1) na seção de montante, junto à derivação;

– Ventosas de triplo efeito (4 unidades, sendo 2 na Etapa 1) na seção de jusante, junto à estação;

- Juntas de dilatação tipo fole travada axialmente;
- Descarga de fundo;
- Boca de visita.

3.1.4.3 - Adutora de Recalque

Traçado:

- O traçado entre a estação de bombeamento e a obra de concordância segue a jusante da ombreira esquerda do açude Castanhão, acompanhando aproximadamente a direção do eixo do açude.

Tubulações:

- Comprimento.....2.140 m
- Diâmetro .....2 (1 na Etapa 1) x 2 500 mm
- Pressão de serviço .....4 à 8 bar
- Material.....Aço ASTM A-120

Obras Especiais:

- Início na estaca 18 (0+360);
- Torre de equilíbrio (0+ 680);
- Descarga de fundo (1+520);
- Caixa de ventosa (2+020);
- Blocos de ancoragem (2+320);
- Travessia de via pública (2+380).

Equipamentos:

- Medidor de vazão (2 unidades, sendo 1 na Etapa 1);
- Ventosas de triplo efeito (4 unidades, sendo 2 na Etapa 1) na seção de montante, junto à estação;
- Descarga de fundo tipo aérea (2 unidades, sendo 1 na Etapa 1) na seção de montante, junto à estação;
- Descarga de fundo no 1.520 km;
- Ventosas tríplice função no 2.020 km;
- Juntas de dilatação;

– Boca de visita

3.1.5 - Torre de Equilíbrio

O reservatório de equilíbrio encontra-se ao km 0+680 da adutora de recalque, As dimensões máximas de toda a estrutura são de diâmetro 4,0 m por 30,0 m de altura. Apenas um reservatório é executado na Etapa 1.

– Dimensões de cada reservatório sobre as tubulações em pressão

- Dimensões de cada reservatório ..... diam 4,00x30,00 m
- Altura máxima ..... 30,00 m

– Cotas

- Fundo do reservatório ..... 105,00 m
- Nível de água máximo ..... 132,50 m
- Topo das paredes ..... 135,00 m

3.1.6 - Estrutura de Transição para o Canal Adutor

A jusante da adutora de recalque encontra-se a estrutura de transição entre a captação e a adução, constituída por uma câmara de válvulas na tubulação em pressão e por uma zona de transição com escoamento em superfície livre. Toda a estrutura, exceto a instalação de equipamento, foi executada na Etapa 1.

– Dimensões da câmara sobre as tubulações em pressão

- Dimensões exteriores em planta ..... 9,40 x 15,75 m²
- Altura máxima ..... 10,15 m

– Dimensões da transição em superfície livre

- Dimensões exteriores em planta ..... 14,00 x 14,00 m²
- Altura máxima ..... 6,90 m

– Equipamento principal

- Tubulações em aço.....2 x DN 2 500 mm
- Comportas vagão com servomotor.....4 (2 na Etapa 1) x 1,80x2,20 m²

3.1.7 - Proteção Catódica das Tubulações Enterradas

As adutoras em aço carbono enterradas são protegidas contra a corrosão eletrolítica através de proteção catódica de corrente impressa.

O equipamento de proteção catódica é composto por retificadores, cabos, cama de ânodos de sacrifício e pontos de teste.

Os retificadores estão instalados em postes. Os cabos são lançados em eletroduto de PVC enterrados. Os ânodos de sacrifício em números variáveis são instalados em posição horizontal ou verticais e paralelos entre si e estão instalados a uma profundidade variável. Para permitir o acompanhamento operacional do sistema de proteção catódica, estão instalados pontos de teste ao longo da adutora em locais de fácil acesso.

O controle do nível de potencial elétrico dos condutos enterrados é realizado no revestimento, nas juntas isolantes, nos ânodos de sacrifício e no sistema elétrico.

3.2 - CANAL PROPRIAMENTE DITO E SIFÕES

3.2.1 - Descrição Geral

O Eixo de Integração Castanhão-RMF é constituído, em seu Sistema Adutor Principal englobando os trechos 1, 2, 3 e 4 (Açude Castanhão ao Açude Gavião), essencialmente por trechos em canal, alternados por trechos em sifão, e ainda pelo trecho 5 (Açude Gavião ao Porto do Pecém) composto por linhas de adutora.

Trechos em Canal

No Trecho 1, a seção de escoamento normal do canal tem 5,0 m de largura de fundo, 3,00 m de altura até à berma e 14,00 m de largura de boca, com taludes inclinados a 1,0 (H):1,5 (V). A inclinação longitudinal é de 0,15 m/km.

Nos Trechos 2, 3 e 4, a seção de escoamento do canal tem 5,0 m de largura de fundo, 2,70 m de altura até à berma e 13,10 m de largura de boca, com taludes inclinados a 1,0 (H):1,5 (V). A inclinação longitudinal é de 0,15 m/km. A cota de inicio do fundo do canal é 82,24 m e no final ao km 45+864 é de 67,14 m.

No trecho 3, especificamente na travessia da Serra do Félix com cerca de 9 km extensão, a seção precisou ser adaptada. A nova seção do Sub-trecho possui taludes em terra de H/V = 3/2 e em rocha H/V = 1/4. A seção de escoamento tem o fundo de Concreto Compactado à Rolo (CCR) definido com

9,60 m de largura, e taludes H/V=1/4, revestidos de concreto projetado conforme o esquema apresentado a seguir na **Figura 3.1**.

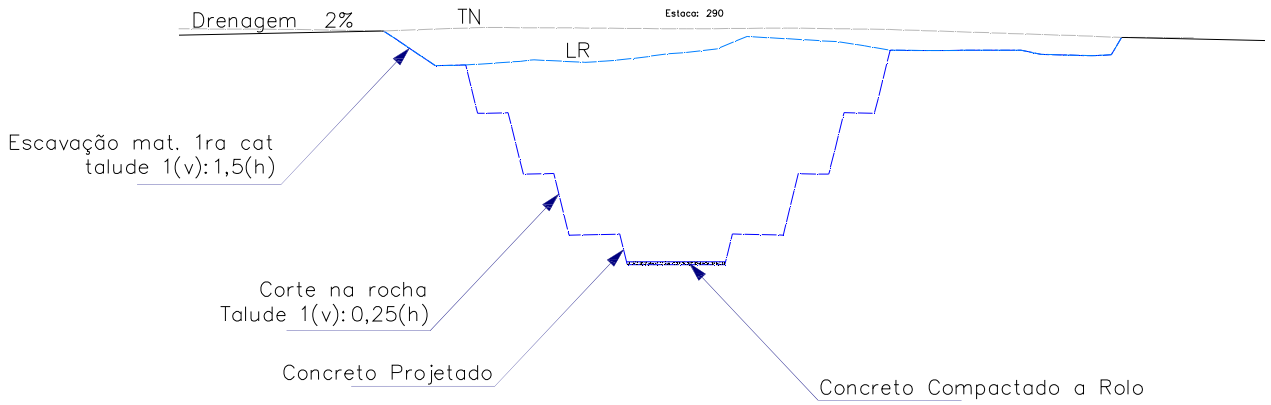


FIGURA 3.1 - ESQUEMA DA SEÇÃO TIPO NA TRAVESSIA DA SERRA DO FÉLIX

A Estanqueidade do canal é assegurada por uma tela em PVC protegida por uma laje de concreto não armado de reduzida espessura.

São previstas plataformas laterais de acesso ao longo do canal, de ambos os lados, com largura de 6,0 m e o revestimento de proteção de taludes em corte em aterro. As obras a realizar incluem estruturas de drenagem longitudinal e transversal.

- Estruturas de transição entre os trechos de canal e sifão;
- Estruturas de seccionamento equipadas com comportas planas;
- Obras de descarga de fundo e de descarga de segurança (superfície);
- Pontilhões e passarelas sobre o canal;
- Rampas de acesso ao fundo do canal.

Trechos de Tubulações em Sifão Invertido

Os sifões foram constituídos por duas tubulações de aço de 2500 mm de diâmetro interno, com anéis de reforço, a instalar em duas etapas. A pressão máxima é inferior a 6 bar em todos os sifões.

A instalação das tubulações é função do tipo de terreno de fundação, sendo previstas as seguintes situações: apoio em berços de concreto de pequena altura; apoio em pilares de concreto de altura variável, fundação em vala e aterro e, no caso dos atravessamentos do leito das linhas de água ou sob caminhos e estradas, com envelopamento em concreto.

O Trecho 1 (Castanhão-Curral Velho) do Sistema Adutor Castanhão-RMF, conforme mencionado, estende-se ao longo de 54,7 km (incluindo 1,1 km de um canal existente), constituindo-se em um

sistema composto por estação de bombeamento, adutoras de sucção e recalque, canais e sifões que proporcionam a transposição de águas a partir da barragem do Castanhão até o açude Curral Velho, localizado no município de Morada Nova e integrante do Sistema Adutor do Projeto de Irrigação do Tabuleiro de Russas.

O Trecho 2 do Sistema Adutor Castanhão-RMF, conforme mencionado, estende-se ao longo de 45,9 km, constituindo-se em um sistema composto por uma tomada de água no açude Curral Velho, canais e sifões que proporcionam a transposição de águas com origem no açude Castanhão e/ou na captação existente no rio Banabuiú, desde o açude Curral Velho, localizado no município de Morada Nova e integrante do Sistema Adutor do Projeto de Irrigação do Tabuleiro de Russas, até à Serra do Félix.

O Trecho 3 do Sistema Adutor Castanhão-RMF, conforme mencionado, estende-se ao longo de 66,3 km, constituindo-se em um sistema composto por canais e sifões que proporcionam a transposição de águas com origem no açude Castanhão e/ou na captação existente no rio Banabuiú, desde a Serra do Félix até ao açude Pacajus. Ao longo do trajeto efetua-se a travessia da Serra do Félix, exigindo escavações de grande altura, e das rodovias CE-119 e BR-116.

O Trecho 4 está em fase de licitação para construção e supervisão. Possui 33,9 km de extensão, sendo a continuação do Trecho 3. Um primeiro trecho tem início na ombreira esquerda da barragem Pacajus, com um sifão que atravessa o vale do rio Choró imediatamente a jusante do maciço e do sangradouro da referida barragem. Um segundo-trecho de 27,5 km de desenvolvimento tem como objetivo principal efetuar o "by-pass" ao atual sistema elevatório Pacajus-Ererê-Pacoti. O terceiro Sub-trecho consiste na ampliação do canal de ligação entre os açudes Pacoti e Riachão, com um desenvolvimento total de cerca de 0,8 km. O Quarto e último Sub-trecho consiste na ampliação da capacidade do sistema de ligação entre os açude Riachão e Gavião, que envolve a construção de um novo túnel com cerca de 1,1 km de comprimento e a ampliação de um canal com cerca de 4,5 km de desenvolvimento.

3.2.2 - Característica das Obras ao Longo dos Trechos

3.2.2.1 - Trecho 1 (As Built)

O trecho 1 foi concluído no início de 2005 e encontra-se atualmente em operação pela COGERH, os dados abaixo (**Tabelas 3.2** a **3.41**) referem-se as informações contidas nos “AS BUILT” do trecho.

TABELA 3.2 - SUB-TRECHOS DO CANAL (TRECHO 1)

DISCRIMINAÇÃO	km (INICIAL)	km (FINAL)	DISTÂNCIA
Obra de concordância da adutora de recalque a obra de montante da travessia de CE-238	2.500	5.460	2.940
Obra de concordância de jusante da travessia de CE-238 a Obra de montante do canal reservatório.	5.600	10,590	4.990
Obra de concordância de jusante do canal reservatório a obra de montante de queda.	11.410	12.300	0.890
Obra de concordância de jusante da queda a obra de montante do sifão Livramento.	12.600	13.880	1.280
Obra de concordância de jusante do sifão Livramento a obra de montante do sifão Novo.	16.000	20.320	4.320
Obra de concordância de jusante do sifão Novo a obra de montante do sifão Formoso.	20.740	22.420	1.680
Obra de concordância de jusante do sifão Formoso a obra de montante do sifão Santa Rosa.	25.500	28.860	3.360
Obra de concordância de jusante do sifão Santa Rosa a obra de montante do sifão Corcunda.	33.660	36.440	2.780
Obra de concordância de jusante do sifão Corcunda a obra de montante do sifão Banabuiú.	37.080	46.280	9.200
Obra de concordância de jusante do sifão Banabuiú ao canal do projeto tabuleiro de russas.	52.130	52.180	0.060
Canal do projeto tabuleiro de russas até ao açude Curral Velho	52.180	53.280	1.100

TABELA 3.3 - OBRAS DE CONCORDÂNCIAS DO CANAL (TRECHO 1)

ITEM	OBRA	km
01	OCJ - Adutora de recalque	2.500
02	OCM - Sifão Travessia CE 238	5.460
03	OCJ - Sifão Travessia CE 238	5.600
04	OCM - Canal Reservatório	10.590
05	OCJ - Canal Reservatório	11.410
06	OCM - Queda	12.300
07	OCJ - Queda	12.600
08	OCM - Sifão Livramento	13.880
09	OCJ - Sifão Livramento	16.000
10	OCM - Sifão Novo	20.320
11	OCJ - Sifão Novo	20.740
12	OCM - Sifão Formoso	22.420
13	OCJ - Sifão Formoso	25.500
14	OCM - Sifão Santa Rosa	28.860
15	OCJ - Sifão Santa Rosa	33.660
16	OCM - Sifão Corcunda	36.440
17	OCJ - Sifão Corcunda	37.080
18	OCM - Sifão Banabuiú	46.280
19	OCJ - Sifão Banabuiú	52.130

TABELA 3.4 - COMPORTAS PLANAS DE LINHA (TRECHO 1)

ITEM	OBRA	km
01	Comporta de linha C - 01	6.500
02	Comporta de linha C - 02	18.550
03	Comporta de linha C - 03	42.000

TABELA 3.5 - DESCARGA DE SEGURANÇA (TRECHO 1)

ITEM	OBRA	km
01	Descarga de segurança DS - 01	6.400
02	Descarga de segurança DS - 02	9.260
03	Descarga de segurança DS - 03	12.160
04	Descarga de segurança DS - 04	13.560
05	Descarga de segurança DS - 05	18.220
06	Descarga de segurança DS - 06	20.170
07	Descarga de segurança DS - 07	22.320
08	Descarga de segurança DS - 08	28.680
09	Descarga de segurança DS - 09	35.580
10	Descarga de segurança DS - 10	41.720
11	Descarga de segurança DS - 11	46.060

TABELA 3.6 - PONTILHÕES (TRECHO 1)

ITEM	OBRA	km
01	Pontilhão - 1	3.160
02	Pontilhão - 2	3.480
03	Pontilhão - 3	6.940
04	Pontilhão - 4	7.760
05	Pontilhão - 5	9.580
06	Pontilhão - 6	11.500
07	Pontilhão - 7	11.920
08	Pontilhão - 8	13.300
09	Pontilhão - 9	17.320
10	Pontilhão - 10	18.570
11	Pontilhão - 11	19.680
12	Pontilhão - 12	21.500
13	Pontilhão - 13	26.400
14	Pontilhão - 14	28.080
15	Pontilhão - 15	34.400
16	Pontilhão - 16	35.460
17	Pontilhão - 17	38.320
18	Pontilhão - 18	41.320
19	Pontilhão - 19	42.300
20	Pontilhão - 20	45.180

TABELA 3.7 - PASSARELAS (TRECHO 1)

ITEM	OBRA	km
01	Passarela PA - 1	2.680
02	Passarela PA - 2	3.700
03	Passarela PA - 3	4.520
04	Passarela PA - 4	5.000
05	Passarela PA - 5	13.000
06	Passarela PA - 6	16.400
07	Passarela PA - 7	17.800
08	Passarela PA - 8	18.360
09	Passarela PA - 9	19.220
10	Passarela PA - 10	21.640
11	Passarela PA - 11	22.040
12	Passarela PA - 12	25.920
13	Passarela PA - 13	26.800
14	Passarela PA - 14	27.400
15	Passarela PA - 15	28.480
16	Passarela PA - 16	34.220
17	Passarela PA - 17	34.820
18	Passarela PA - 18	37.660
19	Passarela PA - 19	38.840
20	Passarela PA - 20	39.450
21	Passarela PA - 21	40.000
22	Passarela PA - 22	40.730
23	Passarela PA - 23	41.680
24	Passarela PA - 24	43.080
25	Passarela PA - 25	43.680
26	Passarela PA - 26	44.600
27	Passarela PA - 27	45.680

TABELA 3.8 - BUEIROS (TRECHO 1)

ITEM	OBRA	km
01	Bueiro - B1 - 2*1000	3.500
02	Bueiro - B2 - 2*1200	3.820
03	Bueiro - B3 - 2*1200	4.410
04	Bueiro - B4 - 2*1000	6.440
05	Bueiro - B5 - 2*1000	6.840
06	Bueiro - B6 - 2*1000	7.640
07	Bueiro - B7 - 2*1500	9.250
08	Bueiro - B8 - 2*1500	11.520
09	Bueiro - B9 - 2*1500	12.760
10	Bueiro - B10 - 1*1200	13.260
11	Bueiro - B11 - 1*800	16.150

ITEM	OBRA	km
12	Bueiro - B12 - 1*1000	17.055
13	Bueiro - B13 - 1*1000	17.220
14	Bueiro - B14 - 1*1000	17.520
15	Bueiro - B15 - 1*1000	17.780
16	Bueiro - B16-G - 1*1	17.920
17	Bueiro - B17-G - 1*1	18.220
18	Bueiro - B18 - 1*1000	18.420
19	Bueiro - B19 - 1*1000	18.520
20	Bueiro - B20 - 1*800	18.897
21	Bueiro - B21 - 1*1000	19.097
22	Bueiro - B22 - 1*800	19.280
23	Bueiro - B23 - 1*1000	19.620
24	Bueiro - B24 - 1*1000	19.940
25	Bueiro - B25 - 1*1000	20.150
26	Bueiro - B26 - 1*800	21.000
27	Bueiro - B27 - 1*800	21.390
28	Bueiro - B28 - 1*1000	21.600
29	Bueiro - B29 - 1*1000	21.860
30	Bueiro - B30 - 1*1000	23.880
31	Bueiro - B31 - 1*800	26.020
32	Bueiro - B32 - 1*800	26.180
33	Bueiro - B33 - 1*800	26.447
34	Bueiro - B34 - 1*800	26.857
35	Bueiro - B35 - 1*800	27.020
36	Bueiro - B36 - 1*800	27.080
37	Bueiro - B37 - 1*800	27.430
38	Bueiro - B38 - 1*800	27.620
39	Bueiro - B39 - 1*800	27.820
40	Bueiro - B40 - 1*800	27.960
41	Bueiro - B41 - 1*800	30.240
42	Bueiro - B42 - 1*800	31.760
43	Bueiro - B43 - 1*800	32.080
44	Bueiro - B44 - 1*1000	33.877
45	Bueiro - B45 - 1*1000	34.500
46	Bueiro - B46 - 1*1000	34.860
47	Bueiro - B47 - 1*1000	35.000
48	Bueiro - B48 - 1*1000	35.380
49	Bueiro - B49 - 1*1000	37.770
50	Bueiro - B50 - 1*1000	38.270
51	Bueiro - B51 - 1*1000	38.560
52	Bueiro - B52 - 1*1000	38.800
53	Bueiro - B53 - 1*1000	39.140
54	Bueiro - B54 - 1*1000	39.490

ITEM	OBRA	km
55	Bueiro - B55 - 1*1000	39.690
56	Bueiro - B56 - 1*1000	40.600
57	Bueiro - B57 - 1*1000	41.130
58	Bueiro - B58 - 1*1000	41.960
59	Bueiro - B59 - 1*800	43.320

TABELA 3.9 - EQUIPAMENTOS DO CANAL (TRECHO 1)

ITEM	OBRA	TIPO DE EQUIPAMENTO	QUANT.	km
01	OCJ - Adutora de recalque	Comporta tipo vagão com servmotor de 1,8 x 2,2m	2	2.500
02	Descarga de segurança DS-01	Comporta plana em aço acion. Manual de 1,2 x 1,2m	1	6.400
03	Comporta de linha C-01	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	2	6.500
04	Descarga de segurança DS-02	Comporta plana em aço acion. Manual de 1,2 x 1,2m	1	9.260
05	OCM - Canal Reservatório	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 3,0m	2	10.590
06	OCM - Canal Reservatório	Comporta plana em aço acion. Manual de 1,2 x 1,2m	1	10.590
07	OCJ - Canal Reservatório	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,0 x 2,0m	1	11.410
08	OCJ - Canal Reservatório	Comporta automática de nível de jusante tipo AVIO	1	11.410
09	Descarga de segurança DS-03	Comporta plana em aço acion. Manual de 1,2 x 1,2m	1	12.160
10	OCM - Queda	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,0 x 2,0m	2	12.300
11	OCJ - Queda	Válvula dispersora	2	12.600
12	Descarga de segurança DS-04	Comporta plana em aço acion. Manual de 1,2 x 1,2m	1	13.560
13	OCM - Sifão Livramento	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	1	13.880
14	Descarga de segurança DS-05	Comporta plana em aço acion. Manual de 1,2 x 1,2m	1	18.220
15	Comporta de linha C-02	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	2	18.550
16	Descarga de segurança DS-06	Comporta plana em aço acion. Manual de 1,2 x 1,2m	1	20.170
17	OCM - Sifão Novo	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	1	20.320
18	Descarga de segurança DS-07	Comporta plana em aço acion. Manual de 1,2 x 1,2m	1	22.320
19	OCM - Sifão Formoso	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	1	22.420
20	Descarga de segurança DS-08	Comporta plana em aço acion. Manual de 1,2 x 1,2m	1	28.680
21	OCM - Sifão Santa Rosa	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	1	28.860

ITEM	OBRA	TIPO DE EQUIPAMENTO	QUANT.	km
22	Descarga de segurança DS-09	Comporta plana em aço acion. Manual de 1,2 x 1,2m	1	35.580
23	OCM - Sifão Corcunda	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	1	36.440
24	Descarga de segurança DS-10	Comporta plana em aço acion. Manual de 1,2 x 1,2m	1	41.720
25	Comporta de linha C-03	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	2	42.000
26	Descarga de segurança DS-11	Comporta plana em aço acion. Manual de 1,2 x 1,2m	1	46.060
27	OCM - Sifão Banabuiú	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	1	46.280

TABELA 3.10 - SIFÕES (TRECHO 1)

SIFÃO	DIÂMETRO	km (ENTRADA)	km (SAÍDA)	km (COMPRIMENTO)
CE-238	1 x 2500 mm	5.460	5,600	0.140
Queda	2 x 1900 mm	12.300	12.600	0.300
Livramento	1 x 2500 mm	13.880	16.000	2.120
Novo	1 x 2500 mm	20.320	20.740	0.420
Formoso	1 x 2500 mm	22.420	25.550	3.130
Santa Rosa	1 x 2500 mm	28.860	33.660	4.800
Corcunda	1 x 2500 mm	36.440	37.080	0.640
Banabuiú	1 x 2500 mm	46.280	52.130	5.850

TABELA 3.11 - OBRAS DOS SIFÕES (TRECHO 1)

ITEM	OBRA	km
01	**Livramento**	
02	Ventosa - VT1	14.200
03	Descarga de fundo - DF1	15.200
04	Ventosa - VT2	15.480
05	**Novo**	
06	Descarga de fundo - DF1	20.590
07	**Formoso**	
08	Ventosa - VT1	22.800
09	Descarga de fundo - DF1	23.160
10	Ventosa - VT2	24.120
11	Descarga de fundo - DF2	24.680
12	Ventosa - VT3	25.000
13	**Santa Rosa**	
14	Descarga de fundo - DF1	29.000
15	Ventosa - VT1	29.500
16	Descarga de fundo - DF2	30.260
17	Ventosa - VT2	30.400
18	Ventosa - VT3	31.140

ITEM	OBRA	km
19	Descarga de fundo - DF3	31.200
20	Ventosa - VT4	31.660
21	Descarga de fundo - DF4	31.740
22	Ventosa - VT5	31.940
23	Descarga de fundo - DF5	32.060
24	Ventosa - VT6	32.660
25	**Corcunda**	
26	Descarga de fundo - DF1	36.640
27	**Banabuiú**	
28	Ventosa - VT1	46.980
29	Descarga de fundo - DF1	47.580
30	Ventosa - VT2	47.740
31	Descarga de fundo - DF2	48.660
32	Ventosa - VT3	50.460
33	Ventosa - VT4	50.680
34	Descarga de fundo - DF3	50.830
35	Ventosa - VT5	51.240
36	Descarga de fundo - DF4	51.640
37	Ventosa - VT6	52.400

3.2.2.2 - Trecho 2 (As Built)

O trecho 2 encontra-se em fase final de conclusão e entrega da obra, atualmente encontra-se sobre a responsabilidade da construtora, os dados abaixo se referem às informações contidas nos AS BUILT das obras civis do trecho 2.

TABELA 3.12 - SUB-TRECHOS DO CANAL (TRECHO 2)

DISCRIMINAÇÃO	km (INICIAL)	km (FINAL)	DISTÂNCIA
Estaca 0 junta a tomada d'água do açude Curral velho a obra de montante do Sifão Palhano.	0	23.135	23.135
Obra de concordância jusante do sifão Palhano a obra de concordância montante do sifão Boa vista.	29.530	32.920	3.390
Obra de concordância jusante do sifão Boa Vista a obra de concordância montante do sifão Mão Ruiva.	35.032	37.361	2.329
Obra de concordância jusante do sifão Mão Ruiva a obra de concordância montante do sifão Melancias.	38.532	39.540	1.008
Obra de concordância de jusante do sifão Melancias ao km 66300	40.741	46.000	5.259

TABELA 3.13 - OBRA DE CONCORDÂNCIA DO CANAL (TRECHO 2)

ITEM	OBRA	km
01	OCM - Sifão Palhano	23.135
02	OCJ - Sifão Palhano	29.530
03	OCM - Sifão Boa Vista	32.920
04	OCJ - Sifão Boa Vista	35.032
05	OCM - Sifão Mão Ruiva	37.361
06	OCJ - Sifão Mão Ruiva	38.532
07	OCM - Sifão Melancias	39.540
08	OCJ - Sifão Melancias	40.741

TABELA 3.14 - COMPORTAS PLANA DE LINHA (TRECHO 2)

ITEM	OBRA	km
01	Comporta de linha C - 01	8.820
02	Comporta de linha C - 02	16.260
03	Comporta de linha C - 03	45.805

TABELA 3.15 - DESCARGA DE SEGURANÇA (TRECHO 2)

ITEM	OBRA	km
01	Descarga de segurança DS - 01	8.360
02	Descarga de segurança DS - 02	16.140
03	Descarga de segurança DS - 03	22.980
04	Descarga de segurança DS - 04	32.740
05	Descarga de segurança DS - 05	37.280
06	Descarga de segurança DS - 06	39.300
07	Descarga de segurança DS - 07	45.660

TABELA 3.16 - PONTILHÕES (TRECHO 2)

ITEM	OBRA	km
01	Pontilhão - 1	0.520
02	Pontilhão - 2	1.960
03	Pontilhão - 3	3.500
04	Pontilhão - 4	4.490
05	Pontilhão - 5	6.680
06	Pontilhão - 6	7.640
07	Pontilhão - 7	9.211
08	Pontilhão - 8	11.178
09	Pontilhão - 9	13.020
10	Pontilhão - 10	15.140
11	Pontilhão - 11	16.480
12	Pontilhão - 12	18.040
13	Pontilhão - 13	21.920

ITEM	OBRA	km
14	Pontilhão - 14	30.400
15	Pontilhão - 15	31.800
16	Pontilhão - 16	41.220
17	Pontilhão - 17	42.560
18	Pontilhão - 18	43.880
19	Pontilhão - 19	45.760

TABELA 3.17 - PASSARELAS (TRECHO 2)

ITEM	OBRA	km
01	Passarela PA - 1	0.030
02	Passarela PA - 2	1.000
03	Passarela PA - 3	1.500
04	Passarela PA - 4	2,500
05	Passarela PA - 5	3.000
06	Passarela PA - 6	4.000
07	Passarela PA - 7	5.250
08	Passarela PA - 8	6.010
09	Passarela PA - 9	8.300
10	Passarela PA - 10	10.160
11	Passarela PA - 11	10.960
12	Passarela PA - 12	12.400
13	Passarela PA - 13	14.120
14	Passarela PA - 14	14.500
15	Passarela PA - 15	15.750
16	Passarela PA - 16	17.260
17	Passarela PA - 17	18.750
18	Passarela PA - 18	19.450
19	Passarela PA - 19	20.100
20	Passarela PA - 20	20.800
21	Passarela PA - 21	31.100
22	Passarela PA - 22	32.360
23	Passarela PA - 23	35.650
24	Passarela PA - 24	36.650
25	Passarela PA - 25	39.000
26	Passarela PA - 26	40.920
27	Passarela PA - 27	41.900
28	Passarela PA - 28	43.220
29	Passarela PA - 29	44.340
30	Passarela PA - 30	45.040

TABELA 3.18 - BUEIROS (TRECHO 2)

ITEM	OBRA	km
01	Bueiro - B1 - (BDTC - 1,20 x 1,20)	1.800
02	Bueiro - B2 - (BSCC - 2,50 x 2,50)	5.460
03	Bueiro - B3 - (BSCC - 2,00 x 2,00)	5.896
04	Bueiro - B4 - (BDCC - 3,0 x 3,0)	8.590
05	Bueiro - B5 - (BSTC - 1,50)	10.613
06	Bueiro - B6 - (BSCC - 2,50 x 2,50)	11.070
07	Bueiro - B7 - (BSCC - 3,0 x 3,0)	14.320
08	Bueiro - B8 - (BTCC - 2,0 x 2,0)	16.210
09	Bueiro - B9 - (BSCC - 2,50 x 2,50)	22.420
10	Bueiro - B10 - (BSCC - 1,00 x 1,00)	22.795
11	Bueiro - B11 - (BSTC - 1,00)	22.954
12	Bueiro - B12 - (BSTC - 1,00)	23.354
13	Bueiro - B13 - (BDTC - 1,50)	24.305
14	Bueiro - B14 - (BSTC - 1,50)	24.985
15	Bueiro - B15 - (BSTC - 1,00)	29.624
16	Bueiro - B16 - (BSCC - 1,50 x 1,50)	29.784
17	Bueiro - B17 - (BSCC - 1,50 x 1,50)	29.954
18	Bueiro - B18 - (BSCC - 2,50 x 2,50)	31.260
19	Bueiro - B19 - (BSCC - 1,50 x 1,50)	32.060
20	Bueiro - B20 - (BSTC - 1,00)	32.660
21	Bueiro - B21 - (BSCC - 2,50 x 2,50)	35.968
22	Bueiro - B22 - (BSCC - 1,50 x 1,50)	37.200
23	Bueiro - B23 - (BSCC - 1,50 x 1,50)	41.360
24	Bueiro - B24 - (BSTC - 1,20)	42.726
25	Bueiro - B25 - (BDCC - 2,50 x 2,50)	43.560
26	Bueiro - B26 - (BSTC - 1,00)	44.010
27	Bueiro - B27 - (BSTC - 1,00)	44.376
28	Bueiro - B28 - (BSCC - 1,50 x 1,50)	45.460
29	Bueiro - B29 - (BSCC - 2,50 x 2,50)	45.958

TABELA 3.19 - EQUIPAMENTOS DO CANAL (TRECHO 2)

ITEM	OBRA	TIPO DE EQUIPAMENTO	QUANT.	km
01	Tomada de água	Comporta tipo segmento com acion. hidráulico de 3,50 x 3,90m	2	0
02	Descarga de segurança DS-01	Comporta plana em aço acion. Manual de 1,2 x 1,2m	1	8.360
03	Comporta de linha C-01	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	2	8.820
04	Descarga de segurança DS-02	Comporta plana em aço acion. Manual de 1,2 x 1,2m	1	16.140
05	Comporta de linha C-02	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	2	16.260

ITEM	OBRA	TIPO DE EQUIPAMENTO	QUANT.	km
06	Descarga de segurança DS - 03	Comporta plana em aço acion. Manual de 1,2 x 1,2m	1	22.980
07	OCM - Sifão Palhano	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	1	23.135
08	Descarga de segurança DS - 04	Comporta plana em aço acion. Manual de 1,2 x 1,2m	1	32.740
09	OCM - Sifão Boa Vista	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	1	32.920
10	Descarga de segurança DS - 05	Comporta plana em aço acion. Manual de 1,2 x 1,2m	1	37.280
11	OCM - Sifão Mão Ruiva	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	1	37.361
12	Descarga de segurança DS - 06	Comporta plana em aço acion. Manual de 1,2 x 1,2m	1	39.300
13	OCM - Sifão Melancias	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	1	39.540
14	Descarga de segurança DS - 07	Comporta plana em aço acion. Manual de 1,2 x 1,2m	1	45.660
15	Comporta de linha C - 03	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	2	45.805

TABELA 3.20 - SIFÕES (TRECHO 2)

SIFÃO	DIÂMETRO	km (ENTRADA)	km (SAÍDA)	km (COMP.)
Palhano	1 x 2500 mm	23.135	29.530	6.395
Boa vista	1 x 2500 mm	32.920	35.032	2.112.
Mão Ruiva	1 x 2500 mm	37.361	38.532	1.172
Melancias	1 x 2500 mm	39.540	40.741	1.201

TABELA 3.21 - OBRAS DOS SIFÕES (TRECHO 2)

ITEM	OBRA	km
01	**SIFAO PALHANO**	
02	Descarga de fundo - DF1	24.100
03	Ventosa - VT1	24.740
04	Descarga de fundo - DF2	25.880
05	Ventosa - VT2	26.240
06	Descarga de fundo - DF3	26.420
07	Ventosa - VT3	27.920
08	Descarga de fundo - DF4	28.245
09	Ventosa - VT4	29.000
10	**SIFÃO BOA VISTA**	
11	Descarga de fundo - DF1	33.817
12	Ventosa - VT1	34.040
13	Descarga de fundo - DF2	34.160
14	**SIFÃO MÃO RUIVA**	
15	Descarga de fundo - DF1	38.060

ITEM	OBRA	km
16	**SIFÃO MELANCIAS**	
17	Descarga de fundo - DF1	40.290

3.2.2.3 - Trecho 3 (Projeto)

O trecho 3 encontra-se em fase final de conclusão da obra, atualmente encontra-se sobre a responsabilidade da construtora, os dados abaixo se referem às informações contidas no projeto executivo do trecho 3.

TABELA 3.22 - SUB-TRECHOS DO CANAL (TRECHO 3)

DISCRIMINAÇÃO	km (INICIAL)	km (FINAL)	DISTÂNCIA
Inicio do Canal est. O a Obra de montante da travessia da CE-139	0	18.515	18.515
Obra de jusante da travessia da CE-139 a Obra de montante do sifão Pirangi.	18.600	22.085	3.485
Obra de jusante do Sifão Pirangi a Obra montante do sifão Serrote.	23.135	29.130	5.995
Obra de jusante do Sifão Serrote a Obra montante do sifão Juazeirinho.	31.615	35.035	3.420
Obra de jusante do Sifão Juazeirinho a Obra de montante da travessia da BR-116.	36.450	38.738	2.288
Obra de jusante da travessia da BR-116 a Obra montante do sifão Maranbaia.	38.800	50.563	11.763
Obra de jusante do Sifão Marambaia ao km 66300	51.770	66.300	14.530

TABELA 3.23 - OBRAS DE CONCORDÂNCIA (TRECHO 3)

ITEM	OBRA	km
01	OCM - travessia da CE-139	18.515
02	OCJ - travessia da CE-139	18.600
03	OCM - Sifão Pirangi	22.085
04	OCJ - Sifão Pirangi	23.135
05	OCM - Sifão Serrote	29.130
06	OCJ - Sifão Serrote	31.615
07	OCM - Sifão Juazeirinho	35.035
08	OCJ - Sifão Juazeirinho	36.450
09	OCM - travessia da BR-116	38.738
10	OCJ - travessia da BR-116	38.800
11	OCM - Sifão Marambaia	50.563
12	OCJ - Sifão Marambaia	51.770

TABELA 3.24 - COMPORTAS PLANA DE LINHA (TRECHO 3)

ITEM	OBRA	km
01	C - 01	7.900
02	C - 02	16.000
03	C - 03 (Sifão Pirangi)	22.085
04	C - 04 (Sifão Serrote)	29.130
05	C - 05	40.000
06	C -06 (Sifão Marambaia)	50.563
07	C - 07	54.200
08	C - 08	62.500

TABELA 3.25 - DESCARGA DE SEGURANÇA (TRECHO 3)

ITEM	OBRA	km
01	Descarga de segurança DS - 01	3.650
02	Descarga de segurança DS - 02	15.900
03	Descarga de segurança DS - 03	18.450
04	Descarga de segurança DS - 04	22.000
05	Descarga de segurança DS - 05	29.050
06	Descarga de segurança DS - 06	34.950
07	Descarga de segurança DS - 07	38.650
08	Descarga de segurança DS - 08	39.900
09	Descarga de segurança DS - 09	50.500
10	Descarga de segurança DS - 10	54.350
11	Descarga de segurança DS - 11	62.400

TABELA 3.26 - PONTILHÕES (TRECHO 3)

ITEM	OBRA	km
01	Pontilhão - 1	6.336
02	Pontilhão - 2	7.700
03	Pontilhão - 3	11.820
04	Pontilhão - 4	13.590
05	Pontilhão - 5	14.850
06	Pontilhão - 6	16.230
07	Pontilhão - 7	17.290
08	Pontilhão - 8	23.425
09	Pontilhão - 9	24.643
10	Pontilhão - 10	25.675
11	Pontilhão - 11	26.575
12	Pontilhão - 12	27.958

ITEM	OBRA	km
13	Pontilhão - 13	31.815
14	Pontilhão - 14	34.050
15	Pontilhão - 15	38.359
16	Pontilhão - 16	42.700
17	Pontilhão - 17	46.342
18	Pontilhão - 18	48.535
19	Pontilhão - 19	52.708
20	Pontilhão - 20	54.415
21	Pontilhão - 21	55.960
22	Pontilhão - 22	56.835
23	Pontilhão - 23	57.721
24	Pontilhão - 24	58.488
25	Pontilhão - 25	60.738
26	Pontilhão - 26	62.820
27	Pontilhão - 27	63.778
28	Pontilhão - 28	64.958
29	Pontilhão - 29	65.968
30	Pontilhão - 30	66.336

TABELA 3.27 - PASSARELAS (TRECHO 3)

ITEM	OBRA	km
01	Passarela PA - 1	1.000
02	Passarela PA - 2	2.000
03	Passarela PA - 3	2.400
04	Passarela PA - 4	4.000
05	Passarela PA - 5	4.700
06	Passarela PA - 6	5.900
07	Passarela PA - 7	7.190
08	Passarela PA - 8	8.300
09	Passarela PA - 9	9.430
10	Passarela PA - 10	9.920
11	Passarela PA - 11	10.855
12	Passarela PA - 12	12.164
13	Passarela PA - 13	12.800
14	Passarela PA - 14	14.020
15	Passarela PA - 15	14.620
16	Passarela PA - 16	15.600
17	Passarela PA - 17	16.934

ITEM	OBRA	km
18	Passarela PA - 18	17.780
19	Passarela PA - 19	19.200
20	Passarela PA - 20	19.880
21	Passarela PA - 21	21.150
22	Passarela PA - 22	21.780
23	Passarela PA - 23	24.208
24	Passarela PA - 24	25.200
25	Passarela PA - 25	26.230
26	Passarela PA - 26	27.170
27	Passarela PA - 27	28.267
28	Passarela PA - 28	32.077
29	Passarela PA - 29	33.100
30	Passarela PA - 30	33.620
31	Passarela PA - 31	34.461
32	Passarela PA - 32	37.268
33	Passarela PA - 33	37.990
34	Passarela PA - 34	38.700
35	Passarela PA - 35	38.943
36	Passarela PA - 36	39.605
37	Passarela PA - 37	40.483
38	Passarela PA - 38	41.659
39	Passarela PA - 39	42.080
40	Passarela PA - 40	43.579
41	Passarela PA - 41	44.700
42	Passarela PA - 42	45.787
43	Passarela PA - 43	46.608
44	Passarela PA - 44	47.700
45	Passarela PA - 45	48.652
46	Passarela PA - 46	49.700
47	Passarela PA - 47	52.300
48	Passarela PA - 48	53.300
49	Passarela PA - 49	54.074
50	Passarela PA - 50	54.775
51	Passarela PA - 51	55.238
52	Passarela PA - 52	56.537
53	Passarela PA - 53	57.000
54	Passarela PA - 54	58.042
55	Passarela PA - 55	59.000

ITEM	OBRA	km
56	Passarela PA - 56	59.980
57	Passarela PA - 57	61.049
58	Passarela PA - 58	62.190
59	Passarela PA - 59	63.244
60	Passarela PA - 60	64.363
61	Passarela PA - 61	65.259

TABELA 3.28 - EQUIPAMENTOS DO CANAL (TRECHO 3)

ITEM	OBRA	TIPO DE EQUIPAMENTO	QUANT.
01	Descarga de segurança DS-01	Comporta plana em aço acion. Manual de 1,2 x 1,2m	1
02	Comporta de linha C-01	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	2
03	Descarga de segurança DS-02	Comporta plana em aço acion. manual de 1,2 x 1,2m	1
04	Comporta de linha C-02	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	2
05	Descarga de segurança DS-03	Comporta plana em aço acion. manual de 1,2 x 1,2m	1
06	OCM - Sifão Pirangi	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	1
07	Descarga de segurança DS-04	Comporta plana em aço acion. manual de 1,2 x 1,2m	1
08	OCM - Sifão Serrote	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	1
09	Descarga de segurança DS-05	Comporta plana em aço acion. manual de 1,2 x 1,2m	1
10	OCM - Sifão Juazeirinho	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	1
11	Descarga de segurança DS-06	Comporta plana em aço acion. Manual de 1,2 x 1,2m	1
12	Comporta de linha C-03	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	2
13	Descarga de segurança DS-07	Comporta plana em aço acion. Manual de 1,2 x 1,2m	1
14	OCM - Sifão Marambaia	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	1
15	Descarga de segurança DS-08	Comporta plana em aço acion. Manual de 1,2 x 1,2m	1
16	Comporta de linha C-04	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	2
17	Descarga de segurança DS-09	Comporta plana em aço acion. Manual de 1,2 x 1,2m	1
18	Comporta de linha C-05	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	2

TABELA 3.29 - BUEIROS (TRECHO 3)

ITEM	OBRA	km
01	Bueiro - B1	0.257
02	Bueiro - B2	1.187
03	Bueiro - B3	1.460
04	Bueiro - B4	1.817
05	Bueiro - B5	2.461
06	Bueiro - B6	2.740
07	Bueiro - B7	3.608
08	Bueiro - B8	13.952
09	Bueiro - B9	15.900
10	Bueiro - B10	16.946
11	Bueiro - B11	17.787
12	Bueiro - B12	18.225
13	Bueiro - B13	19.666
14	Bueiro - B14	21.671
15	Bueiro - B15	23.663
16	Bueiro - B16	24.010
17	Bueiro - B17	24.597
18	Bueiro - B18	26.040
19	Bueiro - B18a	26.907
20	Bueiro - B19	27.288
21	Bueiro - B20	27.586
22	Bueiro - B21	32.300
23	Bueiro - B22	33.500
24	Bueiro - B22a	34.170
25	Bueiro - B23	38.000
26	Bueiro - B24	38.654
27	Bueiro - B25	40.230
28	Bueiro - B26	41.063
29	Bueiro - B27	43.094
30	Bueiro - B28	44.220
31	Bueiro - B29	45.377
32	Bueiro - B30	47.484
33	Bueiro - B31	49.600
34	Bueiro - B32	52.655
35	Bueiro - B33	53.675
36	Bueiro - B34	54.454
37	Bueiro - B35	56.620

ITEM	OBRA	km
38	Bueiro - B36	57.438
39	Bueiro - B37	58.018
40	Bueiro - B38	61.254
41	Bueiro - B39	61.760
42	Bueiro - B40	62.977

TABELA 3.30 - SIFÕES (TRECHO 3)

SIFÃO	km (ENTRADA)	km (SAÍDA)	km (COMPRIMENTO)
Travessia CE-139	18515	18600	0.085
Pirangi	22085	23135	1.050
Serrote	29130	31615	2.485
Juazeirinho	35035	36450	1.415
Travessia BR-116	38738	38800	0.062
Marambaia	50563	51770	1.207

TABELA 3.31 - OBRAS DOS SIFÕES (TRECHO 3)

ITEM	OBRA	km
01	**SIFÃO PIRANGI**	
02	Descarga de fundo - DF1	
03	Ventosa - VT1	
04	**SIFÃO SERROTE**	
05	Descarga de fundo - DF1	
06	Ventosa - VT1	
07	**SIFÃO JUAZEIRINHO**	
08	Descarga de fundo - DF1	
09	Ventosa - VT1	
10	**SIFÃO MARAMBAIA**	
11	Descarga de fundo - DF1	
12	Ventosa - VT1	

3.2.2.4 - Trecho 4 (Projeto)

O trecho 4 encontra-se em fase de licitação, os dados abaixo se referem às informações contidas no projeto executivo do trecho 4.

TABELA 3.32 - SUB-TRECHOS DO CANAL (TRECHO 4)

DISCRIMINAÇÃO	km (INICIAL)	km (FINAL)	DISTÂNCIA
Obra de concordância de jusante do Sifão do rio choro a obra de montante do sifão sobre a Avenida Lucio Menezes	2.721	12.845	10.124
Obra de concordância de jusante do sifão sobre a Avenida Lucio Menezes a obra de montante do sifão sob a BR-116	12.875	17.280	4.405
Obra de concordância de jusante do sifão sob a BR-116 a obra de montante do sifão sob o canal do Ererê	17.320	20.230	2.910
Obra de concordância de jusante do sifão sob o canal do Ererê a obra de chegada ao açude Pacoti.	20.280	27.460	7.180

TABELA 3.33 - OBRAS COMPLEMENTARES (TRECHO 4)

ITEM	OBRA	km
01	OCM - Sifão Choró	0060
02	OCJ - Sifão Choró	2721
03	OCM - travessia da Av. Lúcio Menezes	12845
04	OCJ - travessia da Av. Lúcio Menezes	12875
05	OCM - travessia da BR-116	17280
06	OCJ - travessia da BR-116	17.320
07	OCM - travessia do canal do Ererê	20.230
08	OCJ - travessia do canal do Ererê	20.280

TABELA 3.34 - COMPORTAS PLANAS (TRECHO 4)

ITEM	OBRA	km
01	C - 01	
02	C - 02	
03	C - 03	

TABELA 3.35 - DESCARGA DE SEGURANÇA (TRECHO 4)

ITEM	OBRA	km
01	Descarga de segurança DS - 01	
02	Descarga de segurança DS - 02	
03	Descarga de segurança DS - 03	
04	Descarga de segurança DS - 04	
05	Descarga de segurança DS - 05	
06	Descarga de segurança DS - 06	
07	Descarga de segurança DS - 07	
08	Descarga de segurança DS - 08	
09	Descarga de segurança DS - 09	

TABELA 3.36 - PONTILHÕES (TRECHO 4)

ITEM	OBRA	km
01	Passarela PA - 1	
02	Passarela PA - 2	
03	Passarela PA - 3	
04	Passarela PA - 4	
05	Passarela PA - 5	
06	Passarela PA - 6	
07	Passarela PA - 7	

TABELA 3.37 - PASSARELAS (TRECHO 4)

ITEM	OBRA	km
01	Passarela PA - 1	
02	Passarela PA - 2	
03	Passarela PA - 3	
04	Passarela PA - 4	
05	Passarela PA - 5	
06	Passarela PA - 6	
07	Passarela PA - 7	
08	Passarela PA - 8	
09	Passarela PA - 9	
10	Passarela PA - 10	
11	Passarela PA - 11	
12	Passarela PA - 12	
13	Passarela PA - 13	
14	Passarela PA - 14	
15	Passarela PA - 15	
16	Passarela PA - 16	
17	Passarela PA - 17	
18	Passarela PA - 18	
19	Passarela PA - 19	
20	Passarela PA - 20	
21	Passarela PA - 21	
22	Passarela PA - 22	
23	Passarela PA - 23	
24	Passarela PA - 24	
25	Passarela PA - 25	
26	Passarela PA - 26	
27	Passarela PA - 27	
28	Passarela PA - 28	
29	Passarela PA - 29	

TABELA 3.38 - EQUIPAMENTOS DO CANAL (TRECHO 4)

ITEM	OBRA	TIPO DE EQUIPAMENTO	QUANT.	km
01	Descarga de segurança DS-01	Comporta plana em aço acion. manual de 1,2 x 1,2m	1	
02	OCM - Choro	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	1	
03	Descarga de segurança DS-02	Comporta plana em aço acion. manual de 1,2 x 1,2m	1	
04	Comporta de linha C-01	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	2	
05	Descarga de segurança DS-03	Comporta plana em aço acion. manual de 1,2 x 1,2m	1	
06	Comporta de linha C-02	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	2	
07	Descarga de segurança DS-04	Comporta plana em aço acion. manual de 1,2 x 1,2m	1	
08	OCM - travessia da Av. Lúcio Menezes	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	1	
09	Descarga de segurança DS-05	Comporta plana em aço acion. manual de 1,2 x 1,2m	1	
10	OCM - travessia da BR-116	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	1	
11	Descarga de segurança DS-06	Comporta plana em aço acion. manual de 1,2 x 1,2m	1	
12	OCM - travessia do canal do Ererê	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	1	
13	Descarga de segurança DS-07	Comporta plana em aço acion. manual de 1,2 x 1,2m	1	
14	Comporta de linha C-03	Comporta plana em aço acion. servmotor de 2,5 x 2,5m	2	

TABELA 3.39 - SIFÕES (TRECHO 4)

SIFÃO	km (ENTRADA)	km (SAÍDA)	km (COMPRIMENTO)
Rio Choro	0.109	2.721	2.612
Avenida Lúcio Menezes	12.845	12.875	0.030
BR-116	17.280	17.320	0.040
Canal Ererê	20.230	20.280	0.050

TABELA 3.40 - OBRAS DOS SIFÕES (TRECHO 4)

ITEM	OBRA	km
	SIFÃO CHORO	
01	Descarga de fundo - DF1	
02	Ventosa - VT1	

TABELA 3.41 - OBRA ESPECIAL SOBRE O CANAL DO TRABALHADOR (TRECHO 4)

ITEM	OBRA	km
01	0 a 109m	0,109

3.2.2.5 - Trecho 5 (Projeto)

O trecho 5, assim como o trecho 4, encontra-se em fase de licitação.

Em sua concepção o trecho 5 foi dividido na captação e em três sub-trechos principais: sub-trecho 5.1 sub-trecho 5.2 e sub-trecho 5.3. A seguir procede-se a descrição de cada uma das partes citadas.

3.2.2.5.1 - Sub-Trecho 5.1

O Sub-trecho 5.1 se estende da estação de bombeamento EE1, às margens do açude Gavião, onde se encontra localizada a captação flutuante, no reservatório apoiado R2, destina-se ao abastecimento da futura ETA-Oeste, da ETA Praias e do CIPP. Será composto por 02 (duas) adutoras em recalque, implantadas em etapas distintas, apresentando as seguintes características:

- 1ª Etapa - Ano 0 (2003): prevista a implantação da primeira adutora com DN 1300 mm, extensão de 18,3 km e vazão de 2500 L/s e da primeira etapa da estação de bombeamento EE1, com 2 bombas e potência instalada de 1400cv;
- 2ª Etapa - Ano 10 (2013): deverá ser implantada, paralela a primeira adutora, a segunda linha de adutora com Ø1800 mm e extensão de 18,3km, além de mais duas unidades de bombeamento na EE0, chegando a uma potência instalada de 2800 cv e uma vazão máxima de 7200 L/s;
- 3ª Etapa - Ano (2018): conclusão da estação de bombeamento com a instalação de mais quatro unidades de bombeamento, chegando a vazão e potência projeto, correspondentes a 8845 L/s e 5600 cv respectivamente.

O sistema de bombeamento do Sub-trecho 5.1, denominado EE1, será composto por 08 (oito) bombas ativas e 01 (uma) de reserva, em final de plano, e apresentará as seguintes características: q_{total} = 8,81 m³/s, $q_{unitária}$ = 1,106 m³/s, altura manométrica total = 36,1 mca, potência unitária = 700 cv, potência total instalada = 5.600 cv.

3.2.2.5.2 - Sub-Trecho 5.2

O Sub-trecho 5.2 inicia-se na estação de bombeamento EE2, de onde parte, além do Sub-trecho 5.2 (EE2-A), a adução para a futura ETA-Oeste. Estende-se até reservatório apoiado R3, onde se localizarão as derivações para ETA-praias Oeste, para o Complexo Turístico e para o CIPP (sub-trecho 5.3), numa extensão total de 15,4 km. O sistema de adução será composto por 02 (duas) adutoras que funcionarão, inicialmente em regime gravitário até meados do ano 14 (2017), quando as vazões necessárias a serem aduzidas implicarão na instalação da estação de bombeamento. As adutoras deverão ser implantadas em etapas distintas, apresentando as seguintes características:

- 1ª Etapa - Ano 0 (2003): Prevista a implantação da primeira adutora com DN 800 mm, extensão de 15,40 km e vazão inicial de 200 L/s, alcançando 426 L/s ao final da 1ª etapa no ano 5 (2012);
- 2ª Etapa - Ano 10 (2013): Prevista a implantação da segunda linha de adutora, paralela à primeira, com DN 1300 mm e extensão de 15,40 km. O sistema continua gravitário até o ano 2017;
- 3ª Etapa - Ano (2018): implantação da estação de bombeamento EE2-A, atingindo a capacidade máxima do sistema de 3.845 L/s.

O sistema funcionará gravitariamente até o ano 14 (2017), quando será iniciada a implantação da estação elevatória EE2-A que terá as seguintes características: q_{total} = 3.845 L/s, número de bombas = 3A + 1R, $q_{unitária}$ = 1282 L/s, altura manométrica total = 28,85 m.c.a, potência unitária = 600 cv, potência total instalada = 1800 cv.

A estação EE2-B não integra o escopo do presente projeto, estando incluído no projeto da ETA oeste, a ser elaborado pela CAGECE.

3.2.2.5.3 - Sub-Trecho 5.3

O Sub-trecho 5.3 tem o seu início na estação elevatória EE3, desenvolvendo-se por 20,89 km, até alcançar o reservatório apoiado do Pecém que corresponde ao ponto final do trecho. O Sub-trecho 5.3 apresenta a possibilidade de operar com fluxo reversível, em função das necessidades e disponibilidades hídricas do sistema de reservatórios Cauhipe-Anil-Sítios Novos, e será composto por uma adutora a ser implantada somente na segunda etapa do projeto, ano 10 (2013), com as seguintes características hidráulicas:

- 1ª Etapa - Ano 1 (2003): para esse trecho não será implantada nenhuma adutora nessa etapa;
- 2ª Etapa - Ano 10 (2013): Implantação de uma adutora com DN 1100 mm, extensão de 20,89 km e da primeira etapa da estação de bombeamento EE3-B compreendendo a instalação de 3 unidades de bombeamento (potência instalada de 1350 cv e vazão máxima de 1500 L/s;
- 3ª Etapa - Ano (2018): conclusão da estação de bombeamento EE3-B com a instalação da última unidade de bombeamento, chegando a vazão e potência projeto, correspondentes a 1700 L/s e 1800 cv, respectivamente.

A estação elevatória EE3-A atingirá sua capacidade máxima no ano 2018 apresentando as seguintes características: q_{total} = 1700 L/s, número de bombas = 4A + 1R, $q_{unitária}$ = 425 L/s, potência unitária = 450 cv, potência total instalada = 1800 cv.

A estação elevatória EE3-B não se inclui no escopo desse projeto, sendo seu projeto e implantação sob responsabilidade da CAGECE.

3.3 - AUTOMAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO

3.3.1 - Objetivos

O sistema foi concebido de forma a permitir a supervisão e o controle ao longo de todo o canal acima citado. O sistema foi dimensionado, de forma a permitir a execução das seguintes tarefas:

- Controlar remotamente os equipamentos automatizados do canal (Motores,Válvulas etc.)
- Estabelecer parâmetros e variáveis de controle do sistema.
- Atualizar o status dos equipamentos em tempo real.
- Atualizar o status das variáveis de medição em tempo real.
- Realizar diagnósticos a partir do centro de controle ou das remotas.
- Gerar os relatórios para fins operacionais e de manutenção.
- Reduzir ao mínimo a necessidade de pessoal de operação e manutenção das unidades de transmissão remotas.
- Gerar alarme para situações de anormalidade.
- Ser modular e ter flexibilidade para expansões futuras.
- Ter conectividade com outros sistemas de controle e sistema corporativos.
- Ser capaz de desenvolver tarefas de controle, monitoração e simulação de forma simultânea.

3.3.2 - Resumo das Partes Integrantes do Sistema

Neste item estão descritas as unidades que compõe o CECOP. Para especificações técnicas de cada unidade, deverão ser consultados os documentos anexos a esta especificação técnica.

3.3.2.1 - Centro de Controle Operacional - CECOP

As duas estações de controle e operação, sendo uma instalada na Estação Elevatória de Água Bruta em Nova Jaguaribara e outra na sala de operações da COGERH em Fortaleza, são os postos de controle, a partir de onde os operadores tem condições de monitorar, comandar e introduzir modificações nos parâmetros operacionais mediante o recebimento de dados das Unidades de Transmissão Remotas - UTR's e o envio de sinais de comando para as mesmas.

A operação, disponibilizada a partir do sistema de supervisão e controle ELIPSE, foi elaborada de maneira simplificada, a fim de permitir ao operador controlar e manipular um grande volume de informações, utilizando-se ícones e telas gráficas para orientação. Além disso, janelas, menus e

mensagens de instrução permitem ao operador a monitoração de uma ou várias situações ao mesmo tempo.

3.3.2.2 - Unidades de Transmissão Remotas - UTR

As unidades de transmissão remotas são responsáveis pela execução de todas as tarefas de controle, aquisição de dados, operações matemáticas, intertravamentos e sequenciamentos, necessárias a operação e aquisição de dados dos dispositivos e equipamentos associados as UTR's. Cada UTR possui em sua arquitetura um controlador lógico programável - CLP para executar as funções descritas acima.

Todas as remotas são providas de sistema no-break para operação em caso de falta de energia, colocando o sistema em condição de segurança e informando à central o ocorrido.

A **Tabela 3.42** a seguir descreve a infraestrutura de cada Unidade de Transmissão Remota (UTR).

TABELA 3.42 - DESCRIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CADA UTR

NOME	DESCRIÇÃO	COMPORTA EXISTENTE
UTR-01	CECOP	-
UTR-02	TOMADA DÁGUA	-
UTR-03	CHAMINÉ	-
UTR-04	ESTACA 125	LADO ESQUERDO
UTR-05	TRAVESSIA CE	OS DOIS LADOS
UTR-06	TRAVESSIA CE	-
UTR-07	COMPOTA DE LINHA C1	LADO ESQUERDO E O MEIO
UTR-08	MONTANTE RESERVATÓRIO	OS DOIS LADOS
UTR-09	JUNSANTE RESERVATÓRIO	LADO DIREITO
UTR-10	MONTANTE QUEDA	OS DOIS LADOS
UTR-11	JUSANTE QUEDA	OS DOIS LADOS
UTR-12	MONTANTE LIVRAMENTO	LADO DIREITO
UTR-13	JUSANTE LIVRAMENTO	LADO DIREITO
UTR-14	COMPORTA DE LINHA C2	LADO ESQUERDO E O MEIO
UTR-15	MONTANTE NOVO	LADO DIREITO
UTR-16	JUSANTE NOVO	LADO DIREITO
UTR-17	MONTANTE FORMOSO	LADO DIREITO
UTR-18	JUSANTE FORMOSO	LADO DIREITO
UTR-19	MONTANTE SANTA ROSA	LADO DIREITO
UTR-20	JUSANTE SANTA ROSA	LADO DIREITO
UTR-21	MONTANTE CORCUNDA	LADO DIREITO
UTR-22	JUSANTE CORCUNDA	LADO DIREITO
UTR-23	COMPORTA DE LINHA C3	LADO ESQUERDO E O MEIO

NOME	DESCRIÇÃO	COMPORTA EXISTENTE
UTR-24	MONTANTE DO BANABUIU	LADO ESQUERDO
UTR-25	JUSANTE BANABUIU	LADO ESQUERDO
UTR-26	TRAVESSIA BANABUIU	-

Obs: Convenção de comporta existente no sentido do fluxo da água. (Lado Esquerdo e Lado Direito).

3.3.2.3 - Sistema de Comunicação de Dados

O sistema de Transmissão de dados foi implementado de forma a atender as necessidades de transmissão dos dados entre o CECOP e as UTR's.

Este sistema é composto por tecnologias hibridas de comunicação, conforme descrito de maneira resumida abaixo:

3.3.2.4 - Comunicação entre o CECOP Fortaleza e o CECOP Jaguaribara

O link de comunicação entre as centrais de operação de Fortaleza e Jaguaribara é composto por sistema de fibra óptica dedicada, com velocidade de transmissão de 1Mbps.

O link dedicado foi fornecido e segue com manutenção administrada pela empresa BRISANET. A **Figura 3.2** a seguir apresenta o esquema de comunicação entre os CECOP's.

FIGURA 3.2 - COMUNICAÇÃO ENTRE O CECOP FORTALEZA E O CECOP JAGUARIBARA

3.3.2.5 - Comunicação entre UTR´s e CECOP Jaguaribara

Para possibilitar a supervisão e controle dos equipamentos e variáveis do canal, faz-se necessária a comunicação entre os diversos CLP´s e o sistema de supervisão e controle ELIPSE.

O protocolo de comunicação utilizado para esta comunicação é o MODBUS (www.modbus.org) e o meio físico utilizado é o radio.

3.3.2.6 - Sistema de Segurança do Canal

O sistema de segurança do canal é responsável pela vigilância de todo o canal através de um sistema de transmissão digital de imagens.O sistema consiste em 27 câmeras instaladas em pontos estratégicos

de forma a visualizar todo o canal. Um sistema de vídeo será responsável pela captação, armazenamento e disponibilização das imagens para a operação do CECOP.

3.3.2.7 - Painéis Elétricos

3.3.2.7.1 - Painéis de Comando

Cada UTR possui um painel de comando, contendo em seu interior os seguintes equipamentos:

- Controlador Lógico programável modelo AC-1131 - ABB
- Cartões de entradas e Saídas Digitais e Analógicas
- Porta de comunicação Modbus
- Conversores de sinal RS-232 / TCP-IP
- Radio-Modem
- Interface Homem Máquina Modelo CP-503 - ABB

3.3.2.7.2 - Painéis de CCM

Dentro da estação de controle Jaguaribara, junto ao painel de comando denomidado UTR-01, encontram-se os painéis do Centro de controle de motores (CCM). Neles são encontrados os dispositivos de potência para controle da partida e velocidade dos motores (Inversores, Relés de proteção, Contatores etc.).

3.3.2.8 - Circuito Fechado de TV

Juntamente com a automação, compartilhando as casamatas, quadros elétricos, switch e rádio modem foi implantado um circuito fechado de TV para vigilância dos locais. As câmeras tipo Dome foram instaladas em postes circulares de concreto de forma a ter total vigilância das áreas.

Todas as imagens são enviadas para os Centros de Controle Operacionais possibilitando aos operadores a vigilância dos locais.

3.3.2.9 - Automação das Comportas

As comportas foram montadas completas com os sistemas de controle das mesmas. Esses sistemas foram interligados ao sistema de automação de forma a permitir também serem controladas através do sistema de automação.

4 - SITUAÇÃO DO AVANÇO DAS OBRAS

4 - SITUAÇÃO DO AVANÇO DAS OBRAS

4.1 - SITUAÇÃO ATUAL

Este capítulo tem por finalidade divulgar como se encontrava a situação das obras nos 5 (cinco) trechos do Canal da Integração, quando da elaboração do presente manual.

4.1.1 - Trecho 1

Este trecho foi inaugurado no início de 2005 e encontrava-se em operação e manutenção pela própria COGERH. Naquela ocasião a adução da água garantia o seu fornecimento para o projeto de Irrigação Tabuleiro de Russas.

4.1.2 - Trecho 2

Trecho com obras concluídas, mas ainda não entregue oficialmente ao Estado, sendo o Consórcio Construtor responsável por sua manutenção.

4.1.3 - Trecho 3

O trecho 3 encontrava-se em fase final de execução dos trabalhos por parte do Consórcio Construtor. Apesar de boa parte dos trabalhos estarem finalizados, projetava-se sua conclusão para o final de dezembro de 2008.

4.1.4 - Trecho 4

Em fase de Licitação.

4.1.5 - Trecho 5

Em fase de Licitação.

4.2 - OBJETIVOS DA INSPEÇÃO

Para o Trecho 1, os objetivos perseguidos foram: a verificação do estado físico das obras, identificando trabalhos a serem corrigidos e ou possíveis deficiências construtivas e de projeto; verificar o estado de manutenção das obras civis e mecânicas e a verificação da operação atualmente em execução.

Para os Trechos 2 e 3, o principal objetivo á a verificação do estado físico atual das obras, observando possíveis problemas futuros de operação e manutenção destes trechos.

5 - DIAGNÓSTICO DAS SITUAÇÃO ATUAL

5 - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL

Para avaliar a situação das obras, foram aplicados check-lists de acordo com modelos desenvolvidos para o Plano de Operação e Manutenção da COGERH - POM. As principais anomalias detectadas são resumidas a seguir e os resultados com os aspectos observados durante as inspeções, Check-lists, assim como a Relação das Obras por trechos e Relatórios Técnicos de Inspeção, encontram-se nos Anexos de 1 a 26 ao final deste volume.

5.1 - TRECHO 1

5.1.1 - Estação Elevatória

O aspecto geral da estação elevatória pode ser considerado como muito bom. Não se verificou nenhuma situação que poderia ser considerada muito grave, inclusive, durante a visita, estava sendo realizada uma pintura geral da estação.

Apesar do bom estado, podem-se apontar alguns aspectos que deverão ser melhorados e que foram observados durante a visita. São eles:

- O fato de maior urgência é referente aos portões que dão acesso aos transformadores dos motores. Conforme observado pelos operadores, esses portões não garantem a vedação adequada e permitem que a água da chuva adentre no edifício e, em seguida, nas calhas dos cabos elétricos, fato este indesejável. A umidade existente está provocando erosão excessiva na estrutura do portão.
- O poço das bombas que serão montadas na segunda etapa do projeto está sendo utilizado como depósito de material, tanto de material de manutenção, como das comportas stop-logs do canal.
- Existe uma deficiência nas acomodações para os operadores de bombas que trabalham em escala de plantão. Não existe um espaço reservado para um descanso adequado.
- Em relação aos conjuntos motobombas, todos se encontravam em bom estado de conservação, não apresentando vazamentos, vibração excessiva, falta de alinhamento horizontal e vertical, conforme apresentado no Anexo 1 - Check-list da EB-Castanhão.
- O acesso entre as bombas é feito com dificuldade pelos operadores, causando problemas durante as ações de manutenções preventivas e checagem dos equipamentos.

5.1.2 - Adutora de Sucção

Foi identificada erosão no terreno do lado esquerdo da adutora, ao lado do dreno de pé de proteção. Faz-se necessária uma intervenção neste dreno através de limpeza geral, regularização de seus taludes e proteção dos mesmos nos pontos mais susceptíveis à erosão.

Na ocasião da inspeção observou-se que o bueiro existente necessita de uma limpeza. Verificou-se ainda que a caixa do medidor de vazão está inundada, sendo necessária a sua correção.

5.1.3 - Adutora de Recalque

Foi identificada erosão nos reaterros sob a adutora em grande proporção e que deve ter importância relevante nos trabalhos de recuperação. A erosão foi ocasionada pela deficiência da drenagem de topo, ou seja, no período chuvoso a água que escorre sobre o aterro da adutora provoca a erosão. Quando da recuperação do aterro, deverá ser feito novamente a drenagem de topo para que possa garantir a retirada do escoamento superficial do aterro da adutora.

Durante a inspeção, observou-se que bueiro existente necessita de limpeza.

Os registros e as ventosas já apresentam pontos de oxidação, necessitando de pintura.

5.1.4 - Canal

Na ocasião da visita os operários da COGERH estavam executando o roço do canal. O canal apresentou em geral aspecto satisfatório, todavia existem. algumas não-conformidades listadas a seguir.

- A deficiência mais grave encontrada está localizada nos cortes existentes ao longo do canal. Nestes cortes a proteção vegetal interna do talude, encontra-se ineficiente, com isso a erosão é contínua e acentuada, provocando assoreamento na canaleta de drenagem e danificando as bermas do canal quanto e intermediárias;
- Foram identificados alguns pontos com erosão acentuada no talude externo dos aterros;
- A limpeza dos bueiros é deficiente a jusante dos canais de restituição provocando processo erosivo acentuado, com a calçada do bueiro desestabilizada, necessitando de intervenção urgente.
- É necessário um reperfilamento da estrada de manutenção ao longo de todo canal.

5.1.5 - Sifões

Os sifões apresentaram em geral aspecto satisfatório, contudo algumas não-conformidades foram detectadas e listadas a seguir.

- Foi identificada erosão no eixo da tubulação do sifão Livramento que deve ser recuperada com urgência;
- Bueiros sujos e obstruídos necessitando de limpeza;
- Caixa de descarga de fundo do sifão Santa Rosa inundada e com o registro de operação submerso precisando de intervenção imediata;

– Registros e ventosas apresentando pontos de oxidação, necessitando de pintura;

5.2 - TRECHO 2

5.2.1 - Canal

Na ocasião da visita os operários da COGERH estavam em fase de limpeza geral e acabamentos finais da obra. A seguir apresenta-se um comentário geral sobre a obra:

– O revestimento do canal está concluído e não foram identificados pontos com placas danificadas;

– Pode-se observar em inspeção pontual mais detalhada que o material aplicado na junta de dilatação das placas aparentemente ainda não curou;

– As obras de controle do canal estão concluídas, com equipamentos mecânicos e elétricos montados, apenas no aguardo da ligação por parte da Coelce;

– Os sifões encontram-se concluídos e seus equipamentos de segurança montados;

– Apesar de a drenagem estar completa, foram encontrados alguns pontos deficientes, notadamente nas lagoas ao pé do canal a montante. Os drenos laterais de proteção do canal passavam por manutenção visando o escoamento para o esvaziamento das lagoas;

– A construtora ainda dava acabamentos finais na proteção de taludes dos cortes, em solo cimento, e a conclusão de algumas valetas de drenagem.

5.3 - TRECHO 3

5.3.1 - Canal

Na ocasião da visita a obra encontrava em fase de conclusão. A seguir apresenta-se um comentário geral sobre a obra:

– O revestimento do canal está concluído, com exceção do trecho em corte designado de serra do Félix, onde está sendo feito o trabalho de contenção do talude interno do canal em concreto;

– A junta de dilatação do canal está em andamento;

– As obras de controle e equipamentos mecânidos do canal estão concluídas, faltando a parte elétrica;

– A passagens pela CE-169 e pela BR-116 foram concluídas;

– Os sifões encontram-se em fase de conclusão, faltando ainda a montagem dos equipamentos de proteção, reaterro do tubo, construção das caixas dos equipamentos e a estrada de serviço;

– Os meios fios, descidas de águas, canaletas e drenos de pé econtram-se em andamento;

- A construtora ainda dava acabamentos finais na proteção de taludes dos cortes em solo com solo cimento, e a conclusão de algumas valetas de drenagem;
- A construtora está concentrada nos trabalhos do trecho de corte da serre do Félix, fazendo correções de taludes do corte, estabilização do mesmo e serviço de drenagem.

5.3.2 - Travessia da Serra do Félix

O Trecho 3 do Sistema Adutor Castanhão - RMF estende-se ao longo de aproximadamente 66 km, constituindo-se em um sistema composto por canais e sifões que proporcionam a transposição de águas com origem no açude Castanhão desde a Serra do Félix até ao açude Pacajus. Ao longo do trajeto efetua-se a travessia da Serra do Félix, e das rodovias CE-119 e BR-116.

No Trecho 3 a vazão máxima de dimensionamento foi de 19 m³/s, sendo a primeira Etapa, em construção, prevista para 9,5 m³/s.

A travessia da Serra do Félix compreende um segmento deste trecho com cerca de 9 km, totalmente escavado em terreno natural com grandes profundidades, atingindo até 26 m.

5.3.2.1 - Diagnóstico das Condições de Projeto

A base inicial para a definição da solução apresentada para a travessia da Serra do Félix foram os estudos de viabilidade elaborados pelo Consórcio COBA-VBA-HARZA, integrantes dos Estudos para Atendimento das Demandas Hídricas da Região Metropolitana de Fortaleza, realizados no âmbito do PROGERIRH, com financiamento do BIRD.

Em decorrência de avaliações econômicas, financeiras, e ambientais, o Consórcio projetista avaliou alternativas para aquela travessia, estudando hipóteses entre túneis e canal aberto, e concluiu que a solução a ser implementada seria em canal. Esta escolha foi motivada pelos altos custos de implantação do túnel, ocasionados basicamente pela solução de revestimento a ser dada para garantir a estabilidade estrutural e hidráulica do mesmo, face ás características geotécnicas do material de escavação ali existente.

Ao nível do Projeto Executivo a seção definida foi a ilustrada no esquema que encontra-se na página seguinte (**Figuras 5.1a e 5.1b**).

Esta seção foi definida, para o segmento de projeto, com dois tipos de taludes: H/V = 3/2 para as escavações em terra, e 1/1 para as escavações em rocha. A seção de escoamento das águas teria taludes H/V = 3/2, e seria revestida com material argiloso, manta e concreto. A largura do fundo do canal seria B = 5,00 m.

Durante a implantação das obras, estudos realizados pelas equipes responsáveis pela mesma, concluíram que a seção de Projeto Executivo deveria ser modificada, para se adequar às condições detectadas no decorrer das referidas obras.

A nova seção tipo, além de algumas seções características da adequação do projeto, encontram-se na **Figura 5.2**. A obra está sendo construída de acordo com esta nova concepção que prevê taludes em terra de H/V = 3/2 e em rocha H/V = 1/4. A seção de escoamento tem o fundo de Concreto Compactado à Rolo (CCR) definido com 9,60 m de largura, e taludes H/V=1/4, revestidos de concreto projetado.

De acordo com as informações da supervisora, a nova seção teria as seguintes vantagens:

- Em virtude da diminuição da extensão das bermas e menor inclinação dos taludes, a seção escavada teria uma significante redução de área, com uma conseqüente diminuição dos quantitativos das escavações, com relação à seção do projeto original;
- O aumento da berma de 5,00 m para 9,60 m, e o revestimento do fundo com CCR, propiciariam o melhor deslocamento de máquinas e equipamentos pelo fundo do canal, facilitando o desenvolvimento das obras e as futuras operações de manutenção do fundo do canal no interior do corte;
- A ampliação do fundo, e o conseqüente aumento da seção de escoamento do canal, possibilitaria a deposição de maior quantidade de material que possa escorregar pelos taludes dos cortes, diminuindo as eventuais variações de lâminas de água ou até mesmo barramentos pelos materiais depositados;

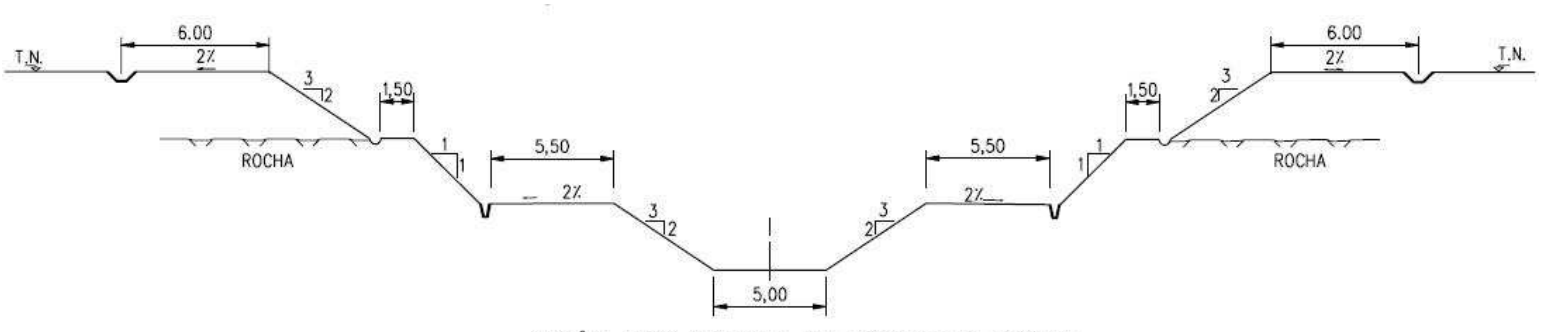


FIGURA 5.1A - SEÇÃO TIPO III (CANAL EM CORTE EM ROCHA)

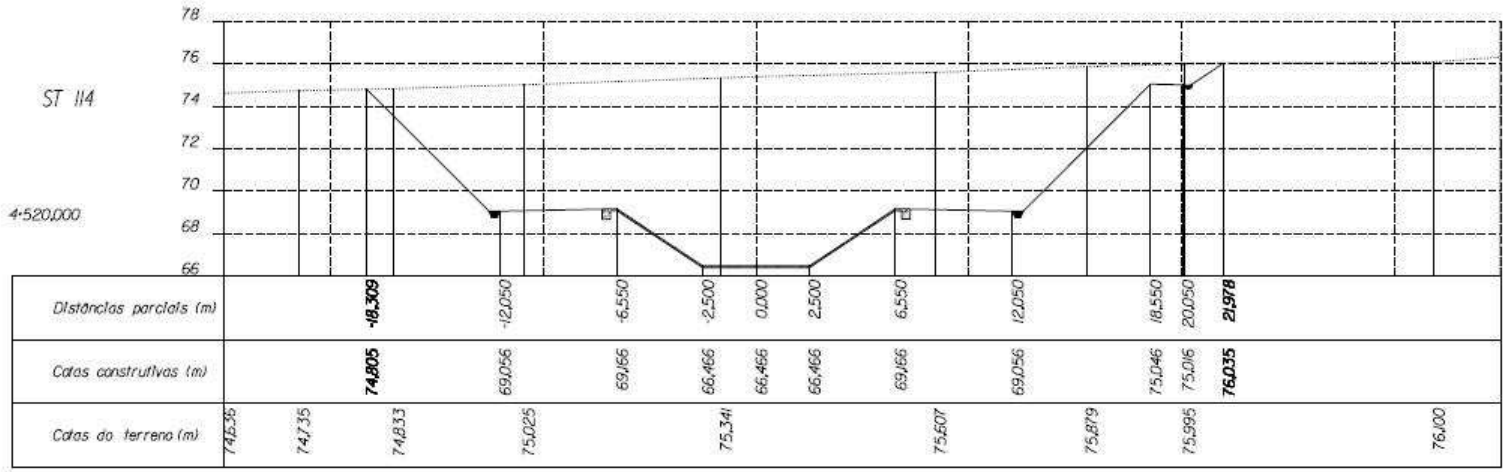


FIGURA 5.1B - EXEMPLO DE SEÇÃO TRANSVERSAL DO PROJETO EXECUTIVO

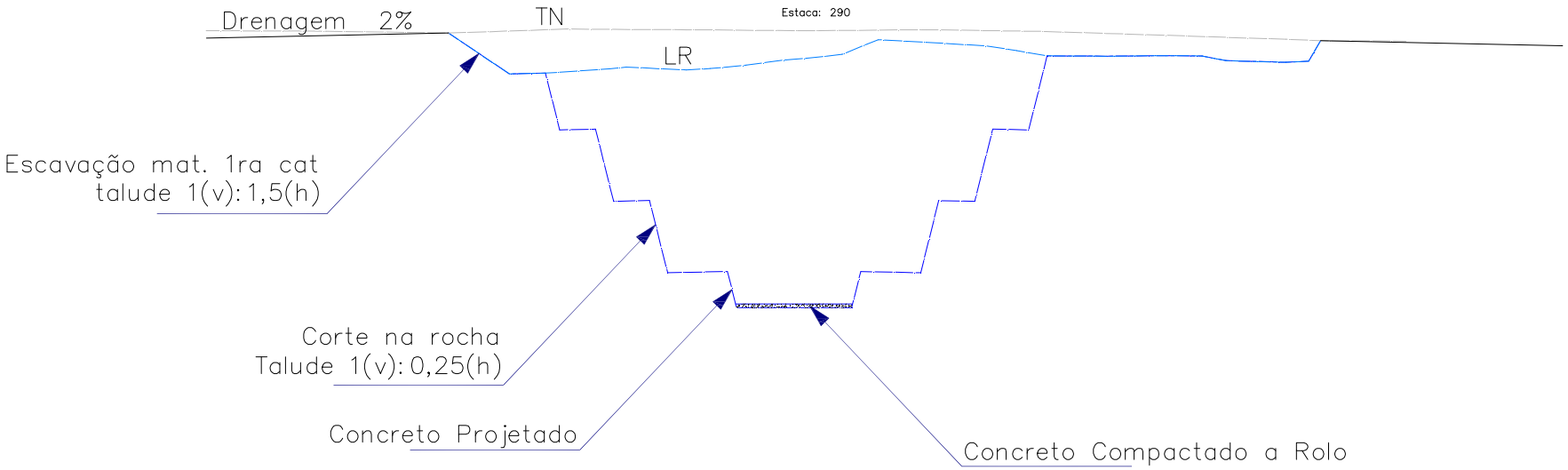


FIGURA 5.2 - SEÇÃO TIPO

- A nova seção tornaria mais ágil e mais rápido o serviço de implantação, facilitando o desenvolvimento das obras, atendendo imposições de reduções de prazos de cronogramas de execução;
- Diminuiria o custo global das obras.

Quanto aos aspectos de operação, não resta dúvida que o aumento da seção de escoamento do canal melhorará as condições operacionais naquele trecho já que as oscilações de níveis de água decorrentes das mudanças das condições dos taludes e fundo (erosões, e descolamentos do revestimento, deposição de materiais no fundo) seriam minimizadas.

Já no que diz respeito aos aspectos de manutenção alguns fatos devem ser salientados conforme relação seguinte:

i) Ocorrerão movimentações freqüentes de materiais pelos taludes para o fundo do canal, decorrentes das características geológicas locais, provenientes da desagregação dos próprios taludes. Este fato é agravado pela ocorrência de chuvas intensas que poderão ocasionar maiores danos no que concerne à deslizamentos e mais desagregação daquele material;

ii) O sistema de drenagem projetado prevê descidas de água em calhas de concreto armado pelos taludes, em locais estratégicos, direcionadas para o canal;

iii) Os responsáveis pela manutenção do trecho deverão conviver com a entrada de corpos estranhos como terra, pedregulhos, vegetação etc, no canal pelas estruturas de drenagem projetadas que nele descarregam;

iv) O acesso ao trecho em corte de 9 km de extensão se fará, de acordo com o projeto em implantação, por duas obras de acesso ao fundo do canal, uma em cada extremidade do corte;

v) O deslocamento de máquinas e equipamentos pesados até os locais de manutenções corretivas e preventivas se fará pelo fundo do canal;

vi) Pelas bermas só poderão circular pessoas ou equipamentos mais leves;

Após cada período chuvoso, deverá ser efetivada obrigatoriamente uma manutenção de todo o trecho para remoção do material depositado, e correção de eventuais desgastes no CCR do fundo, e concreto projetado

5.3.2.2 - Diagnóstico das Condições de Obra

Conforme já relatado no presente documento, as obras de travessia da Serra do Félix integram o pacote de serviços contratados para a construção do Trecho 3 do Canal da Integração.

As obras, naquele segmento, estão sendo desenvolvidas pelo Consórcio de Construtoras gerenciadas pela Superintendência de Obras Hídricas do Estado do Ceará (SOHIDRA).

Quando da inspeção técnica de julho de 2008, os serviços de implantação do segmento de canal estavam em estágio adiantado. De acordo com os engenheiros que acompanhavam as obras no local, o final das escavações do trecho - Travessia da Serra do Félix - estava programado para 31 de agosto de 2008.

Dentre os serviços em andamento, destacam-se além das escavações em rocha com explosivos, acabamentos nos taludes de terra com solo cimento, execução do fundo do canal com Concreto Compactado à Rolo (CCR).

Para a conclusão das obras ainda faltavam, os serviços já relacionados, a construção de obras de drenagem de proteção nos taludes, obras de entrada de água no canal, construção de duas obras de acesso de máquinas e equipamentos ao fundo do canal, além de acabamentos em bermas e taludes dos cortes. No Documentário Fotográfico no capítulo 7 encontram-se algumas fotos ilustrativas da situação atual das obras.

Para a operação e manutenção do trecho, e considerando a complexidade da seção do projeto composta de escavações em rochas com diversos níveis de fraturamento, é indispensável que seja disponibilizado ao responsável pela operação e manutenção do canal, um “as built” bem detalhado. Só assim será possível ao operador, conhecer perfeitamente as obras, e acompanhar eventuais alterações na geometria do canal ao longo de sua operação.

Lembramos que esta obra do Canal da Integração será responsável, a médio e longo prazos, pela segurança do abastecimento de água da Região Metropolitana de Fortaleza bem como da subsistência de todo o complexo industrial que está sendo implantado na região do Porto do Pecém. Tratam-se de empreendimentos de grande porte, que consomem água intensivamente em suas linhas de produção, e que interrupções ou deficiências no suprimento hídrico, poderão ocasionar prejuízos incalculáveis.

5.3.2.3 - Conclusões e Recomendações

Pela avaliação da situação atual do trecho de Travessia da Serra do Félix e considerando as condições futuras da operação e manutenção do Canal da Integração, pode-se concluir o seguinte:

- A travessia da Serra do Félix é um segmento do canal com taludes e bermas intermediárias bastante sensíveis às ações erosivas, principalmente causadas pelos deflúvios decorrentes de chuvas intensas;
- As equipes de manutenção terão que conviver com deslocamentos, erosões, desmoronamentos de taludes, e deposição do material carreado no fundo do canal;

- A utilização do canal como receptor de drenagem de áreas externas ao seu corpo, fará com que juntamente com esta quantidade de água, não prevista no fluxo normal pelo canal, transfira para a sua seção de escoamento, além dos excessos das chuvas intensas, material carreado como entulhos, árvores, solo etc.
- As manutenções corretivas deverão ser freqüentes (no mínimo uma vez ao ano), e tão mais importantes e onerosas, quanto menor for a estabilidade dos taludes escavados, e menores as vazões de drenagem externas direcionadas ao canal;
- O acesso ao interior do trecho escavado, para as manutenções, pode ser feito por uma das duas entradas projetadas, uma em cada entrada do corte. Estes acessos distam cerca de 9 km, e os pontos a serem mantidos necessitariam de deslocamentos de até 4,5 km, com retornos pelo acesso mais próximo;
- Em virtude do deslocamento de máquinas e equipamentos pesados ser feito pelo fundo do canal, as ações de manutenção mais freqüentes só poderão ocorrer com o trecho de canal totalmente seco, ou com flutuantes;
- Os riscos de acidentes por erosões, desmoronamentos e escorregamentos dos taludes e bermas intermediárias são grandes.

Considerando a grande importância estratégica do Canal da Integração, como vetor fundamental para o desenvolvimento econômico e social do Estado do Ceará, e levando em conta a fragilidade estrutural do corte que o constitui na Serra do Félix, recomendamos que para viabilizar as suas operação e manutenção, sejam tomadas as seguintes medidas:

- Sejam facilitadas as condições de acesso ao interior do corte com a inclusão de pelo menos mais 02 (duas) obras de acesso ao fundo do canal. Esta medida reduziria a extensão dos trechos a serem mantidos, e com deslocamentos de máquinas pesadas, de 4,5 km para 1,5 km. Estas obras tratam-se de descidas pelos taludes, com declividades que permitam o tráfego de máquinas e equipamentos, em locais estratégicos;
- Para que sejam reduzidos os riscos de acidentes, bem como diminuir os custos e freqüências de manutenção, é indispensável que seja produzido um parecer técnico por especialista em estabilidade em taludes. Este parecer deverá incluir a indicação de medidas imediatas e mediatas de intervenções no sentido de melhorar as condições de estabilidade no trecho. Pela inspeção técnica de julho de 2008, e como pode-se observar por algumas fotos constantes do documentário fotográfico, existem locais com altos riscos de desmoronamentos imediatos. Dentre tais medidas devem ser identificados os locais mais críticos e indicadas as ações do tipo utilização de atirantamentos ativos ou passivos, suavização de taludes, colocação de geogrelhas, revestimentos com materiais especiais etc.;

– É fundamental, que os responsáveis pela operação e manutenção do Canal da Integração disponham de documento com simulações da linha de água no canal no Trecho 3, considerando a influência das vazões de drenagem externa, e a interferência no trecho à montante da travessia da Serra do Félix;

A situação dos taludes e do fundo do canal, o funcionamento do sistema de drenagem de proteção, bem como o grau de deposição de materiais, deverão ser monitorados pela equipe de operação e manutenção ao longo do tempo. É necessário que sejam registradas as alterações da geometria dos taludes e bermas intermediárias, a partir do "as built" da obra, para que sejam programadas as intervenções de manutenção corretivas

5.4 - DIAGNÓSTICO DAS AÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

5.4.1 - Trecho 1

Durante a visita técnica ao trecho 01 do **Sistema Adutor Castanhão-RMF** foram registradas as informações listadas a seguir e os resultados com os aspectos observados durante as inspeções, Check-lists, assim como a Relação das Obras por trechos e Relatórios Técnicos de Inspeção, encontram-se nos Anexos de 1 a 26 ao final deste volume.

– Falta de documentação dos equipamentos dificultando as ações de operação e manutenção do sistema;

– A Estação Elevatória no trecho opera com uma bomba, e recalca uma vazão nominal de 3,15 m³/s das 21h30min às 5h30min, reservando água para o fornecimento do projeto tabuleiro de Russas que requer uma vazão de 0,8 m³/s durante 24 horas por dia;

– Existe grande dificuldade no controle das vazões visto que as descargas de segurança DS-1, DS-2 e DS-3 estão extravasando;

– Existe deficiência na operação da comporta tipo aviô localizada na saída do canal reservatório;

– Funcionamento inadequado da válvula dispersora instalada na saída da queda em conseqüência da falta gráfica de operação, prejudicando o controle da vazão a jusante;

– A comporta de entrada do sifão está realizando o controle do nível de jusante, operando com abertura entre 10 cm e 20 cm, provocando assim grande turbulência na entrada do sifão que pode ser observada junto à ventilação logo após a comporta, o que pode estar gerando cavitação. Este procedimento poderá provocar a curto prazo desgastes e/ou empenamentos nas comportas, na coifa de concordância e vazamentos.

– De acordo com relatos de operadores, não está sendo observado o tempo mínimo para enchimento das adutoras e sifões.

5.4.2 - Trecho 2

Durante a visita técnica ao trecho 02 do **Sistema Adutor Castanhão-RMF** foram registradas as seguintes informações:

- A operação deste trecho é mais simplória que no Trecho 1, já que a adução inicial é feita apenas por acionamento de uma comporta de segmento na tomada d'água do açude Curral velho, onde será controlada a vazão contínua do canal a jusante;
- A manutenção do trecho é muito similar, porém de menor dificuldade em relação ao trecho 1;
- A drenagem de proteção do canal entre o km 0 e 9 possui um grande dreno de pé para proteção do aterro do canal do lado esquerdo que está necessitando urgentemente de um plano de manutenção intensiva envolvendo equipamentos pesados, visto a quantidade de lagoas existentes às margens do canal neste trecho;
- O trecho em corte localizado entre km 17 ao 22, onde está localizada a lagoa seca, também necessita urgentemente de um plano de manutenção intensiva nos drenos de topo, além de um monitoramento contínuo da umidade ao longo das bermas e taludes externos dos cortes para a detecção de sub-pressões e nível da água, evitando o um possível rompimento das placas de concreto.

5.4.3 - Trecho 3

Durante a visita técnica ao trecho 03 do **Sistema Adutor Castanhão-RMF** foram registradas as seguintes informações:

- A operação e manutenção deste trecho é bastante similar à do trecho 2;
- A drenagem do trecho em corte do canal entre o km 4 e 13, onde está localizada a serra do Félix, necessita de monitoramento contínuo dos taludes e bermas intermediárias para mensuração da possibilidade de desmoronamento e implementação de um plano de corte e ações preventivas e emergenciais;
- Para a drenagem de topo do trecho acima citado, devera ser implementado um plano de manutenção intensiva, envolvendo o monitoramento de todos os pequenos riachos e ou depressões existentes no corte. O trabalho preventivo de limpeza e redirecionamento dos drenos deverá ser feito com equipamentos pesados e com uma freqüência inicial maior do que uma situação normal com a realização de plantões para ações emergenciais em épocas chuvosas.

5.5 - DIAGNÓSTICO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PRINCIPAIS

As instalações elétricas da estação de bombeamento são linhas modernas, bem projetadas, bem construidas e se encontram em bom estado de conservação.

Os sistemas elétricos foram instalados em dezembro de 2004 e somente testados com água em julho de 2005.

Os equipamentos elétricos montados e instalados são de excelente qualidade, de fabricantes renomados e tem apresentado funcionamento adequado e esperado, exceto os inversores de freqüência.

Inversores de freqüência são equipamentos elétricos desenvolvidos para o total controle de motores, permitindo uma série de operações dos mesmos impossível nos demais tipos de partidas por corrente alternada. São na realidade a união de dispositivos eletroeletrônicos conhecidos:

1. Retificador, para converter o sistema alternado em contínuo.

2. Unidade de Controle, onde são processadas as informações de entradas e saídas e as necessidades da operação. Este equipamento possui uma instrumento homem-máquina (IHM) tendo acesso a mudanças nas programações e parametrizações.

3. Inversor que é a unidade que volta a converter o sistema contínuo para alternado, permitindo a alimentação de máquinas elétricas de corrente alternadas nas condições definidas na unidade de controle.

4. Dispositivos Complementares, são necessários para manter a qualidade da energia, como transformadores de duplo enrolamentos, filtros e sistemas de refrigeração para sistemas de grande potência.

Os inversores de freqüência do Castanhão possuem todos os dispositivos complementares, tornando mais complexo, aumentando os ofensores e mais equipamentos passiveis de defeitos.

Desde a entrada em operação definitiva os inversores de freqüência tem apresentado queimas, falhas e defeitos conforme quadro abaixo:

EQUIPAMENTO	DATA DAS FALHAS	HORAS TRABALHADAS	ITEM DEFEITUOSO
Inversor da MB-01	26/01/2007	08h24min	Trocador de Íon, IGCT, Diodo, ADCVI e OVVP.
Inversor da MB-04	27/01/2007	319h52min	Trocador de Íon.
Inversor da MB-03	27/10/2007	330h	ADCVI e OVVP.
Inversor da MB-02	09/12/2007	668h24min	ADCVI e OVVP.
Inversor da MB-03	05/01/2008	441h01min	IOEC-03.
Inversor da MB-01	14/02/2008	405h34min	ADCVI e OVVP.
Inversor da MB-04	19/02/2008	675h44min	Transformador a seco.
Inversor da MB-01	10/05/2008	478h31min	Banco de Baterias.
Inversor da MB-03	14/05/2008	553h52min	PT100 do Motor-bamba.
Inversor da MB-02	08/07/2008	700h06min	UnderVoltage
Inversor da MB-01	15/07/2008	478h41min	+MCB Disturb, + SW FreqSW.
Inversor da MB-02	28/08/2008	741h00min	Sensor de Condutividade.

OBS:

- Os equipamentos foram entregues a COGERH dia 17 de dezembro de 2004, data da inauguração da Estação de Bombeamento, porém somente dia 20 de julho de 2005 foram realizados testes hidrostáticos nas bombas MB-04, MB-03 e MB-02 sob a responsabilidade do Prof. Gava consultor do consórcio na época. Nesta data iniciaram-se também os testes na MB-01, que até o momento não havia sido ligada, testes esses que levaram a queima das placas AMC3 (control board) e INT (interface board). Após substituição das mesmas continuou-se a operação.
- Dia 14 de Fevereiro de 2008 as placas ADCVI e OVVP do Inversor de Freqüência do Conjunto MB-03 foram retiradas e colocadas no Inversor de Freqüência do Conjunto MB-01, visto que o trocador de íon desta encontra-se dentro do prazo de vida útil estipulado pelo o fabricante (ABB).

A escolha e definição de aquisição desse equipamento não levou em consideração a incipiente tecnologia para a elevada potencia e tensão dos motores:

- A tecnologia de inversor de freqüência é a solução mais moderna e eficiente para controle de motores de corrente alternada. É a forma ideal para variações finas e constantes de freqüência e, por conseguinte, da velocidade de rotação do motor. Sua tecnologia e desenvolvimento são recentes. Inversor de média tensão e potência elevada é, ainda, iniciante, em fase de testes e aprimoramentos.
- Não são fabricados no Brasil. Os da estação do Castanhão são da marca ABB, um dos poucos fabricantes mundiais, porém construídos na Suécia.

- Não há técnicos com conhecimento profundo, instrumentos de testes e nem peças para reposição em quantidade para manutenções imediatas no território brasileiro.
- A tecnologia dos inversores ainda são próprias e individuais dos fabricantes, não há padronização e intercambialidade entre os mesmos. Só são compatíveis do mesmo fabricante e de modelo semelhante.
- Não são robustos. São equipamentos sensíveis e exigentes quantos as condições de operação, climáticas, de temperatura, umidade, qualidade de energia e limpeza do ambiente.
- Não são fabricados ou climatizados para ambientes como o território nordestino brasileiro.
- São equipamentos de elevada tecnologia e portanto de alto custo de implantação, operação e manutenção.
- São equipamentos que produzem várias pertubações nos sistemas elétricos, necessitam de filtros e outros dispositivos sofisticados para amenizar essas conseqüências.
- Devido aos constantes aprimoramentos a tecnologia está sempre em processo de renovação, fazendo com que os equipamentos fiquem rapidamente obsoletos e ultrapassados.
- O fabricante por desenvolver sua propria tecnologia é dono exclusivo da mesma, ficando refém o comprador do mesmo por todo o tempo de vida útil do equipamento.

Além de todos essas variaveis que deviam ser consideradas, no caso especifico da estação do Castanhão não foram tomadas medidas basicas como:

- Falta de manuais de instruções, montagens, operação e manutenção em portugues do Brasil. Os manuais dos inversores são todos em Inglês, cheios de termos técnicos novos que dificultam o aprendizado e o conhecimento.
- Faltou treinamento dos operadores e pessoal de manutenção de qualidade e em quantidade de tempo correta e necessária para assimilação.
- Não ocorreu troca de tecnologia e informações para capacitar as equipes de operação e manutenção.
- Não foram feita a preparação do ambiente para as condições ideais.
- Faltaram estoques de peças sobressalentes e em quantidades adequadas para imediata reposição.
- Não foi elaborado um contrato de compra especifico, bem elaborado, com as garantias e manutenções por um período adequado.
- Não foram realizadas pesquisas aprofundadas sobre os equipamentos, inclusive com visitas, conhecimentos e verificações onde já foram instalados.

A situação atual mantem a manutenção totalmente dependente do fabricante, único com conhecimento, capacidade técnica e com as peças sobressalente para a manutenção dos equipamentos.

5.6 - DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO

As instalações são modernas, de última geração, muito bem projetadas, construídas e se encontram em bom estado de conservação.

Os equipamentos montados e instalados são de excelente qualidade, de fabricantes renomados e têm apresentado funcionamento adequado e esperado.

Na aceitação final não foram tomadas medidas básicas como:

1. Falta de manuais de instruções, montagens, operação e manutenção em português do Brasil. Os manuais do circuito fechado de tv são em Inglês, cheios de termos técnicos novos que dificultam o aprendizado e o conhecimento.

2. Faltou treinamento dos operadores e pessoal de manutenção de qualidade e em quantidade de tempo correta e necessária para assimilação.

3. Não ocorreu troca de tecnologia e informações para capacitar as equipes de operação e manutenção.

4. Não foi feita a preparação do ambiente para as condições ideais. As casamatas são muito quentes e com acesso a poeiras.

5. Faltaram estoques de peças sobressalentes e em quantidades adequadas para imediata reposição.

6. Não foi elaborado um contrato de compra especifico, bem elaborado, com as garantias e manutenções por um período adequado.

7. Não foram entregues o “As Built” e detalhes dos projetos, equipamentos e locais.

8. Os no-break são de qualidade, apresentam muito problemas de queima, devendo ser verificado suas características, aterramento e proteções.

5.6.1.1 - Automação do Sistema Integrado

O sistema implantado é muito bom, com capacidade de desenvolvimento e cumprimento de várias tarefas:

1. Supervisão e controle das operações,

2. Relatórios das ocorrências,

3. Monitoramento dos níveis e vazões em várias pontos,

4. Monitoramento do estado das infraestruturas do canal,

5. Desenvolvimento de outras tarefas.

Necessita de uma melhor compreensão e planejamento de forma que seja aprimorado.

Outro problema encontrado e que pode ser o responsável pelas queimas dos no-break é a qualidade da energia fornecida. Como são alimentadores rurais, de baixa qualidade é necessário que os no-breaks que são os equipamentos de entrada, filtragem e estabilização de energia sejam de boa qualidade, de onda completa, devidamente dimensionados e protegidos. É necessário o melhoramento do aterramento e dos dispositivos de proteções de surtos e descargas elétricas, blindando as instalações quanto à ocorrência de pulsos indesejávais no sistema elétrico convencional.

Normalmente esses equipamentos são montados em Shelter's climatizados e com várias alternativas de energia, como solar, baterias estacionárias e até grupo geradores.

Uma sugestão seria a substituição gradual por energia solar na alimentação dos paineis elétricos das UTR's com a instalação de painéis fotovoltáicos.

Haveria uma substancial melhora na qualidade da energia, menor queima dos equipamentos e confiabilidade. O sistema elétrico convencional seria colocado como reserva emergencial.

5.6.1.2 - Circuito Fechado de TV

Da mesma forma da automação do sistema, as instalações são modernas, de última geração, muito bem projetadas e construídas e se encontram em bom estado de conservação.

Os equipamentos montados e instalados são de excelente qualidade, de fabricantes renomados e tem apresentado funcionamento adequado e esperado.

Os melhoramentos de qualidade de energia e do ambiente terão as mesmas vantagens para esse sistema.

5.6.1.3 - Automação das Comportas

As comportas são de fornecimento de empresas diferentes do sistema de automação. Isto exigirá peças sobressalentes de fabricantes diferentes, embora com características semelhantes.

O sistema de automação utiliza tecnologia mais moderna como CLP e microprocessadores.

A tecnologia de controle das comportas utiliza materiais eletromecânicos, como relés e contatores, principalmente para inversão de fases e de sentido de rotação dos motores (abrir/fechar).

A tecnologia da automação é mais sensível, a das comportas mais robustas.

Para interligação entre as 2 (duas) tecnologias são empregados transdutores e contatos secos. Não há incompatibilidade.

6 - PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE OTIMIZAÇÃO

6 - PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE OTIMIZAÇÃO

6.1 - OTIMIZAÇÃO DAS OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES DO TRECHO I

6.1.1 - Estação Elevatória

O aspecto geral da estação elevatória pode ser considerado como muito bom. Não se verificou nenhuma situação que poderia ser considerada muito grave, inclusive, durante a visita, estava sendo realizada uma pintura geral da estação.

Apesar do bom estado, podem-se apontar alguns aspectos que deverão ser melhorados e que foram observados durante a visita:

- O fato de maior urgência é referente aos portões que dão acesso aos transformadores dos motores. Conforme observado pelos operadores, esses portões não garantem a vedação adequada e permitem que a água da chuva adentre no edifício e, em seguida, nas calhas dos cabos elétricos, fato este indesejável. Os mesmos devem ser trocados por portões que ofereçam melhor proteção;
- Deverá ser providenciado um local adequado na estação para depósito de material de manutenção e comportas stop-logs do canal, pois no momento, estão utilizando para este propósito, o poço das bombas que serão montadas na segunda etapa do projeto;

6.1.2 - Adutora de Sucção

- Fazer limpeza no dreno de pé de proteção no terreno do lado esquerdo da adutora;
- Fazer regularização nos taludes do dreno e proteção dos mesmos nos pontos mais susceptíveis à erosão;
- Fazer limpeza e desobstrução do bueiro existente;
- Executar drenagem permanente na caixa do medidor de vazão.

6.1.3 - Adutora de Recalque

- Foi identificada erosão nos reaterros sob a adutora em grande proporção. A erosão foi ocasionada pela deficiência da drenagem de topo, ou seja, no período chuvoso a água que escorre sobre o aterro da adutora provoca a erosão. Por isso deve-se fazer a recuperação do aterro e a drenagem de topo para que possa direcionar de forma correta o escoamento superficial do aterro da adutora.
- Fazer limpeza e desobstrução do bueiro existente;

– Executar tratamento anti-corrosivo e pintuta nos registros e ventosas pois os mesmos já apresentam alguns pontos de oxidação.

6.1.4 - Canal

Na ocasião da visita os operários da COGERH estavam executando o roço do canal. O canal apresentou em geral aspecto satisfatório, todavia existem alguns serviços de recuperação listadas a seguir.

Seção em Aterro

– Fazer drenagem de pé de talude com a execução de calhas nos trechos: est. 675 a est. 695;

– Fazer recuperação das erosões nos taludes externos com lançamento de cascalho nos trechos: est. 1120, est. 1683 a est.1720;

– Fazer retirada da vegetação excessiva no talude externo preservando a vegetação de proteção nos trechos: est. 1120 a est.2220.

– Executar reperfilamento da estrada de manutenção ao longo de todo canal.

Seção em Corte

– Fazer correção das erosões nos taludes internos e melhorar a proteção com lançamento de camada de cascalho nos trechos: est. 380 a est. 460; est. 480 a est. 540; est. 615 a est. 630; est. 1355 a est. 1365; est. 1770 a est. 1800 e est. 2000 est. 2020.

– Melhoria da drenagem superficial com a execução de canaletas nos trechos: est. 380 a est. 460; est. 480 a est. 540; est. 615 a est. 630; est. 1355 a est. 1365; est. 1770 a est. 1800 e est. 2000 est. 2020.

– Retirar material assoreado no fundo do canal nos trechos: est. 380 a est. 460; est. 480 a est. 540; est. 615 a est. 630; est. 1355 a est. 1365; est. 1770 a est. 1800 e est. 2000 est. 2020.

6.1.5 - Sifões

Os sifões apresentaram em geral aspecto satisfatório, contudo algumas ações de recuperação são necessárias:

– Fazer correção da erosão entre as estacas 751 e 760, com lançamento de aterro compactado no eixo da tubulação do sifão Livramento;

– Fazer limpeza e desobstrução dos bueiros existentes;

– Fazer drenagem definitiva na caixa de descarga de fundo do sifão Santa Rosa localizada na estaca 1561, inundada e com o registro de operação submerso;

– Executar tratamento anti-corrosivo e pintuta nos registros e ventosas de todos os sifões pois os mesmos já apresentam alguns pontos de oxidação;

6.2 - OTIMIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PRINCIPAIS

Soluções para os problemas

Um fator que contribuiu para a decisão da escolha do comando dos motores por inversor de freqüência foi a necessidade de alterações na vazão do bombeamento com as mudanças nas alturas do nível de água do açude e consumo de água.

A partida de motores mais simples, robusta e economica é a direta na tensão de alimentação do motor. Esse tipo de acionamento exige que o sistema elétrico tenha capacidade de suportar o esforço da partida, onde a corrente é elevada em cerca de 7 (sete) vezes a nominal do motor.

Para potencia de motores de 2.200KW o nivel de tensão deve ser elevado para partida direta, amenizando as conseqüências do esforça da partida. O nivel ideal no caso do Castanhão seria partir os motores na tensão de 13.800V, onde a corrente seria drasticamente reduzida sem causar afundamento de tensão. Essa tensãoé a secundaria da subestação de 69/13,8KV.

A partida direta em 13,80KV não é novidade para a Cogerh, pois já é usada com sucesso na Estação de Bombeamento de Itaiçaba.

O sistema elétrico do Castanhão possui grande parte do que é necessário para uma partida direta com a tensão de 13,8KV, como alimentadores e subestações de força com capacidade e exclusivos.

Contudo os motores foram fabricados para partida por inversores de freqüência na tensão de 4.160V.

Para partir em 13,8KV os motores teriam que ser substituídos.

Nossa proposta para solução a medio prazo da partida dos motores do Castanhão, seria uma solução mista, ou seja parte dos motores existente continuariam comandados por inversores e parte seria substituida seu comando por partida direta.

Quais as vantagens dessa solução:

- Aumento da confiabilidade e continuidade do sistema de bombeamento.
- Diminuição da dependencia técnica da ABB.
- Aumento na disponibilidade de peças sobressalentes para os inversores de freqüência.
- Solução de menor custo e tempo.
- Facilidade de execução.
- Manutenção da solução de atendimento de uma vazão hidraulica minima de garantia.

O que é preciso para sua implantação:

- Consulta a Gevisa, fabricante dos motores sobre as condições e necessidades para os motores terem partida direta em 4.160V. Acreditamos que não haja qualquer problema.
- Construção de subestação de 13,80/4,16KV de 5,0MVA, para alimentar os Centros de Comando de Motores com partida direta.
- Projeto, fornecimento e montagem do Centro de Comando de Motores (CCM) para partida direta na tensão de 4.160V.
- Fornecimento e montagem dos alimentadores para a subestação, CCM e motores.
- Ajustes e adaptações nas proteções, automações, sinalizações, medições e alarmes.

Mesmo com a substituição do comando de parte dos motores por partida direta, não devem ser abandonados os inversores. Sobre os inversores devem ser tomadas as seguintes providencias:

- Solicitar da ABB levantamento completo e estudo aprofundado das causas dos problemas apresentados.
- Promover o atendimento e as correções dessas causas.
- Manter as condições minimas para uma manutenção adequada, tanto do nivel de pessoal, de informações, de instrumentos, de ferramentas, como de peças de reposição.
- Elaborar e acertar com a ABB um contrato de manutenção preventiva e corretiva, que permita que o sistema em opere com confiabilidade e continuidade.
- Marter os inversores atualizados em tecnologia, evitando seu envelhecimento prematuro.

Todas as intervenções e procedimentos acima descritos levam tempo e passam obrigatoriamente pelo bom entendimento, participação e compreensão da ABB, detentora de toda a tecnologia dos inversores.

Descrição da solução por partida direta

Nossa sugestão já mencionada anteriormente é substituir parte do camando dos motores por partida direta na sua tensão nominal de 4.160V.

A partida direta é a solução mais simples, barata e confiavel.

A parada brusca da partida direta que pode provocar o golpe de ariete, é facilmente resolvida com a automação controlando a valvula/registro de recalque. Na partida abrindo o mesmo somente após ligação do motor e na parada fechando antes do desligamento do motor.

Lembramos que mesmo o uso inversor de frequencia, na falta de energia o mesmo tem parada instantanea, podendo também provocar transientes hidraulicos.

Acreditamos que o sistema hidraulico também possua dispositivos para aliviar ou evitar o golpe de ariete como valvulas de unica direção.

A partida direta mantém a velocidade nominal do motor, determinada pelo seu numero de polos, não há como variar a vazão.

A quantidade de motores a ser substituida por partida direta seria definida pela necessidade de vazão hidraulica minima na pior condição do nivel de agua do açude.

Para alimentar o motor na tensão nominal de 4.160V é necessario a construção de uma subestação de 13.800/4.160V. Essa subestação deve ter um transformador com potencia de 3.000KVA individual por motor. A subestação ideal seria ao tempo, com os transformadores no pátio externo e os paineis elétricos no interior da estação. A subestação alimentaria o Centro de Comando dos Motores composto pelas chaves de partida direta com as proteções, sinalizações e medições necessárias.

Admitimos que seriam substituidos apenas 2 (dois) motores para a partida direta, os demais continuariam com os inversores.

A partida direta daria um certeza de continuidade e confiabilidade de vazão minima.

Com esse sistema em operação haveria condições de tempo suficiente para o melhoramento dos inversores possibilitando sua condição ideal.

Os reparos nos inversores sempre levará tempo, visto que suas peças são importadas, não são de estoques e necessitam de tempo para sua fabricação, transporte, chegada na estação e reparação.

Nesse intervalo haveria a garantia dos motores que partem diretamente.

Custo da solução sugerida

É a solução mais barata.

Outras soluções como chaves estaticas tipo Soft Starter teriam as mesmas limitações com custo muito mais elevado.

São necessárias poucas modificações nas instalações existentes e construção de uma subestação ao tempo no pátio externo, onde há espaço suficiente.

A subestação de 69/13,80 Kv não sofrerá alterações.

Os painéis de media tensão existentes serão modificados para saidas da alimentação da subestação de 13.800/4.160V.

Deverão ser adquiridos novos Painéis de Media Tensão para proteção dos transformadores da subestação de 13.800/4.160V.

Construção no patio externo de area onde serão colocados os transformadores de 13.800/4.160V e os tanques para oleo e dispositivos para acesso e manutenções.

Dentro do edificio de comando deverão ser instalados os novos Centro de Comando dos Motores com partida direta.

Serão necessários a montagens e construções de canaletas, eletrocalhas e outros dispositivos para acomodação dos cabos condutores.

É necessario a elaboração de projeto de detalhamento e estudo dos esforços nos barramentos de media e alta tensão.

Embora não ocorra alterações nas medições e proteções, visto não haver aumento de demanda, o projeto deve ser analisado e aprovado pela Coelce, visto as alterações nas instalações.

Custos estimados para 2 (dois) motores:

- Adequações das saídas nos Painéis de Media Tensão: R$15.000,00;
- Fornecimento e montagem de 2 (dois) cubículos de proteção de média tensão com disjuntores à vácuo e relés de múltiplas funções: R$90.000,00;
- Construção e montagem da subestação 13.800/4.160V com dois transformadores de 3.000KVA: R$150.000,00;
- Fornecimento e montagem de Centro de Comando de Motores para partida direta de motores de 4.160V, com disjuntores à vácuo e relés de múltiplas funções: R$90.000,00;
- Fornecimento e montagem dos alimentadores: R$100.000,00;
- Adaptações e ajustes de proteções, automações, medições, sinalizações e alarmes: R$15.000,00
- Custo total estimado: R$ 460.000,00 (Quatrocentos e Sessenta Mil Reais).

O tempo para fornecimento e execução completa estimamos em 120 (Cento e Vinte) dias, mais 60 (sessenta) dias para elaboração de um projeto executivo, totalizando 180 (cento e oitenta) dias da contratação do projeto ao Start Up.

6.3 - OTIMIZAÇÃO DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

A controle operacional atual do Canal da Integração é feita pelo operador do CECOP da estação de Bombeamento do Castanhão e Cogerh,orientado para fazer leituras, operar as motobombas, mover válvulas e comportas e passar as informações para o pessoal da manutenção. O operador é uma pessoa de empresa terceirizada, nível escolar médio, com conhecimento e treinamento.

Classificamos as medidas para otimização das operações e manutenção em de aplicação de curto prazo (imediata) e de médio prazo (cerca de seis meses).

As medidas de aplicação imediata são aquelas descritas abaixo que se resumem a um aperfeiçoamento do existente:

- Melhoramento do desempenho dos operadores e equipes responsáveis pela manutenção, com treinamento pessoal, melhorando o conhecimento e capacitando para tarefas mais complexas;
- Melhoramentos de fichas e formulários, padronizando todas as informações e registros que são feitos pelos operadores;
- Melhoramento e aprimoramento das práticas de manutenção nos aspectos de ferramentas, peças de reposição, transportes, instrumentos e equipamentos;
- Elaboração de normas, procedimentos e manuais de operação e manutenção preventiva, preditiva e corretiva.

Cursos ministrados pelo SENAI em Fortaleza indicados para capacitação do pessoal da operação e manutenção:

Capacitação de Empreendedores na Área de Serviços de Eletricidade

Carga Horária: 40 Horas

Objetivo: Introduzir os princípios fundamentais para a utilização racional de energia. Trabalhar práticas e ferramentas de auxílio ao participante a encontrar respostas para muitas questões. Será abordado o momento da aquisição da energia e suas transformações em energia: mecânica, térmica e luminosa.

Pré-requisitos: Ensino Fundamental, 16 anos, ter curso de eletricidade ou 1 ano de experiência com carteira de Trabalho assinada.

Conteúdo Programático: Os sete passos para a eficiência energética: Compreensão do consumo atual; Identificação das oportunidades de economia. Gerenciamento de energia: Formas de energia; Unidades de energia; Potência Elétrica e energia; Corrente alternada e fator de potência; Cálculo do fator de potência; Medição de eletricidade. A conta de energia: Forma de cobrança; Índices de utilização de energia; Preço médio; Custo mensal de eletricidade; Tabulação dos dados de energia; Análise de dados

de energia; Comparação com parâmetros de referência; Monitoramento e estabelecimento de metas; Análise de demanda; Como obter um perfil de demanda; Interpretação do perfil de demanda; Economia no perfil de demanda para eliminação de desperdício; Correção do fator de potência; Inventário da carga elétrica; Elaboração do inventário de carga; Formulários de inventário de cargas; Coletando e avaliando dados de motores; Discriminação de consumo; Conciliação do consumo de energia com as faturas concessionárias. Maximização da utilização de energia. Atender a exigência; Estimando o benefício financeiro das oportunidades. Avaliação de desvantagens associadas às oportunidades de economia: Economias; Custos; Oportunidades de economia por usp final; Sistema de refrigeração; Motores elétricos; Sistema de iluminação; Ventiladores e bombas; Ar comprimido; Aquecimento, ventilação e sistema de ar condicionado.

Comandos Elétricos

Carga Horária: 80 Horas

Objetivo: Capacitar os participantes com conhecimentos teóricos e práticos visando a realização de manutenção elétrica industrial em máquinas, equipamentos e componentes elétricos.

Pré-requisitos: 6ª série; 16 anos; Curso de Eletricidade Básica.

Conteúdo Programático: Características fundamentais sobre motores elétricos; Identificação e aplicação dos dispositivos; Instalação de chave magnética: para partida direta de motor trifásico, partida direta om reversão de motor trifásico, estrela-triângulo de motor trifásico, partida compensada motor trifásico, partida consecutiva direta, partida para múltipla velocidade, partida frenagem por contra-corrente e por corrente retificada; Sistemas trifásicos; Fator de potência; Dimensionamento; Leitura e interpretação de diagramas elétricos.

Controlador Lógico Programável (CLP)

Carga Horária: 40 Horas

Objetivo: Capacitar os participantes na configuração de entradas e saídas digitais de clps altus com linguagem lader.

Pré-requisitos: Ensino Fundamental; 16 anos; comandos elétricos.

Conteúdo Programático: Controladores básicos de um CLP; Princípio de funcionamento de um CLP; Linguagem de programação dedicada ao CLP; Programação do CLP em linguagem LADER de esquemas elétricos, tais como: partida direta, partida direta com reversor, partida estrela-triângulo, partida compensada, montagem de seqüência, contadores simulando relógio de tempo real, simulação de semáforo.

Eletrônica Analógica

Carga Horária: 92 Horas

Objetivo: Capacitar o participante a analisar e projetar circuitos eletrônicos básicos e executar operações como montar, testar e inspecionar equipamentos eletrônicos.

Pré-requisitos: 6a Série concluída e curso de Eletricidade Básica.

Conteúdo Programático: Multímetro; Resistores fixos e ajustáveis; Capacitores; Osciloscópio; Gerador de funções; Características e aplicações do diodo retificador; Características e aplicações do diodo zener; Diodo emissor de luz; Características e aplicações do transistor bipolar; Características e aplicações do transistor de efeito de campo; Características e aplicações dos reguladores de tensão 78XX e 79XX; Técnicas de soldagem e dessoldagem de componentes; Técnicas de elaboração de circuito impresso; Circuito integrado timer 555; Características e aplicações do amplificador operacional 741; Sensores ópticos e térmicos; Projetos de circuitos eletrônicos.

Eletrônica de potência

Carga Horária: 80 Horas

Objetivo: Capacitar o participante a analisar e projetar circuitos eletrônicos, parametrizar, testar e inspecionar equipamentos eletrônicos de potência.

Pré-requisitos: 6a Série concluída e curso de Eletrônica Analógica.

Conteúdo Programático: Características e aplicações dos componentes (SCR, TRIAC, DIAC, PUT, UJT, GTO, IGBT); Circuitos discretos disparadores de tiristores; Circuito integrado TCA785.

Eletrônica Digital

Carga Horária: 90 Horas

Objetivo: Capacitar pessoas para diagnosticar, reparar defeitos nos sistemas que envolvem a eletrônica digital.

Pré-requisitos: Ensino Fundamental, 16 anos, eletrônica linear.

Conteúdo Programático: Noções de Higiene e Segurança no Trabalho Qualidade, meio ambiente e cidadania Nível lógico; Sistemas de numeração: binário e hexadecimal Portas lógicas, álgebra booleana; tabela verde; Características das famílias lógicas; Circuitos combinacionais; Codificadores e

decodificadores; Circuitos aritméticos; Circuitos seqüenciais; Cortadores lógicos; Registradores de descolamento; Multiplexadores e demultiplexadores.

SDCD - Sistema Digital de Controle Distribuído

Carga Horária: 120 Horas

Objetivo: Capacitar os participantes na elaboração de aplicativos de supervisão, programação de CLPs e parametrização de instrumentos utilizados em processos industriais automatizados.

Pré-requisitos: Ensino Médio cursando/concluído e Curso de CLP.

Conteúdo Programático: Software Supervisório Elipse E3; Apresentação: módulos, Server, Studio e Viewer; Studio: área de trabalho, menus e ferramentas, Organizer, Lista de Propriedades, App Browser; Aplicativos: criação de projetos, bibliotecas e execução de domínios; Comunicação: via DLL e OPC; Servidor de Dados: tags internos e demo; Telas e Quadros: objetos de tela, frames, configurações do Viewer; Associações: funcionalidade e exemplos; Bibliotecas: Xcontrols e XObjects; Scripts: conceitos básicos, picks, eventos, métodos e propriedades; Banco de Dados: criação e configuração; Alarmes: servidor de alarmes, configuração de alarmes e objeto E3Alarm; Históricos: conceitos básicos, configurações e objeto E3Browser; Consultas: simples e utilizando filtros; E3Chart: penas de tempo real, históricas e mistas; Relatórios: texto e gráfico; Fórmulas: criação e configuração; Segurança: usuários, grupos e permissões; Hot-Standby: configurações; Sistemas Digitais de Controle Distribuído; Introdução aos Sistemas Realimentados; Comparação entre sistemas em malha-aberta e malha-fechada; Blocos funcionais de sistemas realimentados; Exemplos de sistemas realimentados; Ações Básicas de Controle; "on-off"(duas posições); Proporcional; Integral; PID (proporcional, integral derivativa); Princípios de automação de uma planta discreta; Controle via CLP de uma planta de processo; Protocolos de comunicação digital; Sistemas supervisórios; Características de um sistema supervisório; Características do software aplicativo para sistemas supervisórios; Integração do software supervisório com o CLP e os transmissores inteligentes; Desenvolvimento das telas de sistema supervisório para monitoramento e controle da planta de processo.

A aplicação das medidas imediatas trará uma resposta positiva de continuidade e confiabilidade as operações, manobras e manutenções.

As medidas de aplicação de médio prazo apresentadas a seguir complementam e trazem uma condição ideal e moderna para a operação, reduzindo inclusive os custos operacionais e de manutenção. Para sua implementação necessitam de processo de licitação e do período de montagem, instalações, treinamentos e operação assistida para o seu perfeito funcionamento e benefícios.

São medidas de médio prazo:

- Aplicação de Software de manutenção, automatizando as rotinas e procedimentos de manutenção, melhorando seu desempenho e qualidade.
- Aparelhamento com treinamento das equipes de manutenção com aquisição de instrumentos modernos e necessários para a manutenção preventiva, preditiva e corretiva. São necessários além de equipamentos portáteis de medições de grandezas elétrica (multímetros, alicates amperímetros, etc.), terreometros, megometros, TTR, termovisor, termômetros e outros.
- Melhoramento da manutenção com troca de informações e tecnologia com a ABB.
- Tradução para o Português do Brasil dos manuais de montagens, operações e manutenções existentes.

Decisões sobre os problemas dos inversores de freqüência.

7 - CUSTO MENSAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO E CRONOGRAMA FINACEIRO

7 - CUSTO MENSAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO E CRONOGRAMA FINACEIRO

7.1 - CUSTO MENSAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO POR TRECHO DE CANAL

Na seqüência do texto se encontram os custos da operação e manutenção dos 5 (cinco) trechos do canal descritos no item 3.2.1 deste Diagnóstico. Os custos englobam as seguintes despesas:

- Mão de Obra, Treinamento e Comunicação (Tabela 7.1);
- Peças sobressalentes para Manutenção;
- Manutenção das Obras Civis;
- Ferramentas e instrumentos de aferição;
- Equipamentos e Máquinas.

As **Tabelas 7.1** a **7.5** a seguir, apresentam os custos de operação e manutenção.

TABELA 7.1 - CUSTO MENSAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - TRECHO I (AÇ. CASTANHÃO - AÇ. CURRAL VELHO)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	P. UNIT	P. TOTAL
1.0	**Mão de Obra / Treinamento / Comunicação**				**43.365,00**
1.1	Supervisor Geral	mês	0,20	8.000,00	1.600,00
1.2	Coordenador Técnico (Eng. Civil)	mês	0,20	6.000,00	1.200,00
1.3	Coordenador Técnico (Eng. Elétrico)	mês	0,20	6.000,00	1.200,00
1.4	Almoxarife	mês	1,00	1.200,00	1.200,00
1.5	Operador de Máquinas	mês	1,00	1.200,00	1.200,00
1.6	Mecânico de Manutenção	mês	1,00	1.200,00	1.200,00
1.7	Técnico de obras civis	mês	2,00	1.500,00	3.000,00
1.8	Técnico mecânico	mês	2,00	1.500,00	3.000,00
1.9	Técnico eletricista	mês	2,00	1.500,00	3.000,00
1.10	Cadista	mês	0,20	1.500,00	300,00
1.11	Canaleiro/Operador	mês	4,00	1.200,00	4.800,00
1.12	Auxiliar Técnico	mês	6,00	900,00	5.400,00
1.13	Serventes	mês	0,83	500,00	416,67
1.14	Motorista	mês	4,00	1.500,00	6.000,00
1.15	Secretária	mês	0,20	800,00	160,00
1.16	Chefe de escritório	mês	0,20	1.500,00	300,00
1.17	Serviços gerais	mês	0,20	500,00	100,00
1.18	Vigilante	mês	8,00	1.100,00	8.800,00
1.19	Treinamento de pessoal	mês	0,08	2.500,00	208,33
1.20	Despesa com telefone celular	mês	1,00	280,00	280,00
2.0	**Peças sobressalentes/Manutenção**				**4.685,42**
2.1	**Adutora**				
2.1.1	Peças sobressalentes para reparo de válvula borboleta DN=2200mm	cj	0,04	3.500,00	145,83
2.1.2	Peças sobressalentes para reparo de Junta Dresser Tipo 38 DN2200 PN10	cj	0,04	2.300,00	95,83
2.1.3	Materiais para execução de reparos, pintura/revestimento de tubulações e equipamentos	vb	0,04	3.800,00	158,33
2.2	**Sifões**				
2.2.1	Peças sobressalentes para reparo de ventosas	cj	0,21	800,00	166,67
2.2.2	Peças sobressalentes para reparo de descarga de fundo	cj	0,21	750,00	156,25
2.2.3	Materiais para execução de reparos, pintura/revestimento de tubulações e equipamentos	vb	0,04	15.000,00	625,00
2.3	**Estação de bombeamento**				
2.3.1	Peças sobressalentes para reparo de válvula Borboleta DN 1400mm	cj	0,08	1.500,00	125,00
2.3.2	Peças sobressalentes para reparo de junta de Desmontagem Travada Axialmente DN 1400 mm	cj	0,08	1.100,00	91,67
2.3.3	Peças sobressalentes para reparo das bombas centrífugas SMNV	cj	0,08	6.200,00	516,67
2.3.4	Peças sobressalentes para reparo dos motores das bombas	cj	0,08	5.800,00	483,33
2.3.5	Peças sobressalentes para reparo da válvula clasar DN 1200 mm	cj	0,08	1.800,00	150,00
2.3.6	Peças sobressalentes para reparo de válvula borboleta DN=1200mm	cj	0,08	900,00	75,00
2.3.7	Materiais para execução de reparos em equipamentos e dispositivos elétricos	vb	0,04	15.000,00	625,00
2.3.8	Materiais para execução de reparos, pintura/revestimento de tubulações e equipamentos(por adutora/sifão)	vb	0,04	4.500,00	187,50

TABELA 7.1 - CUSTO MENSAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - TRECHO I (AÇ. CASTANHÃO - AÇ. CURRAL VELHO)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	P. UNIT	P. TOTAL
2.4	**Canal**				
2.4.1	Materiais para execução de reparos, pintura/revestimento de Comporta tipo Deslizante.	vb	0,04	12.000,00	500,00
2.4.2	Materiais para execução de reparos, pintura/revestimento de Comporta tipo Ensecadeira.	vb	0,04	7.000,00	291,67
2.4.3	Materiais para execução de reparos, pintura/revestimento de Comporta tipo Vagão.	vb	0,04	7.000,00	291,67
3.0	**Obras Civis**				**592,55**
3.1	Concreto simples fck = 15mpa	m³	1,50	242,00	363,00
3.2	Estacas de madeira para cercas tipo Sabiá	un	11,00	2,80	30,80
3.3	Arame Farpado	m	100,00	0,27	27,00
3.4	Junta asfáltica nas placas dos taludes de canais(1,5 cm x 3,0 cm)	m	15,00	3,25	48,75
3.5	Manta Geotêxtil em rolos de 10 m²	m²	10,00	12,30	123,00
4.0	**Ferramentas e instrumentos de aferição**				**450,00**
4.1	Ferramentas mecânicas	mês	1,00	80,00	80,00
4.2	Ferramentas elétricas	mês	1,00	250,00	250,00
4.3	Ferramentas de metrologia e ajuste	mês	1,00	120,00	120,00
5.0	**Equipamentos e Máquinas**				**5.743,20**
5.1	Caminhonete 4x4	mês	1,00	4.200,00	4.200,00
5.2	Trator de pneus	h	1,17	42,00	49,00
5.3	Caminhão caçamba	km	22,00	1,10	24,20
5.4	Pá carregadeira sobre rodas	h	1,17	115,00	134,17
5.5	Motoniveladora	h	1,17	98,00	114,33
5.6	Escavadeira	h	1,17	108,00	126,00
5.7	Trator de esteiras	h	1,17	119,00	138,83
5.8	Retroescavadeira	h	1,17	50,00	58,33
5.9	Caminhão com guindaste tipo MUNK	h	1,17	55,00	64,17
5.10	Betoneira móvel motorizada, a gasolina	h	1,67	22,00	36,67
5.11	Um barco de alumínio	mês	1,00	220,00	220,00
5.12	Grade de Disco	h	1,17	15,00	17,50
5.13	Conjuntos p/serviços (pá, picareta, enxada, carrinho de mão etc.)	mês	1,00	45,00	45,00
5.14	Diesel Gerador de 30 kVA - 380 V	mês	1,00	310,00	310,00
5.15	Equipamento de corte oxi-acetilênico incluindo torpedo de gases	mês	1,00	80,00	80,00
5.16	Máquina de solda elétrica – 400 amperes	mês	1,00	90,00	90,00
5.17	Lixadeira/esmerilhadeira	mês	1,00	35,00	35,00
				Total	**54.836,17**

TABELA 7.2 - CUSTO MENSAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - TRECHO II (AÇ. CURRAL VELHO - SERRA DO FÉLIX)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	P. UNIT	P. TOTAL
1.0	**Mão de Obra / Treinamento / Comunicação**				**31.410,83**
1.1	Supervisor Geral	mês	0,20	8.000,00	1.600,00
1.2	Coordenador Técnico (Eng. Civil)	mês	0,20	6.000,00	1.200,00
1.3	Coordenador Técnico (Eng. Elétrico)	mês	0,20	6.000,00	1.200,00
1.4	Almoxarife	mês	1,00	1.200,00	1.200,00
1.5	Operador de Máquinas	mês	1,00	1.200,00	1.200,00
1.6	Mecânico de Manutenção	mês	1,00	1.200,00	1.200,00
1.7	Técnico de obras civis	mês	1,50	1.500,00	2.250,00
1.8	Técnico mecânico	mês	1,50	1.500,00	2.250,00
1.9	Cadista	mês	0,20	1.500,00	300,00
1.10	Canaleiro/Operador	mês	3,00	1.200,00	3.600,00
1.11	Auxiliar Técnico	mês	4,50	900,00	4.050,00
1.12	Serventes	mês	0,63	500,00	312,50
1.13	Motorista	mês	3,00	1.500,00	4.500,00
1.14	Secretária	mês	0,20	800,00	160,00
1.15	Chefe de escritório	mês	0,20	1.500,00	300,00
1.16	Serviços gerais	mês	0,20	500,00	100,00
1.17	Vigilante	mês	5,00	1.100,00	5.500,00
1.18	Treinamento de pessoal	mês	0,08	2.500,00	208,33
1.19	Despesa com telefone celular	mês	1,00	280,00	280,00
2.0	**Peças sobressalentes/Manutenção**				**2.010,42**
2.1	**Sifões**				
2.1.1	Peças sobressalentes para reparo de ventosas	cj	0,21	800,00	166,67
2.1.2	Peças sobressalentes para reparo de descarga de fundo	cj	0,21	750,00	156,25
2.1.3	Materiais para execução de reparos, pintura/revestimento de tubulações e equipamentos	vb	0,04	15.000,00	625,00
2.2	**Canal**				
2.2.1	Materiais para execução de reparos, pintura/revestimento de Comporta tipo Deslizante.	vb	0,04	12.000,00	500,00
2.2.2	Materiais para execução de reparos, pintura/revestimento de Comporta tipo Ensecadeira.	vb	0,04	7.000,00	291,67
2.2.3	Materiais para execução de reparos, pintura/revestimento de Comporta tipo Segmento.	vb	0,04	6.500,00	270,83
3.0	**Obras Civis**				**592,55**
3.1	Concreto simples fck = 15mpa	m³	1,50	242,00	363,00
3.2	Estacas de madeira para cercas tipo Sabiá	un	11,00	2,80	30,80
3.3	Arame Farpado	m	100,00	0,27	27,00
3.4	Junta asfáltica nas placas dos taludes de canais(1,5 cm x 3,0 cm)	m	15,00	3,25	48,75
3.5	Manta Geotêxtil em rolos de 10 m²	m²	10,00	12,30	123,00
4.0	**Ferramentas e instrumentos de aferição**				**80,00**
4.1	Ferramentas mecânicas	mês	1,00	80,00	80,00
5.0	**Equipamentos e Máquinas**				**5.743,20**
5.1	Caminhonete 4x4	mês	1,00	4.200,00	4.200,00
5.2	Trator de pneus	h	1,17	42,00	49,00
5.3	Caminhão caçamba	km	22,00	1,10	24,20
5.4	Pá carregadeira sobre rodas	h	1,17	115,00	134,17
5.5	Motoniveladora	h	1,17	98,00	114,33
5.6	Escavadeira	h	1,17	108,00	126,00
5.7	Trator de esteiras	h	1,17	119,00	138,83
5.8	Retroescavadeira	h	1,17	50,00	58,33
5.9	Caminhão com guindaste tipo MUNK	h	1,17	55,00	64,17

TABELA 7.2 - CUSTO MENSAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - TRECHO II (AÇ. CURRAL VELHO - SERRA DO FÉLIX)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	P. UNIT	P. TOTAL
5.10	Betoneira móvel motorizada, a gasolina	h	1,67	22,00	36,67
5.11	Um barco de alumínio	mês	1,00	220,00	220,00
5.12	Grade de Disco	h	1,17	15,00	17,50
5.13	Conjuntos p/serviços (pá, picareta, enxada, carrinho de mão etc.)	mês	1,00	45,00	45,00
5.14	Diesel Gerador de 30 kVA - 380 V	mês	1,00	310,00	310,00
5.15	Equipamento de corte oxi-acetilênico incluindo torpedo de gases	mês	1,00	80,00	80,00
5.16	Máquina de solda elétrica – 400 amperes	mês	1,00	90,00	90,00
5.17	Lixadeira/esmerilhadeira	mês	1,00	35,00	35,00
				Total	**39.837,00**

TABELA 7.3 - CUSTO MENSAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - TRECHO III (SERRA DO FÉLIX - AÇ. PACAJUS)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	P. UNIT	P. TOTAL
1.0	**Mão de Obra / Treinamento / Comunicação**				**42.588,33**
1.1	Supervisor Geral	mês	0,20	8.000,00	1.600,00
1.2	Coordenador Técnico (Eng. Civil)	mês	0,20	6.000,00	1.200,00
1.3	Coordenador Técnico (Eng. Elétrico)	mês	0,20	6.000,00	1.200,00
1.4	Almoxarife	mês	0,20	1.200,00	240,00
1.5	Operador de Máquinas	mês	1,00	1.200,00	1.200,00
1.6	Mecânico de Manutenção	mês	1,00	1.200,00	1.200,00
1.7	Técnico de obras civis	mês	2,00	1.500,00	3.000,00
1.8	Técnico mecânico	mês	2,00	1.500,00	3.000,00
1.9	Cadista	mês	0,20	1.500,00	300,00
1.10	Canaleiro/Operador	mês	4,00	1.200,00	4.800,00
1.11	Auxiliar Técnico	mês	7,00	900,00	6.300,00
1.12	Serventes	mês	1,00	500,00	500,00
1.13	Motorista	mês	4,00	1.500,00	6.000,00
1.14	Secretária	mês	0,20	800,00	160,00
1.15	Chefe de escritório	mês	0,20	1.500,00	300,00
1.16	Serviços gerais	mês	0,20	500,00	100,00
1.17	Vigilante	mês	10,00	1.100,00	11.000,00
1.18	Treinamento de pessoal	mês	0,08	2.500,00	208,33
1.19	Despesa com telefone celular	mês	1,00	280,00	280,00
2.0	**Peças sobressalentes/Manutenção**				**1.739,58**
2.1	**Sifões**				
2.1.1	Peças sobressalentes para reparo de ventosas	cj	0,21	800,00	166,67
2.1.2	Peças sobressalentes para reparo de descarga de fundo	cj	0,21	750,00	156,25
2.1.3	Materiais para execução de reparos, pintura/revestimento de tubulações e equipamentos	vb	0,04	15.000,00	625,00
2.2	**Canal**				
2.2.1	Materiais para execução de reparos, pintura/revestimento de Comporta tipo Deslizante.	vb	0,04	12.000,00	500,00
2.2.2	Materiais para execução de reparos, pintura/revestimento de Comporta tipo Ensecadeira.	vb	0,04	7.000,00	291,67
3.0	**Obras Civis**				**762,85**
3.1	Concreto simples fck = 15mpa	m³	2,00	242,00	484,00
3.2	Estacas de madeira para cercas tipo Sabiá	un	15,00	2,80	42,00
3.3	Arame Farpado	m	150,00	0,27	40,50
3.4	Junta asfáltica nas placas dos taludes de canais(1,5 cm x 3,0 cm)	m	15,00	3,25	48,75
3.5	Manta Geotêxtil em rolos de 10 m²	m²	12,00	12,30	147,60
4.0	**Ferramentas e instrumentos de aferição**				**80,00**
4.1	Ferramentas mecânicas	mês	1,00	80,00	80,00
4.2	Ferramentas elétricas	mês	0,00	70,00	0,00
4.3	Ferramentas de metrologia e ajuste	mês	0,00	80,00	0,00
5.0	**Equipamentos e Máquinas**				**9.943,20**
5.1	Caminhonete 4x4	mês	2,00	4.200,00	8.400,00
5.2	Trator de pneus	h	1,17	42,00	49,00
5.3	Caminhão caçamba	km	22,00	1,10	24,20
5.4	Pá carregadeira sobre rodas	h	1,17	115,00	134,17
5.5	Motoniveladora	h	1,17	98,00	114,33
5.6	Escavadeira	h	1,17	108,00	126,00
5.7	Trator de esteiras	h	1,17	119,00	138,83
5.8	Retroescavadeira	h	1,17	50,00	58,33
5.9	Caminhão com guindaste tipo MUNK	h	1,17	55,00	64,17

TABELA 7.3 - CUSTO MENSAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - TRECHO III (SERRA DO FÉLIX - AÇ. PACAJUS)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	P. UNIT	P. TOTAL
5.10	Betoneira móvel motorizada, a gasolina	h	1,67	22,00	36,67
5.11	Um barco de alumínio	mês	1,00	220,00	220,00
5.12	Grade de Disco	h	1,17	15,00	17,50
5.13	Conjuntos p/serviços (pá, picareta, enxada, carrinho de mão etc.)	mês	1,00	45,00	45,00
5.14	Diesel Gerador de 30 kVA - 380 V	mês	1,00	310,00	310,00
5.15	Equipamento de corte oxi-acetilênico incluindo torpedo de gases	mês	1,00	80,00	80,00
5.16	Máquina de solda elétrica – 400 amperes	mês	1,00	90,00	90,00
5.17	Lixadeira/esmerilhadeira	mês	1,00	35,00	35,00
				Total	**55.113,97**

TABELA 7.4 - CUSTO MENSAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - TRECHO IV (AÇ. PACAJUS - AÇ. GAVIÃO)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	P. UNIT	P. TOTAL
1.0	**Mão de Obra / Treinamento / Comunicação**				**22.496,67**
1.1	Supervisor Geral	mês	0,20	8.000,00	1.600,00
1.2	Coordenador Técnico (Eng. Civil)	mês	0,20	6.000,00	1.200,00
1.3	Coordenador Técnico (Eng. Elétrico)	mês	0,20	6.000,00	1.200,00
1.4	Almoxarife	mês	0,20	1.200,00	240,00
1.5	Operador de Máquinas	mês	0,50	1.200,00	600,00
1.6	Mecânico de Manutenção	mês	0,50	1.200,00	600,00
1.7	Técnico de obras civis	mês	1,00	1.500,00	1.500,00
1.8	Técnico mecânico	mês	1,00	1.500,00	1.500,00
1.9	Cadista	mês	0,20	1.500,00	300,00
1.10	Canaleiro/Operador	mês	2,00	1.200,00	2.400,00
1.11	Auxiliar Técnico	mês	3,00	900,00	2.700,00
1.12	Serventes	mês	0,42	500,00	208,33
1.13	Motorista	mês	2,00	1.500,00	3.000,00
1.14	Secretária	mês	0,20	800,00	160,00
1.15	Chefe de escritório	mês	0,20	1.500,00	300,00
1.16	Serviços gerais	mês	0,20	500,00	100,00
1.17	Vigilante	mês	4,00	1.100,00	4.400,00
1.18	Treinamento de pessoal	mês	0,08	2.500,00	208,33
1.19	Despesa com telefone celular	mês	1,00	280,00	280,00
2.0	**Peças sobressalentes/Manutenção**				**2.031,25**
2.1	**Sifões**				
2.1.1	Peças sobressalentes para reparo de ventosas	cj	0,21	800,00	166,67
2.1.2	Peças sobressalentes para reparo de descarga de fundo	cj	0,21	750,00	156,25
2.1.3	Materiais para execução de reparos, pintura/revestimento de tubulações e equipamentos	vb	0,04	15.000,00	625,00
2.2	**Canal**				
2.2.1	Materiais para execução de reparos, pintura/revestimento de Comporta tipo Deslizante.	vb	0,04	12.000,00	500,00
2.2.2	Materiais para execução de reparos, pintura/revestimento de Comporta tipo Ensecadeira.	vb	0,04	7.000,00	291,67
2.2.3	Materiais para execução de reparos, pintura/revestimento de Comporta tipo Vagão.	vb	0,04	7.000,00	291,67
3.0	**Obras Civis**				**762,85**
3.1	Concreto simples fck = 15mpa	m³	2,00	242,00	484,00
3.2	Estacas de madeira para cercas tipo Sabiá	un	15,00	2,80	42,00
3.3	Arame Farpado	m	150,00	0,27	40,50
3.4	Junta asfáltica nas placas dos taludes de canais(1,5 cm x 3,0 cm)	m	15,00	3,25	48,75
3.5	Manta Geotêxtil em rolos de 10 m²	m²	12,00	12,30	147,60
4.0	**Ferramentas e instrumentos de aferição**				**80,00**
4.1	Ferramentas mecânicas	mês	1,00	80,00	80,00
4.2	Ferramentas elétricas	mês	0,00	70,00	0,00
4.3	Ferramentas de metrologia e ajuste	mês	0,00	80,00	0,00
5.0	**Equipamentos e Máquinas**				**5.743,20**
5.1	Caminhonete 4x4	mês	1,00	4.200,00	4.200,00
5.2	Trator de pneus	h	1,17	42,00	49,00
5.3	Caminhão caçamba	km	22,00	1,10	24,20
5.4	Pá carregadeira sobre rodas	h	1,17	115,00	134,17
5.5	Motoniveladora	h	1,17	98,00	114,33
5.6	Escavadeira	h	1,17	108,00	126,00

TABELA 7.4 - CUSTO MENSAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - TRECHO IV (AÇ. PACAJUS - AÇ. GAVIÃO)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	P. UNIT	P. TOTAL
5.7	Trator de esteiras	h	1,17	119,00	138,83
5.8	Retroescavadeira	h	1,17	50,00	58,33
5.9	Caminhão com guindaste tipo MUNK	h	1,17	55,00	64,17
5.10	Betoneira móvel motorizada, a gasolina	h	1,67	22,00	36,67
5.11	Um barco de alumínio	mês	1,00	220,00	220,00
5.12	Grade de Disco	h	1,17	15,00	17,50
5.13	Conjuntos p/serviços (pá, picareta, enxada, carrinho de mão etc.)	mês	1,00	45,00	45,00
5.14	Diesel Gerador de 30 kVA - 380 V	mês	1,00	310,00	310,00
5.15	Equipamento de corte oxi-acetilênico incluindo torpedo de gases	mês	1,00	80,00	80,00
5.16	Máquina de solda elétrica – 400 amperes	mês	1,00	90,00	90,00
5.17	Lixadeira/esmerilhadeira	mês	1,00	35,00	35,00
				Total	**31.113,97**

TABELA 7.5 - CUSTO MENSAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - TRECHO V (AÇ. GAVIÃO - PORTO DO PECÉM)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	P. UNIT	P. TOTAL
1.0	**Mão de Obra / Treinamento / Comunicação**				**45.105,00**
1.1	Supervisor Geral	mês	0,20	8.000,00	1.600,00
1.2	Coordenador Técnico (Eng. Civil)	mês	0,20	6.000,00	1.200,00
1.3	Coordenador Técnico (Eng. Elétrico)	mês	0,20	6.000,00	1.200,00
1.4	Almoxarife	mês	0,20	1.200,00	240,00
1.5	Operador de Máquinas	mês	2,00	1.200,00	2.400,00
1.6	Mecânico de Manutenção	mês	1,00	1.200,00	1.200,00
1.7	Técnico de obras civis	mês	2,00	1.500,00	3.000,00
1.8	Técnico mecânico	mês	2,00	1.500,00	3.000,00
1.9	Técnico eletricista	mês	3,00	1.500,00	4.500,00
1.10	Cadista	mês	0,20	1.500,00	300,00
1.11	Canaleiro/Operador	mês	4,00	1.200,00	4.800,00
1.12	Auxiliar Técnico	mês	6,00	900,00	5.400,00
1.13	Serventes	mês	0,83	500,00	416,67
1.14	Motorista	mês	4,00	1.500,00	6.000,00
1.15	Secretária	mês	0,20	800,00	160,00
1.16	Chefe de escritório	mês	0,20	1.500,00	300,00
1.17	Serviços gerais	mês	0,20	500,00	100,00
1.18	Vigilante	mês	8,00	1.100,00	8.800,00
1.19	Treinamento de pessoal	mês	0,08	2.500,00	208,33
1.20	Despesa com telefone celular	mês	1,00	280,00	280,00
2.0	**Peças sobressalentes / Manutenção**				**5.929,17**
2.1	**Estações de bombeamento**				
2.1.1	Peças sobressalentes para reparo de válvula Borboleta	cj	0,25	1.500,00	375,00
2.1.2	Peças sobressalentes para reparo de junta de Desmontagem Travada Axialmente	cj	0,25	1.100,00	275,00
2.1.3	Peças sobressalentes para reparo das bombas	cj	0,25	6.200,00	1.550,00
2.1.4	Peças sobressalentes para reparo dos motores das bombas	cj	0,25	5.800,00	1.450,00
2.1.5	Peças sobressalentes para reparo da válvulas de controle e segurança	cj	0,25	1.800,00	450,00
2.1.6	Peças sobressalentes para reparo de Registros de gaveta	cj	0,25	900,00	225,00
2.1.7	Materiais para execução de reparos, pintura/revestimento de tubulações e equipamentos(por adutora/sifão)	vb	0,04	4.500,00	187,50
2.2	**Adutoras**				
2.2.1	Peças sobressalentes para reparo de válvulas, registros e juntas	vb	0,04	18.500,00	770,83
2.2.4	Materiais para execução de reparos, pintura/revestimento de tubulações e equipamentos	vb	0,04	15.500,00	645,83
3.0	**Obras Civis**				**566,50**
3.1	Concreto simples fck = 15mpa	m³	2,00	242,00	484,00
3.2	Estacas de madeira para cercas tipo Sabiá	un	15,00	2,80	42,00
3.3	Arame Farpado	m	150,00	0,27	40,50
4.0	**Ferramentas e instrumentos de aferição**				**1.350,00**
4.1	Ferramentas mecânicas	mês	3,00	80,00	240,00
4.2	Ferramentas elétricas	mês	3,00	250,00	750,00
4.3	Ferramentas de metrologia e ajuste	mês	3,00	120,00	360,00
5.0	**Equipamentos e Máquinas**				**9.943,20**
5.1	Caminhonete 4x4	mês	2,00	4.200,00	8.400,00
5.2	Trator de pneus	h	1,17	42,00	49,00
5.3	Caminhão caçamba	km	22,00	1,10	24,20
5.4	Pá carregadeira sobre rodas	h	1,17	115,00	134,17
5.5	Motoniveladora	h	1,17	98,00	114,33

TABELA 7.5 - CUSTO MENSAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - TRECHO V (AÇ. GAVIÃO - PORTO DO PECÉM)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	P. UNIT	P. TOTAL
5.6	Escavadeira	h	1,17	108,00	126,00
5.7	Trator de esteiras	h	1,17	119,00	138,83
5.8	Retroescavadeira	h	1,17	50,00	58,33
5.9	Caminhão com guindaste tipo MUNK	h	1,17	55,00	64,17
5.10	Betoneira móvel motorizada, a gasolina	h	1,67	22,00	36,67
5.11	Um barco de alumínio	mês	1,00	220,00	220,00
5.12	Grade de Disco	h	1,17	15,00	17,50
5.13	Conjuntos p/serviços (pá, picareta, enxada, carrinho de mão etc.)	mês	1,00	45,00	45,00
5.14	Diesel Gerador de 30 kVA - 380 V	mês	1,00	310,00	310,00
5.15	Equipamento de corte oxi-acetilênico incluindo torpedo de gases	mês	1,00	80,00	80,00
5.16	Máquina de solda elétrica – 400 amperes	mês	1,00	90,00	90,00
5.17	Lixadeira/esmerilhadeira	mês	1,00	35,00	35,00
				Total	**62.893,87**

7.2 - CRONOGRAMA FINANCEIRO DE DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

O Cronograma apresentado na **Tabela 7.6** a seguir mostra um resumo semestral e anual de todas as despesas de operação e manutenção para os 5 (cinco) trechos de canal, distribuídas de forma planejada para um período de 4 (quatro) anos.

TABELA 7.6 - CRONOGRAMA FINANCEIRO DE DESPESAS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA UM PERÍODO DE 4 (QUATRO) ANOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º ANO		2º ANO		3º ANO		4º ANO	
		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE
1.0	Mão de Obra / Treinamento / Comunicação	1.109.795,00	1.109.795,00	1.109.795,00	1.109.795,00	1.109.795,00	1.109.795,00	1.109.795,00	1.109.795,00
2.0	Peças sobressalentes / Manutenção	393.500,00	-	-	-	393.500,00	-	-	-
3.0	Obras Civis	-	39.327,60	-	39.327,60	-	39.327,60	-	39.327,60
4.0	Ferramentas e instrumentos de aferição	97.920,00	-	-	-	-	-	-	-
5.0	Equipamentos e Máquinas	222.696,00	222.696,00	222.696,00	222.696,00	222.696,00	222.696,00	222.696,00	222.696,00
TOTAL SEMESTRAL		1.823.911,00	1.371.818,60	1.332.491,00	1.371.818,60	1.725.991,00	1.371.818,60	1.332.491,00	1.371.818,60
TOTAL ANUAL		3.195.729,60		2.704.309,60		3.097.809,60		2.704.309,60	

8 - ANEXOS

8 - ANEXOS

- Anexo 1 - Check-list da EB-Castanhão;
- Anexo 2 - Check-list da Adutora de Sucção;
- Anexo 3 - Relação Seqüencial das Obras ao Longo do Canal - Trecho 01;
- Anexo 4 - Check-list do Trecho 01 do canal - Tabular;
- Anexo 5 - Check-list da Adutora de Recalque;
- Anexo 6 - Check-list do Trecho 01 do canal - Padrão;
- Anexo 7 - Check-list do Sifão CE-269;
- Anexo 8 - Check-list da Queda;
- Anexo 9 - Check-list do Sifão Livramento;
- Anexo 10 - Check-list do Sifão Novo;
- Anexo 11 - Check-list do Sifão Formoso;
- Anexo 12 - Check-list do Sifão Santa Rosa;
- Anexo 13 - Check-list do Sifão Corcunda;
- Anexo 14 - Check-list do Sifão Banabuiú;
- Anexo 15 - Relatório Técnico de Inspeção do Trecho I do Canal da Integração;
- Anexo 16 - Check-list do Trecho 02 do canal - Padrão;
- Anexo 17 - Relação Seqüencial das Obras ao Longo do Canal - Trecho 02;
- Anexo 18 - Check-list do Sifão Melancias;
- Anexo 19 - Check-list do Sifão Mão Ruiva;
- Anexo 20 - Check-list do Sifão Boa Vista;
- Anexo 21 - Check-list do Sifão Palhano;
- Anexo 22 - Check-list do Trecho 03 do canal - Padrão;
- Anexo 23 - Relação Seqüencial das Obras ao Longo do Canal - Trecho 03;
- Anexo 24 - Materiais dos Painéis Elétricos da EB-Castanhão;
- Anexo 25 - Materiais dos Painéis Elétricos da Unidade de Transmissão Remota UTR-04 (Tipo: Válvula);
- Anexo 26 - Materiais dos Painéis Elétricos da Unidade de Transmissão Remota UTR-08 (Tipo: Comporta).

ANEXO 1 - CHECK-LIST DA EB-CASTANHÃO

ANEXO 1 - CHECK-LIST DA EB-CASTANHÃO

BACIA: EIXÃO

APLICADO POR: Ornaldo Freitas **DATA:** 16/SET/2008

1 - CHECK-LIST DA EB-CASTANHÃO	
1.1 - INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	
	1.1.1 - Falta de documentação sobre a Estação Elevatória: Sim. Documentação incompleta existindo em meio digital.
	1.1.2 - Falta de Manuais de Operação e Manutenção dos Equipamentos Hidromecânicos e Elétricos: Sim. Material incompleto.
	1.1.3 - Falta de Pessoal para manutenção: Sim.
	1.1.4 - Falta de material para manutenção: Sim.
	1.1.5 - Precariedade de acesso de veículos: Acesso em perfeitas condições.
	1.1.6 - Falta de energia elétrica: Energia em boas condições.
	1.1.7 - Falta de sistema de comunicação eficiente: O sistema de comunicação é feito de duas formas: • Via celular com pontos na EB com dificuldade de sinal. • Via rádio com bom funcionamento.
	1.1.8 - Falta ou deficiência de cercas de proteção: Cerca em perfeito estado.
	1.1.9 - Falta ou deficiência nas placas de aviso: Não. Avisos em perfeito estado.

1.2 - URBANIZAÇÃO	
	1.2.1 - Excesso de mato no entorno do prédio: Não. Área limpa e bem preservada.
	1.2.2 - Falta de cuidados com a vegetação projetada: Necessidade de adubação da grama e plantas.
	1.2.3 - Ocorrência de erosões na área urbanizada: Áreas em perfeito estado.
	1.2.4 - Falta, ou problemas na cerca de proteção: Não.
	1.2.5 - Problemas nos portões de acesso: Não.
	1.2.6 - Iluminação externa deficiente: A iluminação externa encontra-se em perfeito estado.
	1.2.7 - Ocorrência de lixo na área urbanizada da estação: Estação limpa.
	1.2.8 - Revestimento dos pátios de manobras e acesso de veículos e equipamentos com problemas: Em perfeito estado.
	1.2.9 - Meio-fios danificados: Em perfeito estado.

	1.2.10 - Sistema de rega Sistema funcionando em perfeito estado, apenas uma infiltração na passagem da tubulação pela parede externa da EB.
	1.2.11 - Deficiências no sistema de drenagem da área urbanizada da estação: Em perfeito estado.
	1.2.12 - Aspecto geral insatisfatório: Aspecto geral satisfatório.
1.3 - PRÉDIO DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO	
	1.3.1 - Sinais de recalques: Não identificado.
	1.3.2 - Pintura das paredes e esquadrias inadequada: Estava sendo feita a pintura geral da estação.
	1.3.3 - Revestimento com defeito: Não identificado.
	1.3.4 - Existência de goteiras: Não identificada.
	1.3.5 - Estrutura de concreto com fissuras ou trincas: Não identificadas.
	1.3.6 - Ferragem sem recobrimento (descoberta): Não identificado.
	1.3.7 - Portas e janelas sem abrir ou fechar: Não identificadas.
	1.3.8 - Instalações hidrosanitárias com defeito: Funcionando sem limitações.
	1.3.9 - Falta de luminárias: Não.

	1.3.10 - Falta de Tomadas ou interruptores: Não.
	1.3.11 - Luminárias queimadas: Não. São substituídas logo que apresentam defeito.
	1.3.12 - Pontos elétricos sem carga: Não identificados.
	1.3.13 - Tomadas e interruptores danificados: Não identificado.
	1.3.14 - Piso com problema: Não identificado.
	1.3.15 - Falta de piso de borracha onde necessário: Não identificado.
	1.3.16 - Ancoragens e apoios danificados: Não identificado.
	1.3.17 - Presença de umidade demasiada nas alvenarias, concretos e pisos: Não identificada.
	1.3.18 - Combogós danificados ou faltando: Não observado.
	1.3.19 - Fechaduras com problemas: Não identificado.
	1.3.20 - Falta de local para estocagem de material para operação e manutenção: Não existe um local adequado para estocagem do material de manutenção e operação da estação ou do canal, sendo utilizado o poço das bombas da futura ampliação para o estoque das comportas stop logs do canal.
	1.3.21 - Iluminação natural inadequada: Não identificado.
	1.3.22 - Ventilação insuficiente: Não identificado.
	1.3.23 - Acomodação para responsável pela operação e manutenção inadequada: Acomodação inadequada, falta de área adequada para o pernoite dos operadores.
	1.3.24 - Falta de limpeza: Em bom estado.

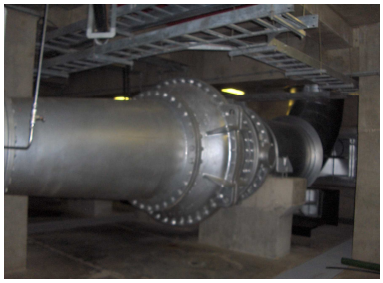
1.3.25 - Presença de ferrugem nas partes metálicas (quadros, janelas, portas, etc):

Nas portas de ferro de acesso aos transformadores das bombas podemos identificar pontos acentuados de ferrugem. As portas não conseguem proteger o interior do prédio contra as infiltrações de água levando umidade ao interior das canaletas dos cabos de comando das bombas.

1.4 - EQUIPAMENTRO HIDROMECÂNICO

1.4.1 - Válvula de anti retorno

Em perfeito funcionamento e bom estado de pintura.



1.4.2 - Ventosas:

Em perfeito funcionamento e bom estado de pintura.

1.4.3 - Válvula borboleta:

Em perfeito funcionamento e bom estado de pintura.

1.4.4 - Barrilete de sucção

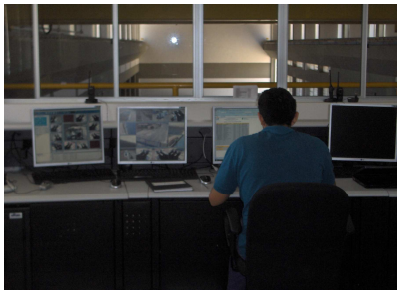
Em perfeito funcionamento e bom estado de pintura.

1.4.5 - Barrilete de recalque

Em perfeito funcionamento e bom estado de pintura.

	1.4.6 - Junta de desmontagem Em perfeito funcionamento e bom estado de pintura.
	1.4.7 - Boca de visita Em perfeito funcionamento e bom estado de pintura.
	1.4.8 - Registros Em perfeito funcionamento e bom estado de pintura.
	1.4.9 - Sistema de refrigeração dos inversores Sistema em perfeito estado.
	1.4.10 - Sistema de exaustores Em perfeito funcionamento.
	1.4.11 - Falta de Volante: Não necessário.
1.5 - COMPORTAS	
	1.5.1 - Problemas nas peças fixas (corrosão, amassamento, pintura): Não possui comportas.
	1.5.2 - Estrut. da comporta com problemas (corrosão, amassamento, pintura): Não possui comportas.
	1.5.3 - Defeito das vedações (vazamento): Não possui comportas.
	1.5.4 - Defeito das rodas (comporta vagão, se aplicável): Não possui comportas.
	1.5.5 - Defeitos nos rolamentos ou buchas e retentores: Não possui comportas.
	1.5.6 - Defeito no ponto de içamento: Não possui comportas.
1.6 - POÇO DAS BOMBAS	
	1.6.1 - Presença de lixo no interior dos poços: Em bom estado de limpeza.
	1.6.2 - Sinais de umidade: Não.
	1.6.3 - Sistema de drenagem: Em perfeito estado.

	1.6.4 - Grades danificadas: Em perfeito estado.
	1.6.5 - Acessos para manutenção: Dificuldade de acesso para manutenção preventiva, nas bombas.
1.7 - CONJUNTOS MOTOBOMBAS	
	1.7.1 - Ausência de manuais dos fabricantes de equipamentos elétricos e hidromecânicos: Manuais incompletos.
	1.7.2 - Pintura das carcaças e bases dos equipamentos elétricos e mecânicos danificados: Em bom estado.
	1.7.3 - Presença de Oxidação nas partes metálicas: Não identificado.
	1.7.4 - Falta de alinhamento horizontal e vertical: Não identificado.
	1.7.5 - Bombas não bombeiam: Não identificado.
	1.7.6 - Capacidade de vazão insuficiente: Não identificado.
	1.7.7 - Pressão insuficiente: Não identificado.
	1.7.8 - Bomba perde o escorvamento após a partida: Não identificado.
	1.7.9 - A bomba sobrecarrega o motor: Não identificado.
	1.7.10 - A bomba vibra: Não identificado, ultima medição feita em 07-08.

	1.7.11 - Engaxetamento tem vida curta: Não identificado, bomba 2 teve sua gaxeta trocada com 740horas.
	1.7.12 - A caixa de gaxetas vaza excessivamente: Não identificado.
	1.7.13 - Selo mecânico tem vida curta: Não identificado.
	1.7.14 - Selo mecânico vaza excessivamente: Não identificado.
	1.7.15 - Rolamentos têm vida curta: Não identificado.
	1.7.16 - Bomba superaquecendo ou gripando: Não identificado.
	1.7.17 - Ocorrência de vazamentos indevidos: Não identificado.
	1.7.18 - Falta de equipamentos ou válvulas: Não identificado.
	1.7.19 - Inexistência de equipamentos de segurança e controle (wattímetros, voltímetros, amperímetros, válvulas etc): Não identificado.
	1.7.20 - Não funcionamento de equipamentos de segurança e controle: Operando. 
	1.7.21 - Quadros de comandos danificados: O comando da MB-4, esta danificado devido a um rompimento de uma bobina.
	1.7.22 - Sujeira nos quadros de comando: Não identificado.
	1.7.23 - Fiação descascada: Não identificado.

	1.7.24 - Contatos elétricos sujos, ou com risco de isolamento: Não identificado.
	1.7.25 - Níveis de óleo dos transformadores fora do normal: Não identificado.
	1.7.26 - Consumo demasiado de óleo dos transformadores: Não identificado.
	1.7.27 - Falta de registros das medições dos equipamentos de controle: Medição sendo feita.
1.8 - EQUIPAMENTO DE MOVIMENTAÇÃO	
	1.8.1 - Sinais de oxidação nas partes metálicas, incluindo trilhos e correntes: Não observado.
	1.8.2 - Graxa velha ou em pouca Quantidade: Não observado.
	1.8.3 - Problemas no funcionamento: Não observado.

ANEXO 2 - CHECK-LIST DA ADUTORA DE SUCÇÃO

ANEXO 2 - CHECK-LIST DA ADUTORA DE SUCÇÃO

BACIA: EIXÃO

APLICADO POR: Ornaldo Freitas **DATA:** 17/SET/2008

2 - CHECK-LIST DA ADUTORA DE SUCÇÃO	
2.1 - INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	
	2.1.1 - Falta de documentação sobre a adutora: Documentação incompleta para os procedimentos de operação e manutenção.
	2.1.2 - Falta de material para manutenção: Parte dos equipamentos de medição e controle não fica a disposição dos operadores em tempo integral, tendo que ser dividido com outras obras.
	2.1.3 - Falta de pessoal para operação e manutenção: Pessoal insuficiente para operação e manutenção.
	2.1.4 - Falta de treinamento do pessoal de campo: Sim.
	2.1.5 - Precariedade de acesso de veículos: Acesso em perfeitas condições.
	2.1.6 - Falta de energia elétrica: Existe energia com cargas suficientes nos pontos de necessidade.
	2.1.7 - Falta de sistema de comunicação eficiente: O sistema de comunicação é feito por duas vias: • Por celular, existe sinal ao longo da adutora, de má qualidade. • Via rádio com bom funcionamento.
	2.1.8 - Falta ou deficiência de cercas de proteção: Cerca deficiente ao longo da adutora permitindo inclusive, a entrada de animais.
	2.1.9 - Falta ou deficiência nas placas de aviso: Necessidade de placas de aviso, placas educativas contra vandalismo, placas com indicação de leis de proteção de patrimônio público e ambiental, placas indicativas de água não potável, placas indicativas da COGERH.
	2.1.10 - Falta de acompanhamento da gerência ou do DESOH: Equipamento bem acompanhado pela Gerencia das Bacias Metropolitanas.
2.2 - TUBULAÇÃO	
	2.2.1 - Aspecto geral Bom estado. **2.2.2 - Aspecto encontrado ao longo de toda a adutora** Bom estado.

2.2.3 - Problemas nos Revestimento/pintura (tubulação aérea):

Não existe.

2.2.4 - Sinais de vazamentos:

Não existe.

2.2.5 - Umedecimento ao longo da tubulação:

Não existente.

2.2.6 - Sinais de afundamento ao longo da tubulação:

Não existente.

2.2.7 - Dificuldade de acesso á tubulação para manutenção:

Não existe.

2.2.8 - Deficiência de drenagem

Necessidade de limpeza do dreno no lado esquerdo da adutora entre as estacas 22 a 32.

Executar proteção de talude entre as estacas 25 a 32.

Desobstrução de um bueiro na altura da estaca 25.

2.2.9 - Existência de vegetação interferindo na tubulação (se aérea):

	Não existe.
2.3 - CAIXAS DE PROTEÇÃO DOS REGISTROS E VÁLVULAS	
	2.3.1 - Aparência Geral Inadequada: Bom estado, apenas com infiltração na caixa do medidor de vazão.
	2.3.2 - Estrutura danificada: Não.
	2.3.3 - Revestimento inadequado: Bom estado.
	2.3.4 - Drenagem inadequada: Não observado.
	2.3.5 - Ocorrência de vazamentos: Não observado.
	2.3.6 - Recalques: Não observado.
	2.3.7 - Falta de tampas: Caixa de válvula próxima à tomada de água não possui tampa de concreto.
	2.3.8 - Tampas quebradas: Não.
	2.3.9 - Dimensões inconvenientes para serviços de manutenção e operação: Não.
	2.3.10 - Interior assoreado, com entulho, ou servindo de abrigo para animais: Não.
	2.3.11 - Falta de ancoragens adequadas para as peças em seu interior: Não.
2.4 - PILARETES DE APOIO	
	2.4.1 - Sinais de recalques: Não Existente.
	2.4.2 - Trincas:

	Não Existente.
	2.4.3 - Aspecto inadequado do concreto: Não existente.
	2.4.4 - Ferragem aparente: Não Existente.
	2.4.5 - Falta de transição adequada entre tubulação e pilaretes: Não Existente.
2.5 - ESTRUTURAS DOS RESERVATÓRIOS	
	2.5.1 - Defeitos na superfície do concreto: Não Aplicável.
	2.5.2 - Ferragem exposta: Não Aplicável.
	2.5.3 - Ocorrência de trincas: Não Aplicável.
	2.5.4 - Sinais de recalques: Não Aplicável.
	2.5.5 - Ocorrência de vazamentos: Não Aplicável.
	2.5.6 - Impermeabilização inadequada: Não Aplicável.
	2.5.7 - Perdas dos revestimentos: Não Aplicável.
	2.5.8 - Falta de drenagem: Não Aplicável.
	2.5.9 - Falta de cerca de proteção: Não Aplicável.
	2.5.10 - Ocorrência de erosões no entorno: Não Aplicável.
	2.5.11 - Existência de muito mato no entorno: Não Aplicável.
2.6 - EQUIPAMENTOS HIDROMECÃNICOS AO LONGO DA ADUTORA	
	2.6.1 - Falta de manuais de operação e manutenção dos equipamentos: Foram entregues manuais incompletos de operação e manutenção dos equipamentos.
	2.6.2 - Falta de controle das Garantias Contratuais dos equipamentos hidromecânicos: Não existem registros de controle das garantias.
	2.6.3 - Falta de registros operacionais e de manutenção dos equipamentos: Não existe registro das manutenções da Adutora nem operacionais.
	2.6.4 - Condições inadequadas de manutenção e operação: Condição não existente.
	2.6.5 - Aspecto geral dos equipamentos inadequado:

	Todos com aspecto adequado.
	2.6.6 - Sinais de desalinhamentos horizontais defeitos: Não Existente.
	2.6.7 - Ocorrência de corrosão: Não existente.
	2.6.8 - Ocorrência de cavitação ou verticais: Não Existente.
	2.6.9 - Revestimento/pintura com defeitos: Não existente.
	2.6.10 - Dificuldade de manobrar registros e válvulas: Não identificado.
	2.6.11 - Ocorrência de Vazamentos: Não identificado.
	2.6.12 - Sinais de problemas devidos aos transientes hidráulicos: Não Existente.
	2.6.13 - Ruídos estranhos: Não Existente.
	2.6.14 - Funcionamento inadequado de ventosas, válvulas ou dispositivos de combate aos efeitos dos transientes hidráulicos: Não Existente.
	2.6.15 - Blocos de ancoragem inadequados, ou inexistentes: Não Existente.
	2.6.16 - Falta de dispositivos de manobra (volantes, hastes etc.): Não Existente.
	2.6.17 - Condições inadequadas dos dispositivos de manobra: Não Existente.
2.7 - AUTOMAÇÃO	
	2.7.1 - Inexistência de automação: Sistema instalado.
	2.7.2 - Situação inadequada dos equipamentos hidromecânicos e elétricos para automação: Não identificado.
	2.7.3 - Não funcionamento do sistema de automação: Sistema funcionando.
2.8 - PROTEÇÃO CATÓDICA	
2.8.1 - Proteção catódica	
	2.8.1.1 - Falta de informações sobre a manutenção do sistema de proteção catódica: Proteção catódica operando.
	2.8.1.2 - Desempenho inadequado do sistema de proteção catódica: Não observado.

ANEXO 3 - RELAÇÃO SEQÜENCIAL DAS OBRAS AO LONGO DO CANAL - TRECHO 01

ANEXO 4 - CHECK-LIST DO TRECHO 01 DO CANAL - TABULAR

EIXÃO
TRECHO -1

Vistoria de campo realizada entre 16 e 20 de set/2008

Eng. Ornaldo Freitas

ANOMALIAS IDENTIFICADAS																																						
ESTACA			2220	2230	2240	2250	2260	2270	2280	2290	2300	2310	2314			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	175							
DISTANCIA ACUMULADA (m)			44.400	44.600	44.800	45.000	45.200	45.400	45.600	45.800	46.000	46.200	46.280	0	0	200	400	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400	3.500							
revestimento do canal	**Fissuras morevestimento**																																							
	Juntas de diatação danificada																																							
	Assoreamento do canal																																							
SEÇÃO EM ATERRO	Necessidade de proteção adequada dos taludes externos																																							
	Erosões nos taludes externos																																							
	Falta de meio fios																																							
	Necessidade de calhas de descida/cx. dissipação																																							
	Necessidade de drenagem de pé de talude																																							
	Nescessidade de ampliação das bermas																																							
	Meio fio danificado																																							
	Manta sem ancoragem																																							
	Excesso de vegetação taludes externos dos aterros																																							
	Ocorrência de vegetação aquática na seção do canal																																							
	Ocorrência de vegetação na seção de escoamento do canal/juntas																																							
	Revestimento em concreto danificado																																							
	Deficiência de recobrimento das juntas																																							
	Revestimento em manta danificado																																							
SEÇÃO EM CORTE	Necessidade de bermas intermediárias																																							
	Falta de proteção adequada dos taludes internos																																							
	Erosões nos taludes internos																																							
	Ausência/deficiência de drenagem superficial																																							
	Assoreamento																																							
	Erosão devido a trânsito de pedestres																																							
	Excesso de vegetação taludes internos dos cortes																																							
	Excesso de vegetação entre a crista do corte e a estrada																																							
	Ocorrência de vegetação aquática.																																							
	Ocorrência de vegetação na seção de escoamento do canal/juntas																																							
	Revestimento em concreto danificado																																							
	Deficiência de recobrimento das juntas																																							
	Revestimento em manta danificado																																							
	Deslizamento do talude interno do canal																																							
ESTRADA DE MUNUTENÇÃO	Revestimento primário da berma com necessidade de recuperação																																							
	A ser implantada mais próxima do canal																																							
FAIXA DE DOMÍNIO	Cercas deficientes																																							
	Presença de animais																																							
	Implantação de mata-burro																																							
	Presença lixo																																							
	Formigueiros																																							
	Toca de animais																																							
FOTO(S) DE REFERÊNCIA(S)																																							

ANEXO 5 - CHECK-LIST DA ADUTORA DE RECALQUE

ANEXO 5 - CHECK-LIST DA ADUTORA DE RECALQUE

BACIA: EIXÃO

APLICADO POR: Ornaldo Freitas **DATA:** 17/SET/2008

5 - CHECK-LIST DA ADUTORA DE RECALQUE	
5.1 - INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	
	5.1.1 - Falta de documentação sobre a adutora: Documentação incompleta para os procedimentos de operação e manutenção.
	5.1.2 - Falta de material para manutenção: Parte dos equipamentos de medição e controle não fica a disposição dos operadores em tempo integral, tendo que ser dividido com outras obras.
	5.1.3 - Falta de pessoal para operação e manutenção: Pessoal insuficiente para operação e manutenção.
	5.1.4 - Falta de treinamento do pessoal de campo: Sim.
	5.1.5 - Precariedade de acesso de veículos: Acesso em perfeitas condições.
	5.1.6 - Falta de energia elétrica: Existe energia com cargas suficientes nos pontos de necessidade.
	5.1.7 - Falta de sistema de comunicação eficiente: O sistema de comunicação é feito com duas formas: • Via celular com pontos ao longo da adutora sem sinal. • Via rádio com bom funcionamento.
	5.1.8 - Falta ou deficiência de cercas de proteção: Existe deficiência na cerca no lado esquerdo da adutora entre as estacas 90 a 112.
	5.1.9 - Falta ou deficiência nas placas de aviso: Necessidade de placas de aviso, placas educativas contra vandalismo, placas com indicação de leis de proteção de patrimônio público e ambiental, placas indicativas de água não potável, placas indicativas da COGERH.
	5.1.10 - Falta de acompanhamento da gerência ou do DESOH: Equipamento bem acompanhado pela Gerencia das Bacias Metropolitanas.
5.2 - TUBULAÇÃO	
	5.2.1 - Aspecto geral Bom estado. **5.2.2 - Aspecto encontrado ao longo de toda a adutora** Bom estado.
	5.2.3 - Problemas nos Revestimento/pintura (tubulação aérea): Não existe.
	5.2.4 - Sinais de vazamentos:

	Não existe.
	5.2.5 - Umedecimento ao longo da tubulação: Não existente.
	5.2.6 - Sinais de afundamento ao longo da tubulação: Não existente.
	5.2.7 - Dificuldade de acesso á tubulação para manutenção: Não existe.
	5.2.8 - Deficiência de drenagem Grande erosão sobre o eixo da adutora entre as estacas 29 e 32. Executar dreno no lado esquerdo da adutora entre as estacas 45 a 60. Desobstrução de um bueiro na altura da estaca 25.
	5.2.9 - Existência de vegetação interferindo na tubulação (se aérea): Não existe.
5.3 - CAIXAS DE PROTEÇÃO DOS REGISTROS E VÁLVULAS	
	5.3.1 - Aparência Geral I nadequada: Bom estado.

	5.3.2 - Estrutura danificada: Não.
	5.3.3 - Revestimento inadequado: Bom estado.
	5.3.4 - Drenagem inadequada: Não observado.
	5.3.5 - Ocorrência de vazamentos: Não observado.
	5.3.6 - Recalques: Não observado.
	5.3.7 - Falta de tampas: Não observado.
	5.3.8 - Tampas quebradas: Não.
	5.3.9 - Dimensões inconvenientes para serviços de manutenção e operação: Não.
	5.3.10 - Interior assoreado, com entulho, ou servindo de abrigo para animais: Não.
	5.3.11 - Falta de ancoragens adequadas para as peças em seu interior: Não.
5.4 - PILARETES DE APOIO	
	5.4.1 - Sinais de recalques: Não existente.
	5.4.2 - Trincas: Não existente.
	5.4.3 - Aspecto inadequado do concreto: Não existente.
	5.4.4 - Ferragem aparente: Não existente.
	5.4.5 - Falta de transição adequada entre tubulação e pilaretes: Não existente.
5.5 - ESTRUTURAS DA TORRE EQUILÍBRIO	
	5.5.1 - Defeitos na superfície do concreto:

	Não identificado.
	5.5.2 - Ferragem exposta: Não identificado.
	5.5.3 - Ocorrência de trincas: Não identificado.
	5.5.4 - Sinais de recalques: Não identificado.
	5.5.5 - Ocorrência de vazamentos: Não identificado.
	5.5.6 - Impermeabilização inadequada: Não identificado.
	5.5.7 - Perdas dos revestimentos: Não identificado.
	5.5.8 - Falta de drenagem: Não identificado.
	5.5.9 - Falta de cerca de proteção: Em bom estado.
	5.5.10 - Ocorrência de erosões no entorno: Não identificado.
	5.5.11 - Existência de muito mato no entorno: Em bom estado.
5.6 - EQUIPAMENTOS HIDROMECÃNICOS AO LONGO DA ADUTORA	
	5.6.1 - Falta de manuais de operação e manutenção dos equipamentos: Foram entregues manuais incompletos de operação e manutenção dos equipamentos.
	5.6.2 - Falta de controle das Garantias Contratuais dos equipamentos hidromecânicos: Não existem registros de controle das garantias.
	5.6.3 - Falta de registros operacionais e de manutenção dos equipamentos: Não existe registro das manutenções da Adutora nem operacionais.
	5.6.4 - Condições inadequadas de manutenção e operação: Condição Não existente.
	5.6.5 - Aspecto geral dos equipamentos inadequado: Todos com aspecto adequado.
	5.6.6 - Sinais de desalinhamentos horizontais defeitos: Não existente.
	5.6.7 - Ocorrência de corrosão: Não existente.
	5.6.8 - Ocorrência de cavitação ou verticais: Não existente.
	5.6.9 - Revestimento/pintura com defeitos: Ventosa da estaca 101 necessita de pintura.

	5.6.10 - Dificuldade de manobrar registros e válvulas: Não identificado.
	5.6.11 - Ocorrência de Vazamentos: Não identificado
	5.6.12 - Sinais de problemas devidos aos transientes hidráulicos: Não existente.
	5.6.13 - Ruídos estranhos: Não existente.
	5.6.14 - Funcionamento inadequado de ventosas, válvulas ou dispositivos de combate aos efeitos dos transientes hidráulicos: Não existente.
	5.6.15 - Blocos de ancoragem inadequados, ou inexistentes: Não existente.
	5.6.16 - Falta de dispositivos de manobra (volantes, hastes etc.): Não existente.
	5.6.17 - Condições inadequadas dos dispositivos de manobra: Não existente.
5.7 - AUTOMAÇÃO	
	5.7.1 - Inexistência de automação: Sistema instalado.
	5.7.2 - Situação inadequada dos equipamentos hidromecânicos e elétricos para automação: Não identificado.
	5.7.3 - Não funcionamento do sistema de automação: Sistema funcionando.
5.8 - PROTEÇÃO CATÓDICA	
5.8.1 - Proteção catódica	
	5.8.1.1 - Falta de informações sobre a manutenção do sistema de proteção catódica: Proteção catódica operando.
	5.8.1.2 - Desempenho inadequado do sistema de proteção catódica: Não observado.

ANEXO 6 - CHECK-LIST DO TRECHO 01 DO CANAL - PADRÃO

ANEXO 6 - CHECK-LIST DO TRECHO 01 DO CANAL – PADRÃO

BACIA: EIXÃO

APLICADO POR: Ornaldo Freitas **DATA:** 17/SET/2008

6 - CHECK-LIST DO TRECHO 01 DO CANAL – PADRÃO

6.1 - ATERRO

6.1.1 - Abatimento do aterro:

Estaca 570, pequeno abatimento localizado junto à obra de Jusante do canal reservatório.

6.1.2 - Erosão no talude externo:

Estaca 1142, erosão acentuada.

Estaca 1678 a 1770, Erosão acentuada, em vários pontos.

6.1.3 - Meio fio danificado:

Em perfeito estado, salvo pequenos pontos localizados.

6.1.4 - Limpeza de bermas e taludes

Na data da visita estava sendo feito um roço nas bermas e taludes do canal, o serviço estava concluído da estaca 125 a 900.

6.1.5 - Problemas na ancoragem da manta:

Não identificado.

6.2 - CORTE

6.2.1 - Estado das bermas intermediárias

Estaca 390 a 455, erosões generalizadas e falta de regularização do greide das bermas com a declividade adequada.

Estaca 480 a 530, erosões generalizadas e falta de regularização do greide das bermas com a declividade adequada.

6.2.2 - Falta de proteção dos taludes internos do corte

Estaca 390 a 455, falta de proteção.

Estaca 480 a 530, falta de proteção.

Estaca 2000 a 2030, falta de proteção.

6.2.3 - Erosão no talude interno

Estaca 390 a 455, Erosões generalizadas.

Estaca 480 a 530, Erosões generalizadas.

6.3 - REVESTIMENTO DO CANAL

6.3.1 - Placas danificadas:

Em bom estado.

Estaca 2145, trinca mais profunda.

Estaca 2257, foram recuperados 25m de placa do fundo do canal.

6.3.2 - Manta danificada:

Em bom estado.

6.3.3 - Juntas de dilatação:

Em bom estado.

6.3.4 - Assoreamento do canal:

Não identificado.

6.3.5 - Retirada de água diretamente do canal por terceiros.

Estaca 357, sifão instalado sobre o canal.

Estaca 550, sifão instalado sobre o canal.

6.3.6 - Ocorrência de vazamentos:

Estaca 963, pequeno vertente de água no talude externo do aterro do canal.

6.4 - OBRAS DE CONTROLE

6.4.1 - Obras de concordância:

Estaca 274-OCM, abatimento de 5cm.

Estaca 280-OCJ, abatimento de 5cm.

Estaca 570+11, OCJ do canal reservatório, comporta aviô não está regulada, necessitando ser feita uma aferição e comicionamento.

Estaca 630, válvula dispersora está operando inadequadamente, por falta do gráfico de calibração e operação da válvula.

Estaca 695, OCM do sifão Livramento, A operação atual, utiliza a comporta de entrada do sifão para tentar fazer o controle de nível de jusante, para isto mantém a comporta operando com uma abertura que varia de 10 a 20 cm, com isto pode-se observar que logo após da comporta escuta-se o som de uma excessiva turbulência e até mesmo som de possível cavitação.

Estaca 1016, OCM do sifão Novo, A operação atual, utiliza a comporta de entrada do sifão para tentar fazer o controle de nível de jusante, para isto mantém a comporta operando com uma abertura que varia de 10 a 20 cm, com isto pode-se observar que logo após da comporta escuta-se o som de uma excessiva turbulência e até mesmo som de possível cavitação.

Estaca 1121, OCM do sifão Formoso, A operação atual, utiliza a comporta de entrada do sifão para tentar fazer o controle de nível de jusante, para isto mantém a comporta operando com uma abertura que varia de 10 a 20 cm, com isto pode-se observar que logo após da comporta escuta-se o som de uma excessiva turbulência e até mesmo som de possível cavitação.

Estaca 1450, OCM do sifão Santa Rosa, A operação atual, utiliza a comporta de entrada do sifão para tentar fazer o controle de nível de jusante, para isto mantém a comporta operando com uma abertura que varia de 10 a 20 cm, com isto pode-se observar que logo após da comporta escuta-se o som de uma excessiva turbulência e até mesmo som de possível cavitação.

Estaca 2314, OCM do sifão Banabuiu, A operação atual, utiliza a comporta de entrada do sifão para tentar fazer o controle de nível de jusante, para isto mantém a comporta operando com uma abertura que varia de 10 a 20 cm, com isto pode-se observar que logo após da comporta escuta-se o som de uma excessiva turbulência e até mesmo som de possível cavitação.

6.4.2 - Descarga de segurança:

Estaca 320, DS-1, infiltração generalizada no concreto estrutural, vazamento da comporta.

Estaca 608, DS-3, infiltração no concreto estrutural, vazamento da comporta e erosão no canal a jusante.

Estaca 1008, DS-6, pintura do guarda corpo.

Estaca 1116, DS-7, pintura do guarda corpo.

Estaca 1434, DS-8, pintura do guarda corpo.

Estaca 1769, DS-9, pintura do guarda corpo.

Estaca 2086, DS-10, pintura do guarda corpo.

Estaca 2303, DS-11, pintura do guarda corpo.

6.4.3 - Comporta de linha:

Em bom estado.

6.4.4 - Pontilhões:

Em bom estado.

6.4.5 - Passarela:

Estaca 226, passarela PA-3-Erosão na proteção do aterro.

Estaca 250, passarela PA-4-Erosão na proteção do aterro.

6.5 - DRENAGEM

6.5.1 - Bueiros:

Estaca 191, bueiro, B2-2*1200-Erosão no canal de Jusante.

Estaca 322, bueiro, B5-2*1000-Erosão no canal de Jusante.

Estaca 342, bueiro, B6-2*1000-Erosão no canal de Jusante com regressão até a cabeça do bueiro, está já está descalçada.

Estaca 576+10, bueiro, B8-2*1500-Erosão no canal de Jusante

6.5.2 - Meio fio:

Em bom estado, danos em pequenos pontos.

6.5.3 - Calha de descida:

Em bom estado, danos em pequenos pontos.

6.5.4 - Calhas de drenagem de corte:

Estaca 390 a 455, falta de Limpeza nas canaletas da berma do canal e na berma intermediária.

Estaca 480 a 530, falta de Limpeza nas canaletas da berma do canal e na berma intermediária.

Estaca 615 a 630, falta de Limpeza nas canaletas da berma do canal.

Estaca 1355 a 1370, falta de Limpeza nas canaletas da berma do canal.

Estaca 1770 a 1780, falta de Limpeza nas canaletas da berma do canal.

Estaca 2000 a 2030, falta de Limpeza nas canaletas da berma do canal.

6.5.5 - Drenos de proteção do pé do canal

Necessidade de limpeza geral em toda extensão do canal.

Falto do dreno entre as estacas 1320 a 1340.

6.5.6 - Drenos profundos:

Faltam limpeza e identificação de todas as saídas de drenos profundos.

6.6 - ESTRADA DE SERVIÇO

6.6.1 - Estado geral:

O estado da estrada de serviço é razoável, necessitando das seguintes intervenções..

Estaca 125 a 380, apenas uma passagem de uma niveladora para corrigir pequenos trilhos.

Estaca 380 a 520, uma intervenção mais profunda exigindo vários tombos no material e compactação com rolo.

Estaca 520 a 695, apenas uma passagem de uma niveladora para corrigir pequenos trilhos.

Estaca 800 a 995, apenas uma passagem de uma niveladora para corrigir pequenos trilhos.

Estaca 995 a 1016, uma intervenção mais profunda exigindo vários tombos no material e compactação com rolo.

Estaca 1037 a 1121, apenas uma passagem de uma niveladora para corrigir pequenos trilhos.

Estaca 1274 a 1443, apenas uma passagem de uma niveladora para corrigir pequenos trilhos.

Estaca 1678 a 1823, uma intervenção mais profunda exigindo vários tombos no material e compactação com rolo.

Estaca 1851 a 2000, apenas uma passagem de uma niveladora para corrigir pequenos trilhos.

Estaca 2000 a 2030, uma intervenção mais profunda exigindo vários tombos no material e compactação com rolo.

Estaca 2030 a 2314, apenas uma passagem de uma niveladora para corrigir pequenos trilhos.

6.7 - FAIXA DE DOMINIO

6.7.1 - Cercas

Em bom estado.

	6.7.2 - Portões: Em bom estado.
	6.7.3 - Presença de animais Não observado.
6.8 - AUTOMAÇÃO	
	6.8.1 - Inexistência de automação: Sistema operando.
	6.8.2 - Situação inadequada dos equipamentos hidromecânicos e elétricos para automação: Não observado.
	6.8.3 - Não funcionamento do sistema de automação: Não observado.

ANEXO 7 - CHECK-LIST DO SIFÃO CE-269

ANEXO 7 - CHECK-LIST DO SIFÃO CE-269

BACIA: EIXÃO

APLICADO POR: Ornaldo Freitas **DATA:** 17/SET/2008

7 - CHECK-LIST DO SIFÃO CE-269	
7.1 - INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	
	7.1.1 - Falta de documentação sobre a adutora: Documentação existente incompleta para os procedimentos de operação e manutenção.
	7.1.2 - Falta de material para manutenção: Parte dos equipamentos de medição e controle não fica a disposição dos operadores em tempo integral, tendo que ser dividido com outras obras.
	7.1.3 - Falta de pessoal para operação e manutenção: Pessoal insuficiente para operação e manutenção.
	7.1.4 - Falta de treinamento do pessoal de campo: Sim.
	7.1.5 - Precariedade de acesso de veículos: Acesso em perfeitas condições.
	7.1.6 - Falta de energia elétrica: Existe energia com cargas suficientes nos pontos de necessidade.
	7.1.7 - Falta de sistema de comunicação eficiente: O sistema de comunicação é feito por duas vias: • Por celular existe sinal ao longo do sifão. • Via rádio com bom funcionamento.
	7.1.8 - Falta ou deficiência de cercas de proteção: Em bom estado.
	7.1.9 - Falta ou deficiência nas placas de aviso: Necessidade de placas de aviso, placas educativas contra vandalismo, placas com indicação de leis de proteção de patrimônio público e ambiental, placas indicativas de água não potável, placas indicativas da COGERH.
	7.1.10 - Falta de acompanhamento da gerência ou do DESOH: Equipamento bem acompanhado pela Gerencia das Bacias Metropolitanas.
7.2 - TUBULAÇÃO	
	7.2.1 - Aspecto geral Bom Aspecto.
	7.2.2 - Problemas nos Revestimento/pintura (tubulação aérea): Não identificado.
	7.2.3 - Sinais de vazamentos: Não observado.
	7.2.4 - Umedecimento ao longo da tubulação: Não existente.

	7.2.5 - Sinais de afundamento ao longo da tubulação: Não existente.
	7.2.6 - Dificuldade de acesso á tubulação para manutenção: Acesso bom.
	7.2.7 - Drenagem Não existente.
	7.2.8 - Existência de vegetação interferindo na tubulação (se aérea): Roço realizado na época da visita.
7.3 - CAIXAS DE PROTEÇÃO DOS REGISTROS E VÁLVULAS	
	7.3.1 - Aparência Geral Inadequada: Não aplicável.
	7.3.2 - Estrutura danificada: Não aplicável.
	7.3.3 - Revestimento inadequado: Não aplicável.
	7.3.4 - Drenagem inadequada: Não aplicável.
	7.3.5 - Ocorrência de vazamentos: Não aplicável.
	7.3.6 - Recalques: Não aplicável.
	7.3.7 - Falta de tampas: Não aplicável.
	7.3.8 - Tampas quebradas: Não aplicável.
	7.3.9 - Dimensões inconvenientes para serviços de manutenção e operação: Não aplicável.
	7.3.10 - Interior assoreado, com entulho, ou servindo de abrigo para animais: Não aplicável.
	7.3.11 - Falta de ancoragens adequadas para as peças em seu interior: Não aplicável.
7.4 - PILARETES DE APOIO	
	7.4.1 - Sinais de recalques: Não aplicável.
	7.4.2 - Trincas: Não aplicável.
	7.4.3 - Aspecto inadequado do concreto: Não aplicável.
	7.4.4 - Ferragem aparente: Não aplicável.

	7.4.5 - Falta de transição adequada entre tubulação e pilaretes: Não aplicável.
7.5 - ESTRADA DE SERVIÇO	
	7.5.1 - Revestimento: Em bom estado.
	7.5.2 - Erosão: Não identificado.
	7.5.3 - Passagem molhada ou bueiro: Não aplicável.
	7.5.4 - Existência de muito mato no entorno: Não observado.
7.6 - EQUIPAMENTOS HIDROMECÃNICOS AO LONGO DA ADUTORA	
	7.6.1 - Falta de manuais de operação e manutenção dos equipamentos: Não aplicável.
	7.6.2 - Falta de controle das Garantias Contratuais dos equipamentos hidromecânicos: Não aplicável.
	7.6.3 - Falta de registros operacionais e de manutenção dos equipamentos: Não aplicável.
	7.6.4 - Condições inadequadas de manutenção e operação: Não aplicável.
	7.6.5 - Aspecto geral dos equipamentos inadequado: Não aplicável.
	7.6.6 - Ocorrência de corrosão: Não aplicável.
	7.6.7 - Ocorrência de cavitação ou verticais: Não aplicável.
	7.6.8 - Revestimento/pintura com defeitos: Não identificado.
	7.6.9 - Dificuldade de manobrar registros e válvulas: Não aplicável.
	7.6.10 - Ocorrência de Vazamentos: Não aplicável.
	7.6.11 - Sinais de problemas devidos aos transientes hidráulicos: Não aplicável.
	7.6.12 - Ruídos estranhos: Não aplicável.
	7.6.13 - Funcionamento inadequado de ventosas, válvulas ou dispositivos de combate aos efeitos dos transientes hidráulicos: Não aplicável.
	7.6.14 - Blocos de ancoragem inadequados, ou inexistentes:

	Não aplicável.
	7.6.15 - Condições inadequadas dos dispositivos de manobra: Não aplicável.
7.7 - AUTOMAÇÃO	
	7.7.1 - Inexistência de automação: Não aplicável.
	7.7.2 - Situação inadequada dos equipamentos hidromecânicos e elétricos para automação: Não aplicável.
	7.7.3 - Não funcionamento do sistema de automação: Não aplicável.
7.8 - PROTEÇÃO CATÓDICA	
	7.8.1 - Falta de informações sobre a manutenção do sistema de proteção catódica: Proteção catódica operando
	7.8.2 - Desempenho inadequado do sistema de proteção catódica: Não observado.

ANEXO 8 - CHECK-LIST DA QUEDA

ANEXO 8 - CHECK-LIST DA QUEDA

BACIA: EIXÃO

APLICADO POR: Ornaldo Freitas **DATA:** 17/SET/2008

8 - CHECK-LIST DA QUEDA	
8.1 - INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	
	8.1.1 - Falta de documentação sobre a adutora: Documentação existente incompleta para os procedimentos de operação e manutenção.
	8.1.2 - Falta de material para manutenção: Parte dos equipamentos de medição e controle não ficam a disposição dos operadores em tempo integral, tendo que ser dividido com outras obras.
	8.1.3 - Falta de pessoal para operação e manutenção: Pessoal insuficiente para operação e manutenção.
	8.1.4 - Falta de treinamento do pessoal de campo: Sim.
	8.1.5 - Precariedade de acesso de veículos: Acesso em perfeitas condições.
	8.1.6 - Falta de energia elétrica: Existe energia com cargas suficientes nos pontos de necessidade.
	8.1.7 - Falta de sistema de comunicação eficiente: O sistema de comunicação é feito por duas vias: • Por celular existe sinal ao longo da queda. • Via rádio com bom funcionamento.
	8.1.8 - Falta ou deficiência de cercas de proteção: Em bom estado.
	8.1.9 - Falta ou deficiência nas placas de aviso: Necessidade de placas de aviso, placas educativas contra vandalismo, placas com indicação de leis de proteção de patrimônio público e ambiental, placas indicativas de água não potável, placas indicativas da COGERH.
	8.1.10 - Falta de acompanhamento da gerência ou do DESOH: Equipamento é bem acompanhado pela Gerencia das Bacias Metropolitanas.
8.2 - TUBULAÇÃO	
	8.2.1 - Aspecto geral Bom Aspecto.
	8.2.2 - Problemas nos Revestimento/pintura (tubulação aérea): Não identificado.
	8.2.3 - Sinais de vazamentos: Não identificado.
	8.2.4 - Umedecimento ao longo da tubulação: Não existente.

	8.2.5 - Sinais de afundamento ao longo da tubulação: Não existente.
	8.2.6 - Dificuldade de acesso á tubulação para manutenção: Acesso bom.
	8.2.7 - Drenagem Não existente.
	8.2.8 - Existência de vegetação interferindo na tubulação (se aérea): Roço realizado na época da visita.
8.3 - CAIXAS DE PROTEÇÃO DOS REGISTROS E VÁLVULAS	
	8.3.1 - Aparência Geral Inadequada: Não aplicável.
	8.3.2 - Estrutura danificada: Não aplicável.
	8.3.3 - Revestimento inadequado: Não aplicável.
	8.3.4 - Drenagem inadequada: Não aplicável.
	8.3.5 - Ocorrência de vazamentos: Não aplicável.
	8.3.6 - Recalques: Não aplicável.
	8.3.7 - Falta de tampas: Não aplicável.
	8.3.8 - Tampas quebradas: Não aplicável.
	8.3.9 - Dimensões inconvenientes para serviços de manutenção e operação: Não aplicável.
	8.3.10 - Interior assoreado, com entulho, ou servindo de abrigo para animais: Não aplicável.
	8.3.11 - Falta de ancoragens adequadas para as peças em seu interior: Não aplicável.
8.4 - PILARETES DE APOIO	
	8.4.1 - Sinais de recalques: Não aplicável.
	8.4.2 - Trincas: Não aplicável.
	8.4.3 - Aspecto inadequado do concreto: Não aplicável.
	8.4.4 - Ferragem aparente: Não aplicável.

	8.4.5 - Falta de transição adequada entre tubulação e pilaretes: Não aplicável.
8.5 - ESTRADA DE SERVIÇO	
	8.5.1 - Revestimento: Em bom estado.
	8.5.2 - Erosão: Não identificado.
	8.5.3 - Passagem molhada ou bueiro: Não aplicável.
	8.5.4 - Existência de muito mato no entorno: Não observado.
8.6 - EQUIPAMENTOS HIDROMECÃNICOS AO LONGO DA ADUTORA	
	8.6.1 - Falta de manuais de operação e manutenção dos equipamentos: Não foram entregues manuais de operação e manutenção dos equipamentos.
	8.6.2 - Falta de controle das Garantias Contratuais dos equipamentos hidromecânicos: Não existem registros de controle das garantias.
	8.6.3 - Falta de registros operacionais e de manutenção dos equipamentos: Não observado.
	8.6.4 - Condições inadequadas de manutenção e operação: Não aplicável.
	8.6.5 - Aspecto geral dos equipamentos inadequado: Não identificado.
	8.6.6 - Ocorrência de corrosão: Não identificado.
	8.6.7 - Ocorrência de cavitação ou verticais: Não identificado.
	8.6.8 - Revestimento/pintura com defeitos: Não identificado.
	8.6.9 - Dificuldade de manobrar registros e válvulas: Não identificado.
	8.6.10 - Ocorrência de Vazamentos: Não identificado.
	8.6.11 - Sinais de problemas devidos aos transientes hidráulicos: Não identificado.
	8.6.12 - Ruídos estranhos: Não identificado.
	8.6.13 - Funcionamento inadequado de ventosas, válvulas ou dispositivos de combate aos efeitos dos transientes hidráulicos: A válvula dispersora, não está sendo operada conforme manual e nem observando seu gráfico de vazão vezes abertura. Esta deficiência e dada por a falta dos manuais.

	8.6.14 - Blocos de ancoragem inadequados, ou inexistentes: Não aplicável.
	8.6.15 - Condições inadequadas dos dispositivos de manobra: Não aplicável.
8.7 - AUTOMAÇÃO	
	8.7.1 - Inexistência de automação: Sistema instalado.
	8.7.2 - Situação inadequada dos equipamentos hidromecânicos e elétricos para automação: Em operação.
	8.7.3 - Não funcionamento do sistema de automação: Em operação.
8.8 - PROTEÇÃO CATÓDICA	
	8.8.1 - Falta de informações sobre a manutenção do sistema de proteção catódica: Proteção catódica operando.
	8.8.2 - Desempenho inadequado do sistema de proteção catódica: Não observado.

ANEXO 9 - CHECK-LIST DO SIFÃO LIVRAMENTO

ANEXO 9 - CHECK-LIST DO SIFÃO LIVRAMENTO

BACIA: EIXÃO

APLICADO POR: Ornaldo Freitas **DATA:** 17/SET/2008

9 - CHECK-LIST DO SIFÃO LIVRAMENTO	
9.1 - INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	
	9.1.1 - Falta de documentação sobre a adutora: Documentação existente incompleta para os procedimentos de operação e manutenção.
	9.1.2 - Falta de material para manutenção: Parte dos equipamentos de medição e controle não fica a disposição dos operadores em tempo integral, tendo que ser dividido com outras obras.
	9.1.3 - Falta de pessoal para operação e manutenção: Pessoal insuficiente para operação e manutenção.
	9.1.4 - Falta de treinamento do pessoal de campo: Sim.
	9.1.5 - Precariedade de acesso de veículos: Acesso em perfeitas condições.
	9.1.6 - Falta de energia elétrica: Existe energia com cargas suficientes nos pontos de necessidade.
	9.1.7 - Falta de sistema de comunicação eficiente: O sistema de comunicação é feito por duas vias: • Por celular existe sinal ao longo do sifão. • Via rádio com bom funcionamento.
	9.1.8 - Falta ou deficiência de cercas de proteção: Em bom estado, pequena deficiência ao lado da passagem molhada.
	9.1.9 - Falta ou deficiência nas placas de aviso: Necessidade de placas de aviso, placas educativas contra vandalismo, placas com indicação de leis de proteção de patrimônio público e ambiental, placas indicativas de água não potável, placas indicativas da COGERH.
	9.1.10 - Falta de acompanhamento da gerência ou do DESOH: Equipamento é bem acompanhado pela Gerencia das Bacias Metropolitanas.
9.2 - TUBULAÇÃO	
	9.2.1 - Aspecto geral Bom aspecto encontrado ao longo de toda a adutora.
	9.2.2 - Problemas nos Revestimento/pintura (tubulação aérea): Não observado.
	9.2.3 - Sinais de vazamentos: Não observado.
	9.2.4 - Umedecimento ao longo da tubulação: Não existente.

9.2.5 - Sinais de afundamento ao longo da tubulação:

Estaca 751 a 760, erosão ao longo do aterro sobre a tubulação do canal.

9.2.6 - Dificuldade de acesso á tubulação para manutenção:

Acesso bom.

9.2.7 - Drenagem

Estaca 751 a 760, há necessidade de melhoria da drenagem.

9.2.8 - Existência de vegetação interferindo na tubulação (se aérea):

Vegetação recentemente limpa.

9.3 - CAIXAS DE PROTEÇÃO DOS REGISTROS E VÁLVULAS

9.3.1 - Aparência Geral Inadequada:

Em bom estado.

9.3.2 - Estrutura danificada:

Não identificado.

9.3.3 - Revestimento inadequado:

Não identificado.

9.3.4 - Drenagem inadequada:

Estaca 751 descarga de fundo- necessidade de limpeza do poço e da manilha de descarga.

9.3.5 - Ocorrência de vazamentos:

Não identificado.

9.3.6 - Recalques:

Não identificado.

9.3.7 - Falta de tampas:

Não identificado.

9.3.8 - Tampas quebradas:

Não identificado.

9.3.9 - Dimensões inconvenientes para serviços de manutenção e operação:

	Não identificado.
	9.3.10 - Interior assoreado, com entulho, ou servindo de abrigo para animais: Não identificado.
	9.3.11 - Falta de ancoragens adequadas para as peças em seu interior: Não identificado.
9.4 - PILARETES DE APOIO	
	9.4.1 - Sinais de recalques: Não existente.
	9.4.2 - Trincas: Não existente.
	9.4.3 - Aspecto inadequado do concreto: Não existente.
	9.4.4 - Ferragem aparente: Não existente.
	9.4.5 - Falta de transição adequada entre tubulação e pilaretes: Não existente.
9.5 - ESTRADA DE SERVIÇO	
	9.5.1 - Revestimento: Em bom estado.
	9.5.2 - Erosão: Não identificado.
	9.5.3 - Passagem molhada ou bueiro: Estaca751- Ocorrência freqüente de abatimentos na junção da terraplenagem com a alvenaria da passagem molhada.
	9.5.4 - Existência de muito mato no entorno: Não observado.
9.6 - EQUIPAMENTOS HIDROMECÃNICOS AO LONGO DA ADUTORA	
	9.6.1 - Falta de manuais de operação e manutenção dos equipamentos: Não foram entregues manuais de operação e manutenção dos equipamentos.
	9.6.2 - Falta de controle das Garantias Contratuais dos equipamentos hidromecânicos: Todos fora do período de garantia contratual e não existem registros de controle das garantias.
	9.6.3 - Falta de registros operacionais e de manutenção dos equipamentos: Não observado.

9.6.4 - Condições inadequadas de manutenção e operação:

Não identificado.

9.6.5 - Aspecto geral dos equipamentos inadequado:

Todos com aspecto adequado.

9.6.6 - Ocorrência de corrosão:

Não identificado.

9.6.7 - Ocorrência de cavitação ou verticais:

Identificado um turbilhonamento no inicio do sifão logo após a comporta da obra de concordância de montante, com grande possibilidade de cavitação, muito que provávelmente provocado por a comporta estar operando quase que totalmente fechada, no momento da inspeção com 10cm de abertura.

9.6.8 - Revestimento/pintura com defeitos:

Estaca 710-Ventosa- Necessidade de pintura.

Estaca 774-Ventosa- Necessidade de pintura.

9.6.9 - Dificuldade de manobrar registros e válvulas:

Não existente.

9.6.10 - Ocorrência de Vazamentos:

Não identificado.

9.6.11 - Sinais de problemas devidos aos transientes hidráulicos:

Não existente.

9.6.12 - Ruídos estranhos:

Observado na entrada do sifão.

9.6.13 - Funcionamento inadequado de ventosas, válvulas ou dispositivos de combate aos efeitos dos transientes hidráulicos:

Não existente.

9.6.14 - Blocos de ancoragem inadequados, ou inexistentes:

Não existente.

9.6.15 - Condições inadequadas dos dispositivos de manobra:

Não existente.

9.7 - AUTOMAÇÃO

9.7.1 - Inexistência de automação:

Em operação.

9.7.2 - Situação inadequada dos equipamentos hidromecânicos e elétricos para automação:

Em operação.

	9.7.3 - Não funcionamento do sistema de automação: Em operação.
9.8 - PROTEÇÃO CATÓDICA	
	9.8.1 - Falta de informações sobre a manutenção do sistema de proteção catódica: Proteção catódica operando.
	9.8.2 - Desempenho inadequado do sistema de proteção catódica: Não observado.

ANEXO 10 - CHECK-LIST DO SIFÃO NOVO

ANEXO 10 - CHECK-LIST DO SIFÃO NOVO

BACIA: EIXÃO

APLICADO POR: Ornaldo Freitas **DATA:** 17/SET/2008

10 - CHECK-LIST DO SIFÃO NOVO	
10.1 - INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	
	10.1.1 - Falta de documentação sobre a adutora: Documentação existente incompleta para os procedimentos de operação e manutenção.
	10.1.2 - Falta de material para manutenção: Parte dos equipamentos de medição e controle não fica a disposição dos operadores em tempo integral, tendo que ser dividido com outras obras.
	10.1.3 - Falta de pessoal para operação e manutenção: Pessoal insuficiente para operação e manutenção.
	10.1.4 - Falta de treinamento do pessoal de campo: Sim.
	10.1.5 - Precariedade de acesso de veículos: Acesso em perfeitas condições.
	10.1.6 - Falta de energia elétrica: Existe energia com cargas suficientes nos pontos de necessidade.
	10.1.7 - Falta de sistema de comunicação eficiente: O sistema de comunicação é feito por duas vias: • Por celular não existe sinal ao longo do sifão. • Via rádio com bom funcionamento.
	10.1.8 - Falta ou deficiência de cercas de proteção: Em bom estado, pequena deficiência ao lado do Bueiro.
	10.1.9 - Falta ou deficiência nas placas de aviso: Necessidade de placas de aviso, placas educativas contra vandalismo, placas com indicação de leis de proteção de patrimônio público e ambiental, placas indicativas de água não potável, placas indicativas da COGERH.
	10.1.10 - Falta de acompanhamento da gerência ou do DESOH: Equipamento é bem acompanhado pela Gerencia das Bacias Metropolitanas.
10.2 - TUBULAÇÃO	
	10.2.1 - Aspecto geral Bom aspecto encontrado ao longo de toda a adutora.

	10.2.2 - Problemas nos Revestimento/pintura (tubulação aérea): No trecho aéreo, já foram feios vários retoques da pintura. O trecho necessita de uma avaliação para avaliar a necessidade de fazer uma pintura completa do revestimento externo.
	10.2.3 - Sinais de vazamentos: Não observado.
	10.2.4 - Umedecimento ao longo da tubulação: Não existente.
	10.2.5 - Sinais de afundamento ao longo da tubulação: Não existente.
	10.2.6 - Dificuldade de acesso á tubulação para manutenção: Acesso bom.
	10.2.7 - Drenagem Não identificado.
	10.2.8 - Existência de vegetação interferindo na tubulação (se aérea): Vegetação recentemente limpa.
10.3 - CAIXAS DE PROTEÇÃO DOS REGISTROS E VÁLVULAS	
	10.3.1 - Aparência Geral Inadequada: Em bom estado.
	10.3.2 - Estrutura danificada: Não identificado.
	10.3.3 - Revestimento inadequado: Não identificado.
	10.3.4 - Drenagem inadequada: Não identificado.
	10.3.5 - Ocorrência de vazamentos: Não identificado.
	10.3.6 - Recalques: Estaca1029+10- Descarga de fundo, ao pé da caixa existe um formigueiro.
	10.3.7 - Falta de tampas: Não identificado.
	10.3.8 - Tampas quebradas: Não identificado.
	10.3.9 - Dimensões inconvenientes para serviços de manutenção e operação:

	Não identificado
	10.3.10 - Interior assoreado, com entulho, ou servindo de abrigo para animais: Não identificado.
	10.3.11 - Falta de ancoragens adequadas para as peças em seu interior: Não identificado.
10.4 - PILARETES DE APOIO	
	10.4.1 - Sinais de recalques: Não identificado.
	10.4.2 - Trincas: Não identificado.
	10.4.3 - Aspecto inadequado do concreto: Não identificado.
	10.4.4 - Ferragem aparente: Não identificado.
	10.4.5 - Falta de transição adequada entre tubulação e pilaretes: Não identificado.
10.5 - ESTRADA DE SERVIÇO	
	10.5.1 - Revestimento: Estaca 1016 a 1037-Necessita de uma passagem de moto niveladora para regularizar, as pequenas erosões existentes no pavimento.
	10.5.2 - Erosão: Não identificado.
	10.5.3 - Passagem molhada ou bueiro: Estaca1027- Bueiro em perfeito estado.
	10.5.4 - Existência de muito mato no entorno: Não observado.
10.6 - EQUIPAMENTOS HIDROMECÃNICOS AO LONGO DA ADUTORA	
	10.6.1 - Falta de manuais de operação e manutenção dos equipamentos: Não foram entregues manuais de operação e manutenção dos equipamentos.
	10.6.2 - Falta de controle das Garantias Contratuais dos equipamentos hidromecânicos: Todos fora do período de garantia contratual e não existem registros de controle das garantias.
	10.6.3 - Falta de registros operacionais e de manutenção dos equipamentos: Não observado.
	10.6.4 - Condições inadequadas de manutenção e operação: Não identificado.
	10.6.5 - Aspecto geral dos equipamentos inadequado: Todos com aspecto adequado.
	10.6.6 - Ocorrência de corrosão:

	Não identificado.
	10.6.7 - Ocorrência de cavitação ou verticais: Não identificado.
	10.6.8 - Revestimento/pintura com defeitos: Não identificado.
	10.6.9 - Dificuldade de manobrar registros e válvulas: Não Existente.
	10.6.10 - Ocorrência de Vazamentos: Não identificado.
	10.6.11 - Sinais de problemas devidos aos transientes hidráulicos: Não Existente.
	10.6.12 - Ruídos estranhos: Não Existente.
	10.6.13 - Funcionamento inadequado de ventosas, válvulas ou dispositivos de combate aos efeitos dos transientes hidráulicos: Não Existente.
	10.6.14 - Blocos de ancoragem inadequados, ou inexistentes: Não Existente.
	10.6.15 - Condições inadequadas dos dispositivos de manobra: Não Existente.
10.7 - AUTOMAÇÃO	
	10.7.1 - Inexistência de automação: Em operação.
	10.7.2 - Situação inadequada dos equipamentos hidromecânicos e elétricos para automação: Em operação.
	10.7.3 - Não funcionamento do sistema de automação: Em operação.
10.8 - PROTEÇÃO CATÓDICA	
	10.8.1 - Falta de informações sobre a manutenção do sistema de proteção catódica: Proteção catódica operando.
	10.8.2 - Desempenho inadequado do sistema de proteção catódica: Não observado.

ANEXO 11 - CHECK-LIST DO SIFÃO FORMOSO

ANEXO 11 - CHECK-LIST DO SIFÃO FORMOSO

BACIA: EIXÃO

APLICADO POR: Ornaldo Freitas **DATA:** 17/SET/2008

11 - CHECK-LIST DO SIFÃO FORMOSO	
11.1 - INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	
	11.1.1 - Falta de documentação sobre a adutora: Documentação existente incompleta para os procedimentos de operação e manutenção.
	11.1.2 - Falta de material para manutenção: Parte dos equipamentos de medição e controle não fica a disposição dos operadores em tempo integral, tendo que ser dividido com outras obras.
	11.1.3 - Falta de pessoal para operação e manutenção: Pessoal insuficiente para operação e manutenção.
	11.1.4 - Falta de treinamento do pessoal de campo: Sim.
	11.1.5 - Precariedade de acesso de veículos: . Acesso em perfeitas condições.
	11.1.6 - Falta de energia elétrica: Existe energia com cargas suficientes nos pontos de necessidade.
	11.1.7 - Falta de sistema de comunicação eficiente: O sistema de comunicação é feito por duas vias: • Por celular não existe sinal ao longo do sifão. • Via rádio com bom funcionamento.
	11.1.8 - Falta ou deficiência de cercas de proteção: Em bom estado, pequena deficiência ao lado da passagem molhada
	11.1.9 - Falta ou deficiência nas placas de aviso: Necessidade de placas de aviso, placas educativas contra vandalismo, placas com indicação de leis de proteção de patrimônio público e ambiental, placas indicativas de água não potável, placas indicativas da COGERH.
	11.1.10 - Falta de acompanhamento da gerência ou do DESOH: Equipamento é bem acompanhado pela Gerencia das Bacias Metropolitanas.
11.2 - TUBULAÇÃO	
	11.2.1 - Aspecto geral Bom Aspecto encontrado ao longo de toda a adutora.
	11.2.2 - Problemas nos Revestimento/pintura (tubulação aérea): Não identificado.
	11.2.3 - Sinais de vazamentos: Não observado.
	11.2.4 - Umedecimento ao longo da tubulação: Não existente.

	11.2.5 - Sinais de afundamento ao longo da tubulação: Não existente.
	11.2.6 - Dificuldade de acesso á tubulação para manutenção: Acesso bom.
	11.2.7 - Drenagem Bueiro obstruído na Estaca 1194.
	11.2.8 - Existência de vegetação interferindo na tubulação (se aérea): Vegetação recentemente limpa.
11.3 - CAIXAS DE PROTEÇÃO DOS REGISTROS E VÁLVULAS	
	11.3.1 - Aparência Geral Inadequada: Em bom estado.
	11.3.2 - Estrutura danificada: Não identificado.
	11.3.3 - Revestimento inadequado: Não identificado.
	11.3.4 - Drenagem inadequada: Não identificado.
	11.3.5 - Ocorrência de vazamentos: Não identificado.
	11.3.6 - Recalques: Não identificado.
	11.3.7 - Falta de tampas: Não identificado.
	11.3.8 - Tampas quebradas: Não identificado.
	11.3.9 - Dimensões inconvenientes para serviços de manutenção e operação: Não identificado.
	11.3.10 - Interior assoreado, com entulho, ou servindo de abrigo para animais: Não identificado.
	11.3.11 - Falta de ancoragens adequadas para as peças em seu interior: Não identificado.
11.4 - PILARETES DE APOIO	
	11.4.1 - Sinais de recalques: Não aplicável.
	11.4.2 - Trincas: Não aplicável.
	11.4.3 - Aspecto inadequado do concreto: Não aplicável.
	11.4.4 - Ferragem aparente: Não aplicável.

	11.4.5 - Falta de transição adequada entre tubulação e pilaretes: Não aplicável.
11.5 - ESTRADA DE SERVIÇO	
	11.5.1 - Revestimento: Estaca 1121 a 1274-Necessita de uma passagem de moto niveladora para regularizar, as pequenas erosões existentes no pavimento.
	11.5.2 - Erosão: Não identificado.
	11.5.3 - Passagem molhada ou bueiro: Em perfeito estado.
	11.5.4 - Existência de muito mato no entorno: Não observado.
11.6 - EQUIPAMENTOS HIDROMECÃNICOS AO LONGO DA ADUTORA	
	11.6.1 - Falta de manuais de operação e manutenção dos equipamentos: Não foram entregues manuais de operação e manutenção dos equipamentos.
	11.6.2 - Falta de controle das Garantias Contratuais dos equipamentos hidromecânicos: Todos fora do período de garantia contratual e não existem registros de controle das garantias.
	11.6.3 - Falta de registros operacionais e de manutenção dos equipamentos: Não observado.
	11.6.4 - Condições inadequadas de manutenção e operação: Não identificado.
	11.6.5 - Aspecto geral dos equipamentos inadequado: Todos com aspecto adequado.
	11.6.6 - Ocorrência de corrosão: Não identificado.
	11.6.7 - Ocorrência de cavitação ou verticais: Identificado um Turbilhonamento no inicio do sifão logo após a comporta da obra de concordância de montante, com grande possibilidade de cavitação, muito que provávelmente provocado por a comporta estar operando quase que totalmente fechada, no momento da inspeção com 10cm de abertura.
	11.6.8 - Revestimento/pintura com defeitos: Estaca 1140-Ventosa- Necessidade de pintura. Estaca 1206-Ventosa- Necessidade de pintura. Estaca 1250-Ventosa- Necessidade de pintura.

	11.6.9 - Dificuldade de manobrar registros e válvulas: Não Existente.
	11.6.10 - Ocorrência de Vazamentos: Não identificado.
	11.6.11 - Sinais de problemas devidos aos transientes hidráulicos: Não Existente.
	11.6.12 - Ruídos estranhos: Observado na entrada do sifão.
	11.6.13 - Funcionamento inadequado de ventosas, válvulas ou dispositivos de combate aos efeitos dos transientes hidráulicos: Não Existente.
	11.6.14 - Blocos de ancoragem inadequados, ou inexistentes: Não Existente.
	11.6.15 - Condições inadequadas dos dispositivos de manobra: Não Existente.
11.7 - AUTOMAÇÃO	
	11.7.1 - Inexistência de automação: Em operação.
	11.7.2 - Situação inadequada dos equipamentos hidromecânicos e elétricos para automação: Em operação.
	11.7.3 - Não funcionamento do sistema de automação: Em operação.
11.8 - PROTEÇÃO CATÓDICA	
	11.8.1 - Falta de informações sobre a manutenção do sistema de proteção catódica: Proteção catódica operando.
	11.8.2 - Desempenho inadequado do sistema de proteção catódica: Não observado.

ANEXO 12 - CHECK-LIST DO SIFÃO SANTA ROSA

ANEXO 12 - CHECK-LIST DO SIFÃO SANTA ROSA

BACIA: EIXÃO

APLICADO POR: Ornaldo Freitas **DATA:** 17/SET/2008

12 - CHECK-LIST DO SIFÃO SANTA ROSA	
12.1 - INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	
	12.1.1 - Falta de documentação sobre a adutora: Documentação existente incompleta para os procedimentos de operação e manutenção.
	12.1.2 - Falta de material para manutenção: Parte dos equipamentos de medição e controle não fica a disposição dos operadores em tempo integral, tendo que ser dividido com outras obras.
	12.1.3 - Falta de pessoal para operação e manutenção: Pessoal insuficiente para operação e manutenção.
	12.1.4 - Falta de treinamento do pessoal de campo: Sim.
	12.1.5 - Precariedade de acesso de veículos: Acesso em perfeitas condições.
	12.1.6 - Falta de energia elétrica: Existe energia com cargas suficientes nos pontos de necessidade.
	12.1.7 - Falta de sistema de comunicação eficiente: O sistema de comunicação é feito por duas vias: • Por celular não existe sinal ao longo do sifão. • Via rádio com bom funcionamento.
	12.1.8 - Falta ou deficiência de cercas de proteção: Em bom estado, pequena deficiência ao lado da passagem molhada.
	12.1.9 - Falta ou deficiência nas placas de aviso: Necessidade de placas de aviso, placas educativas contra vandalismo, placas com indicação de leis de proteção de patrimônio público e ambiental, placas indicativas de água não potável, placas indicativas da COGERH.
	12.1.10 - Falta de acompanhamento da gerência ou do DESOH: Equipamento é bem acompanhado pela Gerencia das Bacias Metropolitanas.
12.2 - TUBULAÇÃO	
	12.2.1 - Aspecto geral Bom Aspecto encontrado ao longo de toda a adutora.
	12.2.2 - Problemas nos Revestimento/pintura (tubulação aérea): Não identificado.
	12.2.3 - Sinais de vazamentos: Não observado.
	12.2.4 - Umedecimento ao longo da tubulação: Não existente.

	12.2.5 - Sinais de afundamento ao longo da tubulação: Não existente.
	12.2.6 - Dificuldade de acesso á tubulação para manutenção: Acesso bom.
	12.2.7 - Drenagem Bueiro obstruído na Estaca 1512 e 1598. Est 1476 a 1490 Erosão no dreno lateral direito ao lado da tubulação.
	12.2.8 - Existência de vegetação interferindo na tubulação (se aérea): Vegetação necessitando de roço.
12.3 - CAIXAS DE PROTEÇÃO DOS REGISTROS E VÁLVULAS	
	12.3.1 - Aparência Geral Inadequada: Em bom estado.
	12.3.2 - Estrutura danificada: Não identificado.
	12.3.3 - Revestimento inadequado: Não identificado.
	12.3.4 - Drenagem inadequada: Não identificado.
	12.3.5 - Ocorrência de vazamentos: Estaca1561- Descarga de fundo, Caixa inundada ainda não identificado a causa, provavelmente por motivo de vazamento na estrutura de concreto. Necessita ser feita uma vistoria pormenorizada.
	12.3.6 - Recalques: Não identificado.
	12.3.7 - Falta de tampas: Estaca 1561- Descarga de fundo, As tampas foram retiradas pela equipe de manutenção.
	12.3.8 - Tampas quebradas: Não identificado.
	12.3.9 - Dimensões inconvenientes para serviços de manutenção e operação: Não identificado.
	12.3.10 - Interior assoreado, com entulho, ou servindo de abrigo para animais: Não identificado.
	12.3.11 - Falta de ancoragens adequadas para as peças em seu interior: Não identificado.
12.4 - PILARETES DE APOIO	
	12.4.1 - Sinais de recalques: Não aplicável.
	12.4.2 - Trincas: Não aplicável.
	12.4.3 - Aspecto inadequado do concreto:

	Não aplicável.
	12.4.4 - Ferragem aparente: Não aplicável.
	12.4.5 - Falta de transição adequada entre tubulação e pilaretes: Não aplicável.
12.5 - ESTRADA DE SERVIÇO	
	12.5.1 - Revestimento: Estaca 1443 a 1490-Necessita de uma passagem de moto niveladora para regularizar pequenas erosões existentes no pavimento.
	12.5.2 - Erosão: Não identificado.
	12.5.3 - Passagem molhada ou bueiro: Em perfeito estado.
	12.5.4 - Existência de muito mato no entorno: Não observado.
12.6 - EQUIPAMENTOS HIDROMECÃNICOS AO LONGO DA ADUTORA	
	12.6.1 - Falta de manuais de operação e manutenção dos equipamentos: Não foram entregues manuais de operação e manutenção dos equipamentos.
	12.6.2 - Falta de controle das Garantias Contratuais dos equipamentos hidromecânicos: Todos fora do período de garantia contratual e não existem registros de controle das garantias.
	12.6.3 - Falta de registros operacionais e de manutenção dos equipamentos: Não observado.
	12.6.4 - Condições inadequadas de manutenção e operação: Não identificado.
	12.6.5 - Aspecto geral dos equipamentos inadequado: Todos com aspecto adequado.
	12.6.6 - Ocorrência de corrosão: Não identificado.
	12.6.7 - Ocorrência de cavitação ou verticais: Identificado um turbilhonamento no inicio do sifão logo após a comporta da obra de concordância de montante, com grande possibilidade de cavitação, muito que provável provocado por a comporta estar operando quase que totalmente fechada, no momento da inspeção com 10cm de abertura.
	12.6.8 - Revestimento/pintura com defeitos: Estaca 1475-Ventosa- Necessidade de pintura. Estaca 1520-Ventosa- Necessidade de pintura. Estaca 1557-Ventosa- Necessidade de pintura. Estaca 1583-Ventosa- Necessidade de pintura. Estaca 1597-Ventosa- Necessidade de pintura. Estaca 1633-Ventosa- Necessidade de pintura.

12.6.9 - Dificuldade de manobrar registros e válvulas:

Não Existente

12.6.10 - Ocorrência de Vazamentos:

Não identificado.

12.6.11 - Sinais de problemas devidos aos transientes hidráulicos:

Não Existente.

12.6.12 - Ruídos estranhos:

Observado na entrada do sifão.

12.6.13 - Funcionamento inadequado de ventosas, válvulas ou dispositivos de combate aos efeitos dos transientes hidráulicos:

Estaca 1561 Descarga de fundo, devido ao vazamento na caixa o registro encontra-se submerso impossibilitando sua vistoria ou sua operação mais adequada.

12.6.14 - Blocos de ancoragem inadequados, ou inexistentes:

Não Existente.

12.6.15 - Condições inadequadas dos dispositivos de manobra:

Não Existente.

12.7 - AUTOMAÇÃO

12.7.1 - Inexistência de automação:

Em operação.

12.7.2 - Situação inadequada dos equipamentos hidromecânicos e elétricos para automação:

Em operação.

12.7.3 - Não funcionamento do sistema de automação:

Em operação.

12.8 - PROTEÇÃO CATÓDICA

12.8.1 - Falta de informações sobre a manutenção do sistema de proteção catódica:

Proteção catódica operando.

12.8.2 - Desempenho inadequado do sistema de proteção catódica:

Não observado.

ANEXO 13 - CHECK-LIST DO SIFÃO CORCUNDA

ANEXO 13 - CHECK-LIST DO SIFÃO CORCUNDA

BACIA: EIXÃO

APLICADO POR: Ornaldo Freitas **DATA:** 17/SET/2008

13 - CHECK-LIST DO SIFÃO CORCUNDA	
13.1 - INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	
	13.1.1 - Falta de documentação sobre a adutora: Documentação existente incompleta para os procedimentos de operação e manutenção.
	13.1.2 - Falta de material para manutenção: Parte dos equipamentos de medição e controle não fica a disposição dos operadores em tempo integral, tendo que ser dividido com outras obras.
	13.1.3 - Falta de pessoal para operação e manutenção: Pessoal insuficiente para operação e manutenção.
	13.1.4 - Falta de treinamento do pessoal de campo: Sim.
	13.1.5 - Precariedade de acesso de veículos: Acesso em perfeitas condições.
	13.1.6 - Falta de energia elétrica: Existe energia com cargas suficientes nos pontos de necessidade.
	13.1.7 - Falta de sistema de comunicação eficiente: O sistema de comunicação é feito por duas vias: • Por celular não existe sinal ao longo do sifão. • Via rádio com bom funcionamento.
	13.1.8 - Falta ou deficiência de cercas de proteção: Em bom estado, pequena deficiência ao lado da passagem molhada.
	13.1.9 - Falta ou deficiência nas placas de aviso: Necessidade de placas de aviso, placas educativas contra vandalismo, placas com indicação de leis de proteção de patrimônio público e ambiental, placas indicativas de água não potável, placas indicativas da COGERH.
	13.1.10 - Falta de acompanhamento da gerência ou do DESOH: Equipamento é bem acompanhado pela Gerencia das Bacias Metropolitanas.
13.2 - TUBULAÇÃO	
	13.2.1 - Aspecto geral Bom Aspecto encontrado ao longo de toda a adutora.
	13.2.2 - Problemas nos Revestimento/pintura (tubulação aérea): Não identificado.
	13.2.3 - Sinais de vazamentos: Não observado.
	13.2.4 - Umedecimento ao longo da tubulação: Não existente.

	13.2.5 - Sinais de afundamento ao longo da tubulação: Não existente.
	13.2.6 - Dificuldade de acesso á tubulação para manutenção: Acesso bom.
	13.2.7 - Drenagem Não existente.
	13.2.8 - Existência de vegetação interferindo na tubulação (se aérea): Vegetação necessitando de roço.
13.3 - CAIXAS DE PROTEÇÃO DOS REGISTROS E VÁLVULAS	
	13.3.1 - Aparência Geral Inadequada: Em bom estado.
	13.3.2 - Estrutura danificada: Não identificado.
	13.3.3 - Revestimento inadequado: Não identificado.
	13.3.4 - Drenagem inadequada: Não identificado.
	13.3.5 - Ocorrência de vazamentos: Não identificado.
	13.3.6 - Recalques: Não identificado.
	13.3.7 - Falta de tampas: Não identificado.
	13.3.8 - Tampas quebradas: Não identificado.
	13.3.9 - Dimensões inconvenientes para serviços de manutenção e operação: Não identificado.
	13.3.10 - Interior assoreado, com entulho, ou servindo de abrigo para animais: Não identificado.
	13.3.11 - Falta de ancoragens adequadas para as peças em seu interior: Não identificado.
13.4 - PILARETES DE APOIO	
	13.4.1 - Sinais de recalques: Não aplicável.
	13.4.2 - Trincas: Não aplicável.
	13.4.3 - Aspecto inadequado do concreto: Não aplicável.
	13.4.4 - Ferragem aparente: Não aplicável.

	13.4.5 - Falta de transição adequada entre tubulação e pilaretes: Não aplicável.
13.5 - ESTRADA DE SERVIÇO	
	13.5.1 - Revestimento: Em bom estado.
	13.5.2 - Erosão: Não identificado.
	13.5.3 - Passagem molhada ou bueiro: Em perfeito estado.
	13.5.4 - Existência de muito mato no entorno: Não observado.
13.6 - EQUIPAMENTOS HIDROMECÃNICOS AO LONGO DA ADUTORA	
	13.6.1 - Falta de manuais de operação e manutenção dos equipamentos: Não foram entregues manuais de operação e manutenção dos equipamentos.
	13.6.2 - Falta de controle das Garantias Contratuais dos equipamentos hidromecânicos: Todos fora do período de garantia contratual e não existem registros de controle das garantias.
	13.6.3 - Falta de registros operacionais e de manutenção dos equipamentos: Não observado.
	13.6.4 - Condições inadequadas de manutenção e operação: Não identificado.
	13.6.5 - Aspecto geral dos equipamentos inadequado: Todos com aspecto adequado.
	13.6.6 - Ocorrência de corrosão: Não identificado
	13.6.7 - Ocorrência de cavitação ou verticais: Identificado um de turbilhonamento no inicio do sifão logo após a comporta da obra de concordância de montante, com grande possibilidade de cavitação, muito que provavelmente provocado por a comporta estar operando quase que totalmente fechada, no momento da inspeção com 15cm de abertura.
	13.6.8 - Revestimento/pintura com defeitos: Não identificado.
	13.6.9 - Dificuldade de manobrar registros e válvulas: Não Existente.
	13.6.10 - Ocorrência de Vazamentos: Não identificado.
	13.6.11 - Sinais de problemas devidos aos transientes hidráulicos: Não Existente.
	13.6.12 - Ruídos estranhos: Observado na entrada do sifão.
	13.6.13 - Funcionamento inadequado de ventosas, válvulas ou dispositivos de combate aos efeitos dos transientes hidráulicos:

	Não identificado.
	13.6.14 - Blocos de ancoragem inadequados, ou inexistentes: Não Existente.
	13.6.15 - Condições inadequadas dos dispositivos de manobra: Não Existente.
13.7 - AUTOMAÇÃO	
	13.7.1 - Inexistência de automação: Em operação.
	13.7.2 - Situação inadequada dos equipamentos hidromecânicos e elétricos para automação: Em operação.
	13.7.3 - Não funcionamento do sistema de automação: Em operação.
13.8 - PROTEÇÃO CATÓDICA	
	13.8.1 - Falta de informações sobre a manutenção do sistema de proteção catódica: Proteção catódica operando.
	13.8.2 - Desempenho inadequado do sistema de proteção catódica: Não observado.

ANEXO 14 - CHECK-LIST DO SIFÃO BANABUIÚ

ANEXO 14 - CHECK-LIST DO SIFÃO BANABUIÚ

BACIA: EIXÃO

APLICADO POR: Ornaldo Freitas **DATA:** 17/SET/2008

14 - CHECK-LIST DO SIFÃO BANABUIÚ	
14.1 - INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	
	14.1.1 - Falta de documentação sobre a adutora: Documentação existente incompleta para os procedimentos de operação e manutenção.
	14.1.2 - Falta de material para manutenção: Parte dos equipamentos de medição e controle não fica a disposição dos operadores em tempo integral, tendo que ser dividido com outras obras.
	14.1.3 - Falta de pessoal para operação e manutenção: Pessoal insuficiente para operação e manutenção.
	14.1.4 - Falta de treinamento do pessoal de campo: Sim.
	14.1.5 - Precariedade de acesso de veículos: Acesso em perfeitas condições, deficiência apenas ao longo do trecho que tem seu início após o leito do rio Banabuiu, até a obra de concordância a jusante, área dentro da zona urbana de Morada nova.
	14.1.6 - Falta de energia elétrica: Existe energia com cargas suficientes nos pontos de necessidade.
	14.1.7 - Falta de sistema de comunicação eficiente: O sistema de comunicação é feito por duas vias: • Por celular existe sinal ao longo do sifão • Via rádio com bom funcionamento.
	14.1.8 - Falta ou deficiência de cercas de proteção: Em bom estado, deficiência ao longo do trecho que vai do leito do rio banabuiu, até a obra de concordância a jusante, área dentro da zona urbana de Morada nova.
	14.1.9 - Falta ou deficiência nas placas de aviso: Necessidade de placas de aviso, placas educativas contra vandalismo, placas com indicação de leis de proteção de patrimônio público e ambiental, placas indicativas de água não potável, placas indicativas da COGERH
	14.1.10 - Falta de acompanhamento da gerência ou do DESOH: Equipamento é bem acompanhado pela Gerencia das Bacias Metropolitanas.
14.2 - TUBULAÇÃO	
	14.2.1 - Aspecto geral Bom Aspecto encontrado ao longo de toda a adutora.
	14.2.2 - Problemas nos Revestimento/pintura (tubulação aérea): Não identificado.
	14.2.3 - Sinais de vazamentos: Não observado.

	14.2.4 - Umedecimento ao longo da tubulação: Não existente.
	14.2.5 - Sinais de afundamento ao longo da tubulação: Não existente.
	14.2.6 - Dificuldade de acesso á tubulação para manutenção: Acesso bom, deficiência ao longo do trecho após o leito do rio Banabuiu, até a obra de concordância a jusante, área dentro da zona urbana de Morada nova.
	14.2.7 - Drenagem Em bom estado.
	14.2.8 - Existência de vegetação interferindo na tubulação (se aérea): Vegetação necessitando de roço.
14.3 - CAIXAS DE PROTEÇÃO DOS REGISTROS E VÁLVULAS	
	14.3.1 - Aparência Geral Inadequada: Em bom estado.
	14.3.2 - Estrutura danificada: Não identificado.
	14.3.3 - Revestimento inadequado: Não identificado.
	14.3.4 - Drenagem inadequada: Não identificado
	14.3.5 - Ocorrência de vazamentos: Não identificado.
	14.3.6 - Recalques: Não identificado.
	14.3.7 - Falta de tampas: Não identificado.
	14.3.8 - Tampas quebradas: Não identificado.
	14.3.9 - Dimensões inconvenientes para serviços de manutenção e operação: Não identificado.
	14.3.10 - Interior assoreado, com entulho, ou servindo de abrigo para animais: Não identificado.
	14.3.11 - Falta de ancoragens adequadas para as peças em seu interior: Não identificado.
14.4 - PILARETES DE APOIO	
	14.4.1 - Sinais de recalques: Não identificado.
	14.4.2 - Trincas: Não identificado.
	14.4.3 - Aspecto inadequado do concreto:

	Não identificado.
	14.4.4 - Ferragem aparente: Não identificado.
	14.4.5 - Falta de transição adequada entre tubulação e pilaretes: Não identificado.
14.5 - ESTRADA DE SERVIÇO	
	14.5.1 - Revestimento: Estaca 2314 a 2518-Necessita de uma passagem de moto niveladora para regularizar, as pequenas erosões existentes no pavimento.
	14.5.2 - Erosão: Não identificado.
	14.5.3 - Passagem molhada ou bueiro: Não aplicável.
	14.5.4 - Existência de muito mato no entorno: Não observado.
14.6 - EQUIPAMENTOS HIDROMECÃNICOS AO LONGO DA ADUTORA	
	14.6.1 - Falta de manuais de operação e manutenção dos equipamentos: Não foram entregues manuais de operação e manutenção dos equipamentos.
	14.6.2 - Falta de controle das Garantias Contratuais dos equipamentos hidromecânicos: Não existem registros de controle das garantias.
	14.6.3 - Falta de registros operacionais e de manutenção dos equipamentos: Não observado.
	14.6.4 - Condições inadequadas de manutenção e operação: Não identificado.
	14.6.5 - Aspecto geral dos equipamentos inadequado: Todos com aspecto adequado.
	14.6.6 - Ocorrência de corrosão: Não identificado.
	14.6.7 - Ocorrência de cavitação ou verticais: Identificado um Turbilionamento no inicio do sifão logo após a comporta da obra de concordância de montante, com grande possibilidade de cavitação, muito que provavelmente provocado por a comporta estar operando quase que totalmente fechada, no momento da inspeção com 15cm de abertura.
	14.6.8 - Revestimento/pintura com defeitos: Estaca 2349-Ventosa- Necessidade de pintura. Estaca 2387-Ventosa- Necessidade de pintura. Estaca 2562-Ventosa- Necessidade de pintura. Estaca 2620-Ventosa- Necessidade de pintura.

ANEXO 15 - RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO DO TRECHO I DO CANAL DA INTEGRAÇÃO

COGERH
Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos

(839)

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria dos Recursos Hídricos

RELATÓRIO TÉCNICO

DE INSPEÇÃO DO TRECHO I DO CANAL DA INTEGRAÇÃO

Dezembro de 2007

1. OBJETIVO

O presente relatório tem o objetivo de revisar e consolidar as pendências da obra com relação aos requisitos técnicos contratuais, para garantir o bom funcionamento do sistema e o desempenho dos equipamentos instalados.

As inspeções foram realizadas em todo o trecho I, visando a totalidade da obra em todos os seus aspectos, sendo:

- Construção civil desde a estação de bombeamento até a bifurcação com o canal do DNOCS.
- Equipamentos mecânicos e hidromecânicos da EB
- Comporta vagão com acionamento hidráulico do inicio do canal.
- Comportas e stop logs das estações ..... a.....
- Comporta reguladora de do nível do canal
- Automação do canal e lógica do sistema de operação
- Aspectos gerais de funcionamento dos hidromecânicos e da montagem dos mesmos

2. CONSIDERAÇÕES

As inspeções foram realizadas em todo o trecho I acionando os equipamentos bem como revisando as pendências já informadas no oficio DIOPE de 09 de novembro de 2007

Após essa inspeção observamos as seguintes pendências de desempenho, construção e montagem dos equipamentos e do próprio canal.

3. Abaixo relacionamos as pendências encontradas:

3.1 - ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

Vazamento no atuador da válvula borboleta de jusante das bombas 2 e3 pelo eixo de acionamento da válvula.

Como o vazamento está ocorrendo em apenas 2 atuadores o fornecedor do equipamento deverá corrigir em garantia.

Ver fotos abaixo.

4.17 Inserir indicador de posição da válvula dispersora no supervisório UTR11;

4.18 IHM de todas as UTR's não apresentam horário correto dos alarmes;

4.19 Implementar e testar comportas no modo automático;

4.20 Implementar programa de abertura e fechamento da válvula dispersora;

4.21 Corrigir indicação do nível na IHM da UTR08 e 09;

4.22 PT100 com range para configurar;

4.23 Quando da partida da bomba o supervisório apresenta a mensagem "entrei no laço" e desliga a bomba;

4.24 Alguns relatórios apresentam horários repetidos;

4.25 Os gráficos de vibração não são mostrados na tela;

4.26 Comando dos inversores sem acesso.

4.27 As tensões do barramento de 13.8 não estão sendo registradas no relatório e a indicação do barramento está sendo o de 69 ao invés de 13.8.

4.28 A tensão entre fase e neutro do barramento de 69 não estão corretas.

4.29 Os dados do retificador de baterias não aparecem.

4.30 O relatório mensal tem momentos que aparecem e outros não.

4.31 Decoder de Fortaleza para monitor analógico;

4.32 Os gráficos não são visualizados no viewer de Fortaleza;

4.33 O viewer de Fortaleza não acessa as tabelas do banco: "Erro na linha 21: '[Microsoft] [ODBC SQL Server Driver] [Shared Memory] SQL Server inexistente ou acesso negado". ';

4.34 O viewer de Fortaleza não acessa as tabelas de cadastro de equipe: "Script error (cadastro_equipe): Erro Linha 43: '[Microsoft] [ODBC SQL Server Driver] [Shared Memory] SQL Server inexistente ou acesso negado". ';

4.35 Os relatórios dos transformadores estão invertidos nas medições em média tensão (13.8kV);

4.36 Falta aferição no sensor de pressão no recalque e correta indicação no supervisório;

4.37 Indicação de cota do Castanhão não varia (variação da cota em quase 1 metro no campo e a indicação de leitura não muda nem no PC nem na ihm);

ANEXO 16 - CHECK-LIST DO TRECHO 02 DO CANAL - PADRÃO

	para o tráfego.
16.7 - FAIXA DE DOMINIO	
	16.7.1 - Cercas Em bom estado.
	16.7.2 - Portões: Em bom estado.
	16.7.3 - Presença de animais Não observado.
16.8 - AUTOMAÇÃO	
	16.8.1 - Inexistência de automação: Sistema não instalado.
	16.8.2 - Situação inadequada dos equipamentos hidromecânicos e elétricos para automação: Não observado.
	16.8.3 - Não funcionamento do sistema de automação: Não observado.

ANEXO 17 - RELAÇÃO SEQÜENCIAL DAS OBRAS AO LONGO DO CANAL - TRECHO 02

ANEXO 17 - RELAÇÃO SEQÜENCIAL DAS OBRAS AO LONGO DO CANAL (Trecho 2 - As Built)

OBRA	DISCRIMINAÇÃO	ESTACA	SITUAÇÃO	
			OBRA CIVIL	MECÂNICA
1	Tomada de água	0+0		
2	Passarela - PA-01	1+10		
3	Pontilhão - 1	26+0		
4	Passarela - PA-02	50+0		
5	Passarela - PA-03	75+0		
6	Bueiro - B1 - (BDTC - 1,20 x 1,20)	90+0	Entrada de montante obstruída	
7	Pontilhão - 2	98+0		
8	Passarela - PA-04	125+0		
9	Passarela - PA-05	150+0		
10	Pontilhão - 3	175+0		
11	Passarela - PA-06	200+0		
12	Pontilhão - 4	224+10		
13	Passarela - PA-07	262+10		
14	Bueiro - B2 - (BSCC - 2,50 x 2,50)	273+0		
15	Bueiro - B3 - (BSCC - 2,00 x 2,00)	294+16		
16	Passarela - PA-08	300+10		
17	Pontilhão - 5	334+0		
18	Pontilhão - 6	382+0		
19	Passarela - PA-09	415+0		
20	Descarga de segurança - DS-01	418+0		
21	Bueiro - B4 - (BDCC - 3,0 x 3,0)	429+10		
22	Comporta - C1	441+0		
23	Pontilhão - 7	460+11		
24	Passarela - PA-10	508+0		
25	Bueiro - B5 - (BSTC - 1,50)	530+12		
26	Passarela - PA-11	548+0		
27	Bueiro - B6 - (BSCC - 2,50 x 2,50)	553+10		
28	Pontilhão - 8	558+17		
29	Passarela - PA-12	620+0		
30	Pontilhão - 9	651+0		
31	Passarela - PA-13	706+0		
32	Bueiro - B7 - (BSCC - 3,0 x 3,0)	716+0		
33	Passarela - PA-14	725+0		
34	Pontilhão - 10	757+0		
35	Passarela - PA-15	787+10		
36	Descarga de segurança - DS-02	807+0		
37	Bueiro - B8 - (BTCC - 2,0 x 2,0)	810+10		
38	Comporta - C2	813+0		
39	Pontilhão - 11	824+0		
40	Passarela - PA-16	863+0		
41	Pontilhão - 12	902+0		
42	Passarela - PA-17	937+10		
43	Passarela - PA-18	972+10		
44	Passarela - PA-19	1005+0		
45	Passarela - PA-20	1040+0		
46	Pontilhão - 13	1096+0		
47	Bueiro - B9 - (BSCC - 2,50 x 2,50)	1121+0		
48	Bueiro - B10 - (BSCC - 1,0 x 1,0)	1139+15		
49	Bueiro - B11 - (BSTC - 1,0)	1147+14		
50	Descarga de segurança - DS-03	1149+0		
51	Transição canal/SIFÃO	1156+15		
52	**SIFÃO PALHANO**	1166+0		
53	Boca de visita - BV-1	1166+0		
54	Bueiro - B12 - (BSTC - 1,0)	1167+14	Corpo do bueiro obstruído	
55	Boca de visita - BV-2	1176+0		
56	Boca de visita - BV-3	1186+0		
57	Boca de visita - BV-4	1196+0		
58	Descarga de fundo - DF-1	1205+0		
59	Boca de visita - BV-5	1206+0		
60	Bueiro - B13 - (BDTC - 1,50)	1215+5		
61	Boca de visita - BV-6	1216+0		
62	Boca de visita - BV-7	1226+0		
63	Boca de visita - BV-8	1236+0		
64	Ventosa - VT-1	1237+0		
65	Boca de visita - BV-9	1245+10		
66	Bueiro - B14 - (BSTC - 1,50)	1249+5		
67	Boca de visita - BV-10	1255+10		
68	Boca de visita - BV-11	1265+10		
69	Boca de visita - BV-12	1275+10		
70	Boca de visita - BV-13	1285+10		

ANEXO 17 - RELAÇÃO SEQÜENCIAL DAS OBRAS AO LONGO DO CANAL (Trecho 2 - As Built)

OBRA	DISCRIMINAÇÃO	ESTACA	SITUAÇÃO	
			OBRA CIVIL	MECÂNICA
71	Passagem molhada - 1	1290+0		
72	Descarga de fundo - DF-2	1294+0		
73	Boca de visita - BV-14	1295+0		
74	Boca de visita - BV-15	1303+0		
75	Ventosa - VT-2	1312+0		
76	Boca de visita - BV-16	1313+0		
77	Descarga de fundo - DF-3	1321+0		
78	Boca de visita - BV-17	1322+0		
79	Passagem molhada - 2	1323+0		
80	Boca de visita - BV-18	1333+0		
81	Boca de visita - BV-19	1343+0		
82	Boca de visita - BV-20	1353+0		
83	Boca de visita - BV-21	1363+0		
84	Boca de visita - BV-22	1373+0		
85	Boca de visita - BV-23	1384+10		
86	Boca de visita - BV-24	1395+0		
87	Ventosa - VT-3	1396+0		
88	Boca de visita - BV-25	1404+0		
89	Descarga de fundo - DF-4	1412+5		
90	Boca de visita - BV-26	1413+0		
91	Boca de visita - BV-27	1424+0		
92	Boca de visita - BV-28	1435+0		
93	Boca de visita - BV-29	1445+0		
94	Ventosa - VT-4	1450+0		
95	Boca de visita - BV-30	1453+0		
96	Junta de expansão 1	1457+0		
97	Boca de visita - BV-31	1462+0		
98	Junta de expansão 2	1470+0		
99	Final do sifão palhano	1475+0		
100	**SIFÃO PALHANO**	1476+10		
101	Transição canal/SIFÃO	1476+10		
102	Bueiro - B15 - (BSTC - 1,0)	1481+4		
103	Bueiro - B16 - (BSCC - 1,50 x 1,50)	1489+4		
104	Bueiro - B17 - (BSCC - 1,50 x 1,50)	1497+14		
105	Pontilhão - 14	1520+0		
106	Passarela - PA-21	1555+0		
107	Bueiro - B18 - (BSCC - 2,50 x 2,50)	1563+0		
108	Pontilhão - 15	1590+0		
109	Bueiro - B19 - (BSCC - 1,50 x 1,50)	1603+0		
110	Passarela - PA-22	1618+0		
111	Bueiro - B20 - (BSTC - 1,0)	1633+0		
112	Descarga de segurança - DS-04	1637+0		
113	Transição canal/SIFÃO	1646+0		
114	**SIFÃO BOA VISTA**	1651+0		
115	Boca de visita - BV-1	1651+0		
116	Boca de visita - BV-2	1661+0		
117	Boca de visita - BV-3	1671+0		
118	Boca de visita - BV-4	1681+0		
119	Passagem molhada - 1	168+10		
120	Descarga de fundo - DF-1	1690+16		
121	Boca de visita - BV-5	1691+0		
122	Boca de visita - BV-6	1701+0		
123	Ventosa - VT-1	1702+0		
124	Descarga de fundo - DF-2	1708+0		
125	Boca de visita - BV-7	1711+0	Caixa ainda não concluída	
126	Boca de visita - BV-8	1721+0		
127	Boca de visita - BV-9	1731+0		
128	Boca de visita - BV-10	1741+0		
129	**SIFÃO BOA VISTA**	1751+11		
130	Transição canal/SIFÃO	1751+11		
131	Passarela - PA-23	1782+10		
132	Bueiro - B21 - (BSCC - 2,50 x 2,50)	1798+8		
133	Passarela - PA-24	1832+10		
134	Bueiro - B22 - (BSCC - 1,50 x 1,50)	1860+0		
135	Descarga de segurança - DS-05	1864+0		
136	Transição canal/SIFÃO	1868+1		
137	**SIFÃO MÃO RUIVA**	1878+0		
138	Boca de visita - BV-1	1878+0		
139	Boca de visita - BV-2	1888+0		
140	Boca de visita - BV-3	1896+15		

ANEXO 17 - RELAÇÃO SEQÜENCIAL DAS OBRAS AO LONGO DO CANAL (Trecho 2 - As Built)

OBRA	DISCRIMINAÇÃO	ESTACA	SITUAÇÃO	
			OBRA CIVIL	MECÂNICA
141	Passabem molhada - 1	1897+0		
142	Descarga de fundo - DF-1	1903+0		
143	Boca de visita - BV-4	1908+0		
144	Boca de visita - BV-5	1918+0		
145	**SIFÃO MÃO RUIVA**	1926+10		
146	Transição canal/SIFÃO	1926+10		
147	Passarela - PA-25	1950+0		
148	Descarga de segurança - DS-06	1965+0		
149	Transição canal/SIFÃO	1977+0		
150	**SIFÃO MELANCIAS**	1985+10		
151	Boca de visita - BV-1	1985+10		
152	Boca de visita - BV-2	1994+0		
153	Boca de visita - BV-3	2002+0		
154	Boca de visita - BV-4	2011+0		
155	Descarga de fundo - DF-1	2014+10		
156	Boca de visita - BV-5	2020+0		
157	Boca de visita - BV-6	2028+0		
158	**SIFÃO MELANCIAS**	2037+1		
159	Transição canal/SIFÃO	2037+1		
160	Passarela - PA-26	2046+0		
161	Pontilhão - 16	2061+0		
162	Bueiro - B23 - (BSCC - 1,50 x 1,50)	2068+0		
163	Passarela - PA-27	2095+0		
164	Pontilhão - 17	2128+0		
165	Bueiro - B24 - (BSTC - 1,20)	2136+6		
166	Passarela - PA-28	2161+0		
167	Bueiro - B25 - (BDCC - 2,50 x 2,50)	2178+0		
168	Pontilhão - 18	2194+0		
169	Bueiro - B26 - (BSTC - 1,0)	2200+10		
170	Passarela - PA-29	2217+0		
171	Bueiro - B27 - (BSTC - 1,0)	2218+16		
172	Passarela - PA-30	2252+0		
173	Bueiro - B28 - (BSCC - 1,50 x 1,50)	2273+0		
174	Descarga de segurança - DS-07	2283+0		
175	Pontilhão - 19	2288+0		
176	Comporta - C3	2290+5		
177	Bueiro - B29 - (BSCC - 2,50 x 2,50)	2297+18		
178	Fim do trecho	2290+5		

ANEXO 18 - CHECK-LIST DO SIFÃO MELANCIAS

ANEXO 18 - CHECK-LIST DO SIFÃO MELANCIAS

BACIA: EIXÃO

APLICADO POR: Ornaldo Freitas **DATA:** 17/SET/2008

18 - CHECK-LIST DO SIFÃO MELANCIAS
18.1 - INFRAESTRUTURA OPERACIONAL
18.1.1 - Falta de documentação sobre a adutora: Documentação de operação e manutenção, ainda não recebida pela COGERH.
18.1.2 - Falta de material para manutenção: Manutenção ainda feita pela construtora.
18.1.3 - Falta de pessoal para operação e manutenção: Manutenção ainda feita pela construtora.
18.1.4 - Falta de treinamento do pessoal de campo: Manutenção ainda feita pela construtora.
18.1.5 - Precariedade de acesso de veículos: Acesso em perfeitas condições.
18.1.6 - Falta de energia elétrica: Rede de distribuição instalada e ligada com os equipamentos do canal, falta apenas ser energizado pela COELCE.
18.1.7 - Falta de sistema de comunicação eficiente: Manutenção ainda feita pela construtora.
18.1.8 - Falta ou deficiência de cercas de proteção: Em bom estado.
18.1.9 - Falta ou deficiência nas placas de aviso: Necessidade de placas de aviso, placas educativas contra vandalismo, placas com indicação de leis de proteção de patrimônio público e ambiental, placas indicativas de água não potável, placas indicativas da COGERH.
18.1.10 - Falta de acompanhamento da gerência ou do DESOH: Manutenção ainda feita pela construtora.
18.2 - TUBULAÇÃO
18.2.1 - Aspecto geral Bom aspecto encontrado ao longo de toda a adutora.
18.2.2 - Problemas nos Revestimento/pintura (tubulação aérea):

	Não identificado.
	18.2.3 - Sinais de vazamentos: Não observado.
	18.2.4 - Umedecimento ao longo da tubulação: Não existente.
	18.2.5 - Sinais de afundamento ao longo da tubulação: Não existente.
	18.2.6 - Dificuldade de acesso á tubulação para manutenção: Acesso bom.
	18.2.7 - Drenagem Em bom estado.
	18.2.8 - Existência de vegetação interferindo na tubulação (se aérea): Vegetação recentemente limpa.
18.3 - CAIXAS DE PROTEÇÃO DOS REGISTROS E VÁLVULAS	
	18.3.1 - Aparência Geral Inadequada: Em bom estado.
	18.3.2 - Estrutura danificada: Não identificado.
	18.3.3 - Revestimento inadequado: Não identificado.
	18.3.4 - Drenagem inadequada: Não identificado.
	18.3.5 - Ocorrência de vazamentos: Não identificado, o projeto das caixas não garantem 100% de estanqueidade.
	18.3.6 - Recalques: Não identificado.
	18.3.7 - Falta de tampas: Não identificado.
	18.3.8 - Tampas quebradas: Não identificado.
	18.3.9 - Dimensões inconvenientes para serviços de manutenção e operação: Uma boca de visita ainda não concluída.
	18.3.10 - Interior assoreado, com entulho, ou servindo de abrigo para animais: Não identificado.
	18.3.11 - Falta de ancoragens adequadas para as peças em seu interior: Não identificado.
18.4 - PILARETES DE APOIO	
	18.4.1 - Sinais de recalques: Não aplicável.
	18.4.2 - Trincas:

	Não aplicável.
	18.4.3 - Aspecto inadequado do concreto: Não aplicável.
	18.4.4 - Ferragem aparente: Não aplicável.
	18.4.5 - Falta de transição adequada entre tubulação e pilaretes: Não aplicável.
18.5 - ESTRADA DE SERVIÇO	
	18.5.1 - Revestimento: Em bom estado.
	18.5.2 - Erosão: Não identificado.
	18.5.3 - Passagem molhada ou bueiro: Em perfeito estado.
	18.5.4 - Existência de muito mato no entorno: Não observado.
18.6 - EQUIPAMENTOS HIDROMECÃNICOS AO LONGO DA ADUTORA	
	18.6.1 - Falta de manuais de operação e manutenção dos equipamentos: Não foram entregues manuais de operação e manutenção dos equipamentos.
	18.6.2 - Falta de controle das Garantias Contratuais dos equipamentos hidromecânicos: Manutenção ainda feita pela construtora.
	18.6.3 - Falta de registros operacionais e de manutenção dos equipamentos: Manutenção ainda feita pela construtora.
	18.6.4 - Condições inadequadas de manutenção e operação: Não identificado.
	18.6.5 - Aspecto geral dos equipamentos inadequado: Todos com aspecto adequado.
	18.6.6 - Ocorrência de corrosão: Não identificado.
	18.6.7 - Ocorrência de cavitação ou verticais: Manutenção ainda feita pela construtora.
	18.6.8 - Revestimento/pintura com defeitos: Não identificado.

	18.6.9 - Dificuldade de manobrar registros e válvulas: Não Existente.
	18.6.10 - Ocorrência de Vazamentos: Não identificado.
	18.6.11 - Sinais de problemas devidos aos transientes hidráulicos: Não Existente.
	18.6.12 - Ruídos estranhos: Não identificado.
	18.6.13 - Funcionamento inadequado de ventosas, válvulas ou dispositivos de combate aos efeitos dos transientes hidráulicos: Não identificado.
	18.6.14 - Blocos de ancoragem inadequados, ou inexistentes: Não Existente.
	18.6.15 - Condições inadequadas dos dispositivos de manobra: Não Existente.
18.7 - AUTOMAÇÃO	
	18.7.1 - Inexistência de automação: Não montado.
	18.7.2 - Situação inadequada dos equipamentos hidromecânicos e elétricos para automação: Em condições para automação.
	18.7.3 - Não funcionamento do sistema de automação: Não montado.
18.8 - PROTEÇÃO CATÓDICA	
	18.8.1 - Falta de informações sobre a manutenção do sistema de proteção catódica: Proteção catódica montada.
	18.8.2 - Desempenho inadequado do sistema de proteção catódica: Não observado.

ANEXO 19 - CHECK-LIST DO SIFÃO MÃO RUIVA

ANEXO 19 - CHECK-LIST DO SIFÃO MÃO RUIVA

BACIA: EIXÃO

APLICADO POR: Ornaldo Freitas **DATA:** 17/SET/2008

19 - CHECK-LIST DO SIFÃO MÃO RUIVA	
19.1 - INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	
	19.1.1 - Falta de documentação sobre a adutora: Documentação de operação e manutenção, ainda não recebida pela COGERH.
	19.1.2 - Falta de material para manutenção: Manutenção ainda feita pela construtora.
	19.1.3 - Falta de pessoal para operação e manutenção: Manutenção ainda feita pela construtora.
	19.1.4 - Falta de treinamento do pessoal de campo: Manutenção ainda feita pela construtora.
	19.1.5 - Precariedade de acesso de veículos: Acesso em perfeitas condições.
	19.1.6 - Falta de energia elétrica: Rede de distribuição instalada, e ligada com os equipamentos do canal, falta apenas ser energizado pela COELCE.
	19.1.7 - Falta de sistema de comunicação eficiente: Manutenção ainda feita pela construtora.
	19.1.8 - Falta ou deficiência de cercas de proteção: Em bom estado.
	19.1.9 - Falta ou deficiência nas placas de aviso: Necessidade de placas de aviso, placas educativas contra vandalismo, placas com indicação de leis de proteção de patrimônio público e ambiental, placas indicativas de água não potável, placas indicativas da COGERH.
	19.1.10 - Falta de acompanhamento da gerência ou do DESOH: Manutenção ainda feita pela construtora.
19.2 - TUBULAÇÃO	
	19.2.1 - Aspecto geral Bom Aspecto encontrado ao longo de toda a adutora.
	19.2.2 - Problemas nos Revestimento/pintura (tubulação aérea):

	Não identificado.
	19.2.3 - Sinais de vazamentos: Não observado.
	19.2.4 - Umedecimento ao longo da tubulação: Não existente.
	19.2.5 - Sinais de afundamento ao longo da tubulação: Não existente.
	19.2.6 - Dificuldade de acesso á tubulação para manutenção: Acesso bom.
	19.2.7 - Drenagem Em bom estado.
	19.2.8 - Existência de vegetação interferindo na tubulação (se aérea): Vegetação recentemente limpa.
19.3 - CAIXAS DE PROTEÇÃO DOS REGISTROS E VÁLVULAS	
	19.3.1 - Aparência Geral Inadequada: Em bom estado.
	19.3.2 - Estrutura danificada: Não identificado.
	19.3.3 - Revestimento inadequado: Não identificado.
	19.3.4 - Drenagem inadequada: Não identificado.
	19.3.5 - Ocorrência de vazamentos: Não identificado, o projeto das caixas não garantem 100% de estanqueidade.
	19.3.6 - Recalques: Não identificado.
	19.3.7 - Falta de tampas: Não identificado.
	19.3.8 - Tampas quebradas: Não identificado.
	19.3.9 - Dimensões inconvenientes para serviços de manutenção e operação: Não identificado.
	19.3.10 - Interior assoreado, com entulho, ou servindo de abrigo para animais: Não identificado.
	19.3.11 - Falta de ancoragens adequadas para as peças em seu interior: Não identificado.
19.4 - PILARETES DE APOIO	
	19.4.1 - Sinais de recalques: Não aplicável.
	19.4.2 - Trincas:

	Não aplicável.
	19.4.3 - Aspecto inadequado do concreto: Não aplicável.
	19.4.4 - Ferragem aparente: Não aplicável.
	19.4.5 - Falta de transição adequada entre tubulação e pilaretes: Não aplicável.
19.5 - ESTRADA DE SERVIÇO	
	19.5.1 - Revestimento: Em bom estado.
	19.5.2 - Erosão: Não identificado.
	19.5.3 - Passagem molhada ou bueiro: Em perfeito estado.
	19.5.4 - Existência de muito mato no entorno: Não observado.
19.6 - EQUIPAMENTOS HIDROMECÃNICOS AO LONGO DA ADUTORA	
	19.6.1 - Falta de manuais de operação e manutenção dos equipamentos: Não foram entregues manuais de operação e manutenção dos equipamentos.
	19.6.2 - Falta de controle das Garantias Contratuais dos equipamentos hidromecânicos: Manutenção ainda feita pela construtora.
	19.6.3 - Falta de registros operacionais e de manutenção dos equipamentos: Manutenção ainda feita pela construtora.
	19.6.4 - Condições inadequadas de manutenção e operação: Não identificado.
	19.6.5 - Aspecto geral dos equipamentos inadequado: Todos com aspecto adequado.
	19.6.6 - Ocorrência de corrosão: Não identificado.
	19.6.7 - Ocorrência de cavitação ou verticais: Manutenção ainda feita pela construtora.
	19.6.8 - Revestimento/pintura com defeitos: Não identificado.

	19.6.9 - Dificuldade de manobrar registros e válvulas: Não Existente.
	19.6.10 - Ocorrência de Vazamentos: Não identificado.
	19.6.11 - Sinais de problemas devidos aos transientes hidráulicos: Não Existente.
	19.6.12 - Ruídos estranhos: Não identificado.
	19.6.13 - Funcionamento inadequado de ventosas, válvulas ou dispositivos de combate aos efeitos dos transientes hidráulicos: Não identificado.
	19.6.14 - Blocos de ancoragem inadequados, ou inexistentes: Não Existente.
	19.6.15 - Condições inadequadas dos dispositivos de manobra: Não Existente.
19.7 - AUTOMAÇÃO	
	19.7.1 - Inexistência de automação: Não montado.
	19.7.2 - Situação inadequada dos equipamentos hidromecânicos e elétricos para automação: Em condições para automação.
	19.7.3 - Não funcionamento do sistema de automação: Não montado.
19.8 - PROTEÇÃO CATÓDICA	
	19.8.1 - Falta de informações sobre a manutenção do sistema de proteção catódica: Proteção catódica Montado.
	19.8.2 - Desempenho inadequado do sistema de proteção catódica: Não observado.

ANEXO 20 - CHECK-LIST DO SIFÃO BOA VISTA

ANEXO 20 - CHECK-LIST DO SIFÃO BOA VISTA

BACIA: EIXÃO

APLICADO POR: Ornaldo Freitas **DATA:** 17/SET/2008

20 - CHECK-LIST DO SIFÃO BOA VISTA	
20.1 - INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	
	20.1.1 - Falta de documentação sobre a adutora: Documentação de operação e manutenção, ainda não recebida pela COGERH.
	20.1.2 - Falta de material para manutenção: Manutenção ainda feita pela construtora.
	20.1.3 - Falta de pessoal para operação e manutenção: Manutenção ainda feita pela construtora.
	20.1.4 - Falta de treinamento do pessoal de campo: Manutenção ainda feita pela construtora.
	20.1.5 - Precariedade de acesso de veículos: Acesso em perfeitas condições.
	20.1.6 - Falta de energia elétrica: Rede de distribuição instalada, e ligada com os equipamentos do canal, falta apenas ser energizado pela COELCE.
	20.1.7 - Falta de sistema de comunicação eficiente: Manutenção ainda feita pela construtora.
	20.1.8 - Falta ou deficiência de cercas de proteção: Em bom estado.
	20.1.9 - Falta ou deficiência nas placas de aviso: Necessidade de placas de aviso, placas educativas contra vandalismo, placas com indicação de leis de proteção de patrimônio público e ambiental, placas indicativas de água não potável, placas indicativas da COGERH.
	20.1.10 - Falta de acompanhamento da gerência ou do DESOH: Manutenção ainda feita pela construtora.
20.2 - TUBULAÇÃO	
	20.2.1 - Aspecto geral Bom Aspecto encontrado ao longo de toda a adutora.

	20.2.2 - Problemas nos Revestimento/pintura (tubulação aérea): Não identificado.
	20.2.3 - Sinais de vazamentos: Não observado.
	20.2.4 - Umedecimento ao longo da tubulação: Não existente.
	20.2.5 - Sinais de afundamento ao longo da tubulação: Não existente.
	20.2.6 - Dificuldade de acesso á tubulação para manutenção: Acesso bom.
	20.2.7 - Drenagem Em bom estado.
	20.2.8 - Existência de vegetação interferindo na tubulação (se aérea): Vegetação recentemente limpa.
20.3 - CAIXAS DE PROTEÇÃO DOS REGISTROS E VÁLVULAS	
	20.3.1 - Aparência Geral Inadequada: Em bom estado.
	20.3.2 - Estrutura danificada: Não identificado.
	20.3.3 - Revestimento inadequado: Não identificado.
	20.3.4 - Drenagem inadequada: Não identificado.
	20.3.5 - Ocorrência de vazamentos: Não identificado, o projeto das caixas não garantem 100% de estanqueidade.
	20.3.6 - Recalques: Não identificado.
	20.3.7 - Falta de tampas: Não identificado.
	20.3.8 - Tampas quebradas: Não identificado.
	20.3.9 - Dimensões inconvenientes para serviços de manutenção e operação: Não identificado.

	20.3.10 - Interior assoreado, com entulho, ou servindo de abrigo para animais: Não identificado.
	20.3.11 - Falta de ancoragens adequadas para as peças em seu interior: Não identificado.
20.4 - PILARETES DE APOIO	
	20.4.1 - Sinais de recalques: Não aplicável.
	20.4.2 - Trincas: Não aplicável.
	20.4.3 - Aspecto inadequado do concreto: Não aplicável.
	20.4.4 - Ferragem aparente: Não aplicável.
	20.4.5 - Falta de transição adequada entre tubulação e pilaretes: Não aplicável.
20.5 - ESTRADA DE SERVIÇO	
	20.5.1 - Revestimento: Em bom estado.
	20.5.2 - Erosão: Não identificado.
	20.5.3 - Passagem molhada ou bueiro: Em perfeito estado.
	20.5.4 - Existência de muito mato no entorno: Não observado.
20.6 - EQUIPAMENTOS HIDROMECÃNICOS AO LONGO DA ADUTORA	
	20.6.1 - Falta de manuais de operação e manutenção dos equipamentos: Não foram entregues manuais de operação e manutenção dos equipamentos.
	20.6.2 - Falta de controle das Garantias Contratuais dos equipamentos hidromecânicos: Manutenção ainda feita pela construtora.
	20.6.3 - Falta de registros operacionais e de manutenção dos equipamentos: Manutenção ainda feita pela construtora.
	20.6.4 - Condições inadequadas de manutenção e operação: Não identificado.
	20.6.5 - Aspecto geral dos equipamentos inadequado: Todos com aspecto adequado.
	20.6.6 - Ocorrência de corrosão: Não identificado.
	20.6.7 - Ocorrência de cavitação ou verticais: Manutenção ainda feita pela construtora.
	20.6.8 - Revestimento/pintura com defeitos:

	Não identificado.
	20.6.9 - Dificuldade de manobrar registros e válvulas: Não Existente.
	20.6.10 - Ocorrência de Vazamentos: Não identificado.
	20.6.11 - Sinais de problemas devidos aos transientes hidráulicos: Não Existente.
	20.6.12 - Ruídos estranhos: Não identificado.
	20.6.13 - Funcionamento inadequado de ventosas, válvulas ou dispositivos de combate aos efeitos dos transientes hidráulicos: Não identificado.
	20.6.14 - Blocos de ancoragem inadequados, ou inexistentes: Não Existente.
	20.6.15 - Condições inadequadas dos dispositivos de manobra: Não Existente.
20.7 - AUTOMAÇÃO	
	20.7.1 - Inexistência de automação: Não montado.
	20.7.2 - Situação inadequada dos equipamentos hidromecânicos e elétricos para automação: Em condições para automação.
	20.7.3 - Não funcionamento do sistema de automação: Não montado.
20.8 - PROTEÇÃO CATÓDICA	
	20.8.1 - Falta de informações sobre a manutenção do sistema de proteção catódica: Proteção catódica Montada.
	20.8.2 - Desempenho inadequado do sistema de proteção catódica: Não observado.

ANEXO 21 - CHECK-LIST DO SIFÃO PALHANO

ANEXO 21 - CHECK-LIST DO SIFÃO PALHANO

BACIA: EIXÃO

APLICADO POR: Ornaldo Freitas **DATA:** 17/SET/2008

21 - CHECK-LIST DO SIFÃO PALHANO
21.1 - INFRAESTRUTURA OPERACIONAL
21.1.1 - Falta de documentação sobre a adutora:
Documentação de operação e manutenção, ainda não recebida pela COGERH
21.1.2 - Falta de material para manutenção:
Manutenção ainda feita pela construtora.
21.1.3 - Falta de pessoal para operação e manutenção:
Manutenção ainda feita pela construtora.
21.1.4 - Falta de treinamento do pessoal de campo:
Manutenção ainda feita pela construtora.
21.1.5 - Precariedade de acesso de veículos:
. Acesso em perfeitas condições.
21.1.6 - Falta de energia elétrica:
Rede de distribuição instalada, e ligada com os equipamentos do canal, falta apenas ser energizado pela COELCE.
21.1.7 - Falta de sistema de comunicação eficiente:
Manutenção ainda feita pela construtora.
21.1.8 - Falta ou deficiência de cercas de proteção:
Em bom estado.
21.1.9 - Falta ou deficiência nas placas de aviso:
Necessidade de placas de aviso, placas educativas contra vandalismo, placas com indicação de leis de proteção de patrimônio público e ambiental, placas indicativas de água não potável, placas indicativas da COGERH.
21.1.10 - Falta de acompanhamento da gerência ou do DESOH:
Manutenção ainda feita pela construtora.
21.2 - TUBULAÇÃO
21.2.1 - Aspecto geral
Bom Aspecto encontrado ao longo de toda a adutora.
21.2.2 - Problemas nos Revestimento/pintura (tubulação aérea):

	Não identificado.
	21.2.3 - Sinais de vazamentos: Não observado.
	21.2.4 - Umedecimento ao longo da tubulação: Não existente.
	21.2.5 - Sinais de afundamento ao longo da tubulação: Não existente.
	21.2.6 - Dificuldade de acesso á tubulação para manutenção: Acesso bom.
	21.2.7 - Drenagem Bueiro obstruído na Estaca 1167.
	21.2.8 - Existência de vegetação interferindo na tubulação (se aérea): Vegetação recentemente limpa.
21.3 - CAIXAS DE PROTEÇÃO DOS REGISTROS E VÁLVULAS	
	21.3.1 - Aparência Geral Inadequada: Em bom estado.
	21.3.2 - Estrutura danificada: Não identificado.
	21.3.3 - Revestimento inadequado: Não identificado.
	21.3.4 - Drenagem inadequada: Não identificado.
	21.3.5 - Ocorrência de vazamentos: Não identificado, o projeto das caixas não garantem 100% de estanqueidade.
	21.3.6 - Recalques: Não identificado.
	21.3.7 - Falta de tampas: Não identificado.
	21.3.8 - Tampas quebradas: Não identificado.
	21.3.9 - Dimensões inconvenientes para serviços de manutenção e operação: Não identificado.
	21.3.10 - Interior assoreado, com entulho, ou servindo de abrigo para animais:

	Não identificado.
	21.3.11 - Falta de ancoragens adequadas para as peças em seu interior: Não identificado.
21.4 - PILARETES DE APOIO	
	21.4.1 - Sinais de recalques: Não identificado.
	21.4.2 - Trincas: Não identificado.
	21.4.3 - Aspecto inadequado do concreto: Não identificado.
	21.4.4 - Ferragem aparente: Não identificado.
	21.4.5 - Falta de transição adequada entre tubulação e pilaretes: Não identificado.
21.5 - ESTRADA DE SERVIÇO	
	21.5.1 - Revestimento: Em bom estado.
	21.5.2 - Erosão: Não identificado.
	21.5.3 - Passagem molhada ou bueiro: em perfeito estado.
	21.5.4 - Existência de muito mato no entorno: Não observado.
21.6 - EQUIPAMENTOS HIDROMECÃNICOS AO LONGO DA ADUTORA	
	21.6.1 - Falta de manuais de operação e manutenção dos equipamentos: Não foram entregues manuais de operação e manutenção dos equipamentos.
	21.6.2 - Falta de controle das Garantias Contratuais dos equipamentos hidromecânicos: Manutenção ainda feita pela construtora .
	21.6.3 - Falta de registros operacionais e de manutenção dos equipamentos: Manutenção ainda feita pela construtora.
	21.6.4 - Condições inadequadas de manutenção e operação: Não identificado.
	21.6.5 - Aspecto geral dos equipamentos inadequado: Todos com aspecto adequado.
	21.6.6 - Ocorrência de corrosão: Não identificado.
	21.6.7 - Ocorrência de cavitação ou verticais: Manutenção ainda feita pela construtora.
	21.6.8 - Revestimento/pintura com defeitos: Não identificado.

	21.6.9 - Dificuldade de manobrar registros e válvulas: Não Existente.
	21.6.10 - Ocorrência de Vazamentos: Não identificado
	21.6.11 - Sinais de problemas devidos aos transientes hidráulicos: Não Existente.
	21.6.12 - Ruídos estranhos: Não identificado.
	21.6.13 - Funcionamento inadequado de ventosas, válvulas ou dispositivos de combate aos efeitos dos transientes hidráulicos: Não identificado.
	21.6.14 - Blocos de ancoragem inadequados, ou inexistentes: Não Existente.
	21.6.15 - Condições inadequadas dos dispositivos de manobra: Não Existente.
21.7 - AUTOMAÇÃO	
	21.7.1 - Inexistência de automação: Não montado.
	21.7.2 - Situação inadequada dos equipamentos hidromecânicos e elétricos para automação: Em condições para automação.
	21.7.3 - Não funcionamento do sistema de automação: Não montado.
21.8 - PROTEÇÃO CATÓDICA	
	21.8.1 - Falta de informações sobre a manutenção do sistema de proteção catódica: Proteção catódica Montado.
	21.8.2 - Desempenho inadequado do sistema de proteção catódica: Não observado

ANEXO 22 - CHECK-LIST DO TRECHO 03 DO CANAL - PADRÃO

ANEXO 22 - CHECK-LIST DO TRECHO 03 DO CANAL – PADRÃO

BACIA: EIXÃO

APLICADO POR: Ornaldo Freitas **DATA:** 18/SET/2008

22 - CHECK-LIST DO TRECHO 03 DO CANAL – PADRÃO

22.1 - ATERRO

22.1.1 - Abatimento do aterro:

Aterro do canal concluído.

Não foi identificado abatimento nos aterros.

22.1.2 - Erosão no talude externo:

Em geral não foi identificado abatimento nos taludes, apenas em dois pontos localizados onde ainda não fora feito a proteção do talude.

22.1.3 - Revestimento do Talude

Encontra-se em fase final de execução do revestimento entre as Estacas 2300 a 3315.

22.1.4 - Meio fio danificado:

Encontra-se em fase final de construção entre as Estacas 2300 a 3315.

22.1.5 - Limpeza de bermas e taludes

Encontra-se em andamento.

22.1.6 - Problemas na ancoragem da manta:

Não identificado.

22.2 - CORTE

22.2.1 - Estado da berma intermediaria

Este canal possui dois tipos de corte o primeiro em rocha e o segundo em solo.

Para os trechos em solo os trabalhos estão concluídos com bermas apresentando-se em boas condições.

Para o trecho em rocha, estaca 200 a 700, a construtora encontra-se fazendo um trabalho de contenção dos taludes e regularização das bermas intermediárias. A berma de topo dos cortes foi feita, faltando apenas uma regularização final após o termino dos trabalhos em execução neste corte.

22.2.2 - Falta de proteção dos taludes internos do corte

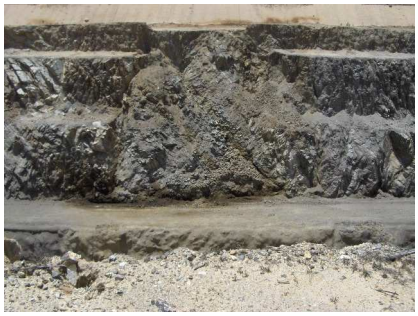
Os taludes dos cortes em terra o revestimento em solo cimento estão praticamente prontos.

Estaca 200 a 700, para os taludes do corte em rocha ainda resta muito trabalho de regularização e estabilização.

22.2.3 - Erosão no talude interno

Estaca 200 a 700, percebem-se pontos com desmoronamento das rochas do corte preocupantes, pois a manutenção deste trecho é de alto custo e vai estar diretamente ligada a quantidade de desmoronamento que venha ocorrer no futuro.

Neste trecho as bermas apresentam-se mais estreitas que no projeto e, dependendo da extensão do desmoronamento, poderá provocar um fechamento total do canal. Com isto durante o período chuvoso a equipe de manutenção deverá sempre manter uma equipe de plantão para emergência



22.3 - REVESTIMENTO DO CANAL

22.3.1 - Placas danificadas:

Não foram encontradas placas danificadas. A construtora concluiu todas as placas de concreto, estando trabalhando apenas no canal que tem o trecho em rocha na contenção lateral do canal entre as Estacas 200 a 700.

22.3.2 - Manta danificada:

Não identificado.

22.3.3 - Juntas de dilatação:

Trabalho em execução.

22.3.4 - Assoreamento do canal:

Não identificado.

22.3.5 - Retirada de água diretamente do canal por terceiros.

Não identificado.

22.3.6 - Ocorrência de vazamentos:

Não identificado.

22.4 - OBRAS DE CONTROLE

22.4.1 - Obras de concordância:

Estaca 1104-OCM- Concluída com equipamento hidromecânico montados.

Estaca 1156-OCJ- Concluída com equipamento hidromecânico montados.

Estaca 1456-OCM- Concluída com equipamento hidromecânico montados.

Estaca 1580-OCJ- Concluída com equipamento hidromecânico montados.

Estaca 1751-OCM- Concluída com equipamento hidromecânico montados.

Estaca 1822-OCJ- Concluída com equipamento hidromecânico montados.

Estaca 1936-OCM- Concluída com equipamento hidromecânico montados.

Estaca 1940-OCJ- Concluída com equipamento hidromecânico montados.

Estaca 2528-OCM- Concluída com equipamento hidromecânico montados.

Estaca 2588-OCJ- Concluída com equipamento hidromecânico montados

22.4.2 - Descarga de segurança:

Das 11 descargas projetas apenas a DS3 não foi construída sendo a mesma suprimida do projeto.

22.4.3 - Comporta de linha:

Todas as 5 comportas de linhas foram construídas e estão com os equipamentos

hidromecânicos montados.

22.4.4 - Obra especial de travessia

A travessia sobre a CE 169, teve seu projeto inicial alterado sendo construído sobre o canal uma ponte para permitir a passagem da estrada sobre o canal, com isto não foi necessário a construção da DS-3.

Sobre a BR-116, foi feito um sifão invertido, conforme projeto anteriormente executado no trecho 1.

22.4.5 - Pontilhões:

Dos 26 pontilhões projetados falta apenas 5 serem concluídos.

22.4.6 - Passarela:

Das 61 passarelas apenas 36 foram construídas.

22.5 - DRENAGEM

22.5.1 - Bueiros:

Todos os bueiros que foram executados, necessitando de uma limpeza geral do interior.

22.5.2 - Meio fio:

Em bom estado.

Encontra-se em fase final de construção entre as Estacas 2300 a 3315.

22.5.3 - Calha de descida:

Em bom estado.

Encontra-se em fase final de construção entre as Estacas 2300 a 3315.

22.5.4 - Calhas de drenagem de corte:

Estaca 200 a 700 ainda não foram feitas.

Para os cortes em terra foram construídas.

Esta sendo adotada na construção destas canaletas, uma caixa vertedora que liga o interior das canaletas de drenagem com o interior do canal. Solução adotada para trecho em corte muito longo, que dificultava sensivelmente o escoamento de água.

22.5.5 - Drenos de proteção do pé do canal

Em fase de execução.

	22.5.6 - Drenos profundos: Não observado.
22.6 - ESTRADA DE SERVIÇO	
	22.6.1 - Estado geral: Em fase de execução.
22.7 - FAIXA DE DOMINIO	
	22.7.1 - Cercas Em fase de conclusão.
	22.7.2 - Portões: Em fase de conclusão.
	22.7.3 - Presença de animais Não observado.
22.8 - SIFÃO	
	22.8.1 - Pirangi: Montagem da tubulação concluída. Reaterro concluído. Proteção dos taludes em execução. Estrada de serviço em execução. Montagem dos equipamentos em execução. Caixa de proteção em execução. Proteção catódica em execução.
	22.8.2 - Serrote: Montagem concluída. Reaterro em execução. Proteção dos taludes em execução. Estrada de serviço em execução. Montagem dos equipamentos em execução. Caixa de proteção em execução. Proteção catódica em execução.

22.8.3 - Juazeirinho:

Montagem da tubulação concluída.

Reaterro em execução.

Estrada de serviço em execução.

Montagem dos equipamentos em execução.

Caixa de proteção em execução.

Proteção catódica em execução.

22.8.4 - Marambaia:

Montagem da tubulação concluída.

Reaterro em execução.

Proteção dos taludes em execução.

Estrada de serviço em execução.

Montagem dos equipamentos em execução.

Caixa de proteção em execução.

Proteção catódica em execução.

22.9 - AUTOMAÇÃO

22.9.1 - Inexistência de automação:

Sistema não instalado.

22.9.2 - Situação inadequada dos equipamentos hidromecânicos e elétricos para automação:

Não observado.

22.9.3 - Não funcionamento do sistema de automação:

Não observado.

ANEXO 23 - RELAÇÃO SEQÜENCIAL DAS OBRAS AO LONGO DO CANAL - TRECHO 03

ANEXO 23 - RELAÇÃO SEQÜENCIAL DAS OBRAS AO LONGO DO CANAL (Trecho 3)

OBRA	DISCRIMINAÇÃO	ESTACA	SITUAÇÃO	
			OBRA CIVIL	MECÂNICA
1	Início	0+0		
2	Bueiro - B1	12+17	Concluído	
3	Passarela - PA-1	50+0	Não construído	
4	Bueiro - B2	59+7	Concluído	
5	Bueiro - B3	73+0	Concluído	
6	Bueiro - B4	90+16	Concluído	
7	Passarela - PA-2	100+0	Não construído	
8	Passarela - PA-3	120+0	Não construído	
9	Bueiro - B5	123+0	Concluído	
10	Descarga de segurança - DS-01	125+0	Concluído	Eq. Montado
11	Bueiro - B6	137+0	Concluído	
12	Comporta - C1	180+0	Concluído	Eq. Montado
13	Pontilhão - 1	180+10	Concluído	
14	Bueiro - B7	180+8	Não construído	
15	Passarela - PA-4	200+0	Não construído	
16	Passarela - PA-5	235+0	Não construído	
17	Passarela - PA-6	295+0	Não construído	
18	Passarela - PA-7	359+10	Não construído	
19	Pontilhão - 2	385+0	Não construído	
20	Passarela - PA-8	415+0	Não construído	
21	Passarela - PA-9	471+10	Não construído	
22	Passarela - PA-10	496+0	Não construído	
23	Passarela - PA-11	542+15	Não construído	
24	Pontilhão - 3	591+0	Não construído	
25	Passarela - PA-12	608+4	Não construído	
26	Passarela - PA-13	640+0	Não construído	
27	Pontilhão - 4	679+10	Não construído	
28	Bueiro - B8	697+12	Não construído	
29	Passarela - PA-14	701+0	Não construído	
30	Passarela - PA-15	731+0	Concluído	
31	Pontilhão - 5	742+10	Concluído	
32	Passarela - PA-16	780+0	Concluído	
33	Descarga de segurança - DS-02	795+0	Concluído	Eq. Montado
34	Bueiro - B9	795+0	Concluído	
35	Comporta - C2	800+0	Concluído	Eq. Montado
36	Pontilhão - 6	811+10	Concluído	
37	Passarela - PA-17	846+14	Concluído	
38	Bueiro - B10	847+5	Concluído	
39	Pontilhão - 7	864+10	Concluído	
40	Passarela - PA-18	889+0	Concluído	
41	Bueiro - B11	889+7	Concluído	
42	Bueiro - B12	911+5	Concluído	
43	Travessia CE-139	925+15	Concluído	
44	Descarga de segurança - DS-03	922+10	Não construído	
45	Passarela - PA-19	960+0	Concluído	
46	Bueiro - B13	983+5	Concluído	
47	Passarela - PA-20	994+0	Não construído	
48	Pontilhão - 7	994+0	Concluído	
49	Passarela - PA-21	1057+10	Concluído	
50	Bueiro - B14	1083+10	Concluído	
51	Passarela - PA-22	1089+0	Não construído	
52	Descarga de segurança - DS-04	1100+0	Concluído	Eq. Montado
53	Transição canal/SIFÃO	1104+5	Concluído	Eq. Montado
54	**SIFÃO PIRANGI**	1156+15		
55	Descarga de fundo - DF-1	1156+15		
56	**SIFÃO PIRANGI**	1156+15		
57	Transição canal/SIFÃO	1156+15	Concluído	Eq. Montado
58	Pontilhão - 8	1171+5	Concluído	
59	Bueiro - B15	1183+3	Concluído	
60	Bueiro - B16	1200+10	Concluído	
61	Passarela - PA-23	1210+8	Concluído	
62	Bueiro - B17	1229+16	Concluído	
63	Pontilhão - 9	1232+3	Concluído	
64	Passarela - PA-24	1260+0	Concluído	
65	Pontilhão - 10	1283+15	Concluído	
66	Bueiro - B18	1302+0	Concluído	
67	Passarela - PA-25	1311+10	Não construído	
68	Pontilhão - 11	1328+15	Concluído	
69	Bueiro - B18a	1345+6	Não construído	
70	Passarela - PA-26	1358+10	Concluído	

ANEXO 23 - RELAÇÃO SEQÜENCIAL DAS OBRAS AO LONGO DO CANAL (Trecho 3)

OBRA	DISCRIMINAÇÃO	ESTACA	SITUAÇÃO	
			OBRA CIVIL	MECÂNICA
71	Bueiro - B19	1364+8	Concluído	
72	Bueiro - B20	1379+5	Não construído	
73	Pontilhão - 12	1397+18	Concluído	
74	Passarela - PA-27	1413+6	Concluído	
75	Descarga de segurança - DS-05	1452+10	Concluído	Eq. Montado
76	Transição canal/SIFÃO	1456+10	Concluído	Eq. Montado
77	**SIFÃO SERROTE**	1580+15		
78	Descarga de fundo - DF-1	1580+15		
79	Ventosa - VT-1	1580+15		
80	**SIFÃO SERROTE**	1580+15		
81	Transição canal/SIFÃO	1580+15	Concluído	Eq. Montado
82	Pontilhão - 13	1590+15	Concluído	
83	Passarela - PA-28	1603+16	Não construído	
84	Bueiro - B21	1615+0	Concluído	
85	Passarela - PA-29	1655+0	Concluído	
86	Passarela - PA-30	1681+0	Concluído	
87	Bueiro - B22	1685+0	Concluído	
88	Pontilhão - 14	1702+10	Concluído	
89	Bueiro - B22a	1708+10	Concluído	
90	Passarela - PA-31	1723+0	Concluído	
91	Descarga de segurança - DS-06	1747+10	Concluído	Eq. Montado
92	Transição canal/SIFÃO	1751+15	Concluído	Eq. Montado
93	**SIFÃO JUAZEIRINHO**	1822+10		
94	Descarga de fundo - DF-1	1822+10		
95	Ventosa - VT-1	1822+10		
96	**SIFÃO JUAZEIRINHO**	1822+10		
97	Transição canal/SIFÃO	1822+10	Concluído	Eq. Montado
98	Passarela - PA-32	1863+8	Concluído	
99	Passarela - PA-33	1899+10	Não construído	
100	Bueiro - B23	1900+0	Concluído	
101	Pontilhão - 15	1917+19	Concluído	
102	Descarga de segurança - DS-07	1932+10	Concluído	Eq. Montado
103	Bueiro - B24	1932+14	Não construído	
104	Passarela - PA-34	1935+0	Não construído	
105	Transição canal/SIFÃO	1936+0	Concluído	Eq. Montado
106	Travessia BR-116	1940+0	Concluído	
107	Transição canal/SIFÃO	1940+0	Concluído	Eq. Montado
108	Passarela - PA-35	1947+3	Não construído	
109	Passarela - PA-36	1980+5	Concluído	
110	Descarga de segurança - DS-08	1995+0	Concluído	Eq. Montado
111	Comporta - C3	2000+0	Concluído	Eq. Montado
112	Bueiro - B25	2011+10	Concluído	
113	Passarela - PA-37	2024+3	Concluído	
114	Bueiro - B26	2053+3	Concluído	
115	Passarela - PA-38	2082+18	Concluído	
116	Passarela - PA-39	2104+0	Concluído	
117	Pontilhão - 16	2135+0	Concluído	
118	Bueiro - B27	2154+13	Concluído	
119	Passarela - PA-40	2178+18	Concluído	
120	Bueiro - B28	2211+0	Concluído	
121	Passarela - PA-41	2235+0	Concluído	
122	Bueiro - B29	2268+16	Concluído	
123	Passarela - PA-42	2289+6	Não construído	
124	Pontilhão - 17	2317+1	Concluído	
125	Passarela - PA-43	2330+8	Concluído	
126	Bueiro - B30	2374+3	Não construído	
127	Passarela - PA-44	2385+0	Concluído	
128	Pontilhão - 18	2426+15	Concluído	
129	Passarela - PA-45	2432+11	Não construído	
130	Bueiro - B31	2480+0	Concluído	
131	Pontilhão - 17.1	2317+1	Concluído	
132	Passarela - PA-46	2485+0	Não construído	
133	Descarga de segurança - DS-09	2525+0	Concluído	Eq. Montado
134	Transição canal/SIFÃO	2528+3	Concluído	Eq. Montado
135	**SIFÃO MARAMBAIA**	2588+10		
136	Descarga de fundo - DF-1	2588+10		
137	Ventosa - VT-1	2588+10		
138	**SIFÃO MARAMBAIA**	2588+10		
139	Transição canal/SIFÃO	2588+10	Concluído	Eq. Montado
140	Passarela - PA-47	2615+0	Não construído	

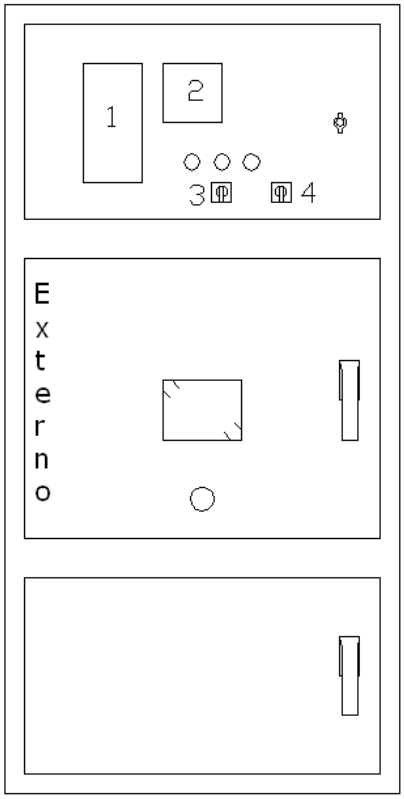
ANEXO 23 - RELAÇÃO SEQÜENCIAL DAS OBRAS AO LONGO DO CANAL (Trecho 3)

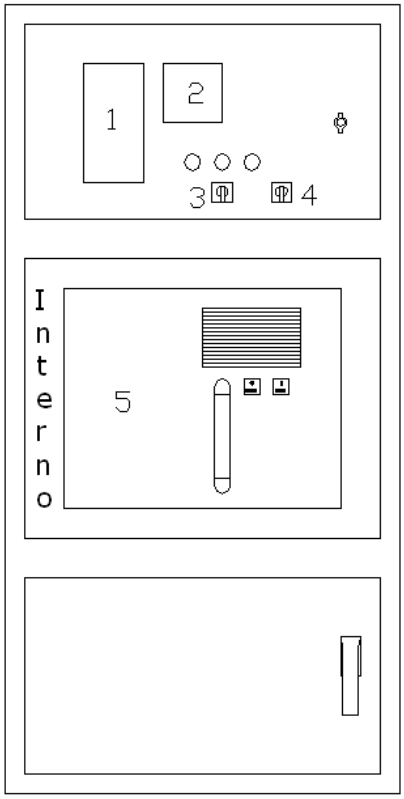
OBRA	DISCRIMINAÇÃO	ESTACA	SITUAÇÃO	
			OBRA CIVIL	MECÂNICA
141	Bueiro - B32	2632+15	Concluído	
142	Pontilhão - 19	2635+8	Concluído	
143	Passarela - PA-48	2665+0	Não construído	
144	Bueiro - B33	2683+15	Concluído	
145	Passarela - PA-49	2703+13	Concluído	
146	Descarga de segurança - DS-10	2717+10	Concluído	Eq. Montado
147	Pontilhão - 20	2720+15	Concluído	
148	Bueiro - B34	2722+13	Concluído	
149	Comporta - C4	2725+0	Concluído	Eq. Montado
150	Passarela - PA-50	2738+15	Concluído	
151	Passarela - PA-51	2761+18	Não construído	
152	Pontilhão - 21	2798+0	Concluído	
153	Passarela - PA-52	2826+16	Concluído	
154	Bueiro - B35	2831+0	Concluído	
155	Pontilhão - 22	2841+15	Em construção	
156	Passarela - PA-53	2850+0	Não construído	
157	Bueiro - B36	2871+18	Concluído	
158	Pontilhão - 23	2886+1	Em construção	
159	Bueiro - B37	2900+18	Concluído	
160	Passarela - PA-54	2902+1	Concluído	
161	Pontilhão - 24	2924+8	Em construção	
162	Passarela - PA-55	2950+0	Concluído	
163	Passarela - PA-56	2999+0	Concluído	
164	Pontilhão - 25	3036+18	Em construção	
165	Passarela - PA-57	3052+8	Não construído	
166	Bueiro - B38	3062+13	Concluído	
167	Bueiro - B39	3088+0	Concluído	
168	Passarela - PA-58	3109+10	Concluído	
169	Descarga de segurança - DS-11	3120+0	Concluído	Eq. Montado
170	Comporta - C5	3125+0	Concluído	Eq. Montado
171	Pontilhão - 26	3141+0	Concluído	
172	Bueiro - B40	3148+16	Concluído	
173	Passarela - PA-59	3162+3	Concluído	
174	Pontilhão - 27	3188+18	Em construção	
175	Passarela - PA-60	3218+3	Concluído	
176	Pontilhão - 28	3247+18	Em construção	
177	Passarela - PA-61	3262+18	Concluído	
178	Pontilhão - 29	3298+8	Em construção	
179	Pontilhão - 30	331+16	Em construção	
180	Transição canal/SIFÃO	3315+0	Concluído	Eq. Montado

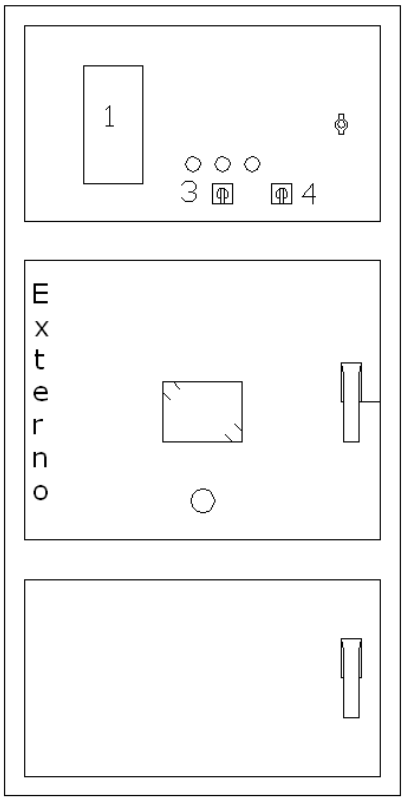
ANEXO 24 - MATERIAIS DOS PAINÉIS ELÉTRICOS DA EB-CASTANHÃO

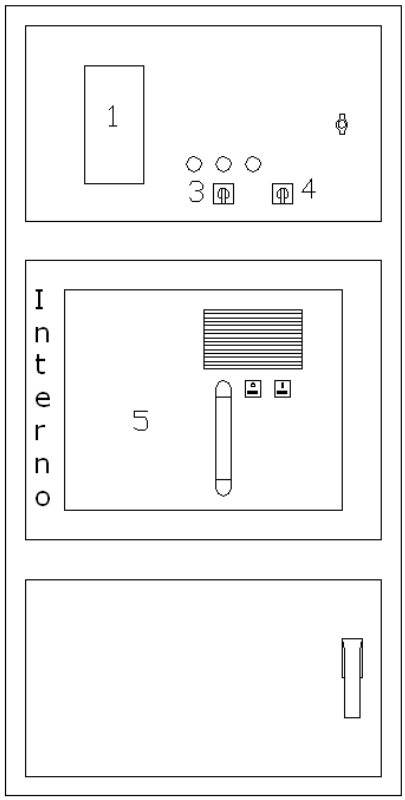
FOTOS 12 E 13 - PAINEL UTR 01 (EXTERNO/INTERNO)

FOTO 14 - GRUPO GERADOR





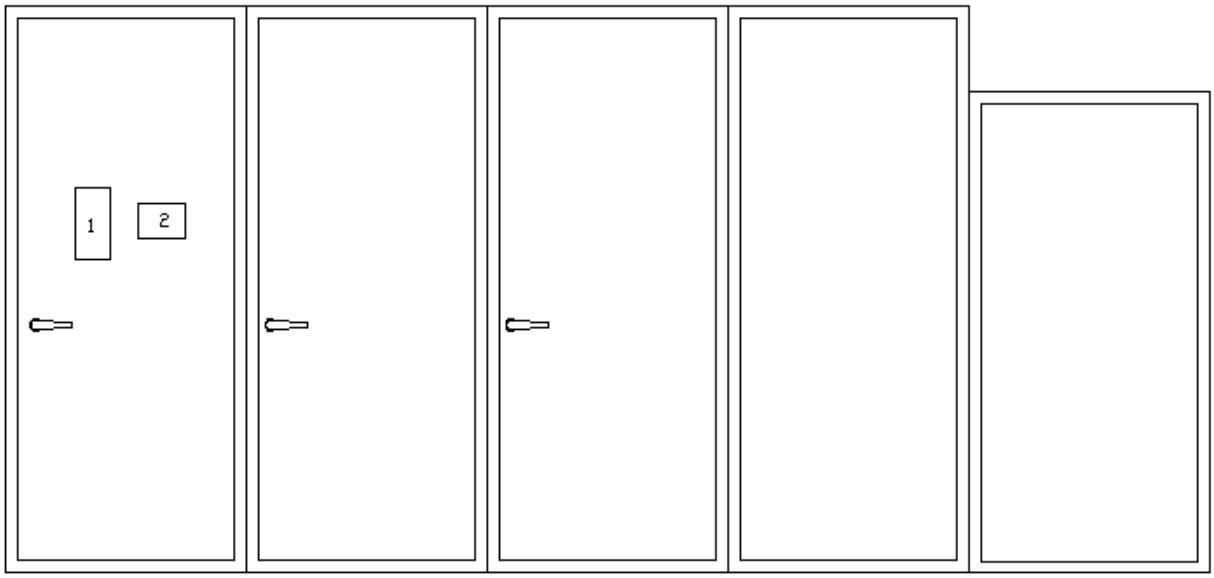




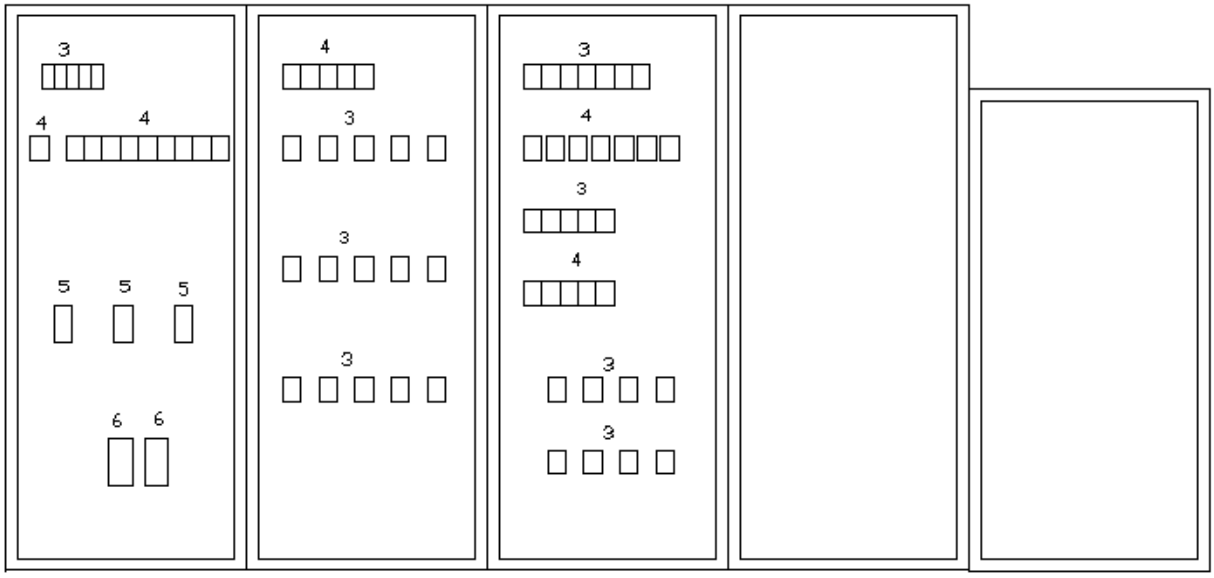
Legenda:

1 - Relé de Sobrecorrente
2 - Multimedidor
3 - Chave Liga/Desliga
4 - Chave Local/ Remoto
5 - Disjuntor
6 - Voltímetro
7 - Chave Comutadora de Voltímetro
8 - Amperímetro
9 - Chave Comutadora de amperímetro

Trás/Externo



Trás/Interno



Legenda:

1 - Relé de Sobrecorrente

2 - Relé de Proteção de Motores

3 - Disjuntor

4 - Contator

5 - Transformador de Corrente

6 - Relé de Sinalização

Tabela 1 - Relação e Dados dos Materiais do Motor de Indução com Acionador de Freqüência Variável

ITEM	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	MODELO	V	A	KA	OUTROS
1	Motor de Indução com Acionador de Freqüência Variável	General Eletric	5KVF86606530501	4160 V	372 A	–	2200 KW

Tabela 2 - Relação e Dados dos Materiais dos Painéis de Média Tensão

ITEM	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	MODELO	V	A	KA	OUTROS
1	Relé de Sobrecorrente	ABB	REJ525B 415BAA	110-240 Vac 48-220 Vdc	1/5 A	–	–
2	Multimedidor	ABB	MGE	220/380 V	5 A	–	–
3	Chave Liga/Desliga	Kraus&Naimer	CA10	–	30 A	–	–
4	Chave Local/Remoto	Kraus&Naimer	–	–	30 A	–	–
5	Disjuntor	ABB	SN AD00153148	17,5 KV	1250 A	25/63 KA	125 Vcc
6	Voltímetro	Engro	BTM	–	–	–	0~5 KV / 13800/115V
7	Chave Comutadora de Voltímetro	Kraus&Naimer	–	–	30 A	–	–
8	Amperímetro	Engro	BTM	–	–	–	0~300 A / 300/5 A
9	Chave Comutadora de Amperímetro	Kraus&Naimer	–	–	30 A	–	–
10	Botoeira	Telemecanique	ZBE-102	–	10 A	–	–

Tabela 3 - Relação e Dados dos Materiais do Painel do Inversor

ITEM	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	MODELO	V	A	KA	OUTROS
1	Inversor de Freqüência	ABB	ACS1000	U1: 4X2305 V U2: 4000 V	I1 185 A I2 439 A	–	–

Tabela 4 - Relação e Dados dos Materiais do Painel do Transformador

ITEM	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	MODELO	V	A	KA	OUTROS
1	Transformador Seco Encapsulado	Adelco	Nº de Série: 501320	13800/2305 V	59,77/187,86 A	–	4 Unidades

Tabela 5 - Relação e Dados dos Materiais do Painel da UTR - 01

ITEM	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	MODELO	V	A	KA	OUTROS
1.1	CLP	ABB	07 KP 93	24 Vcc	0,5 A	–	–
1.2	CLP	ABB	07 DC 92	24 Vcc	0,5 A	–	–
1.3	CLP	ABB	07 DC 92	10 V	4/20 mA	–	–
2	Encoder de Vídeo	–	–	–	–	–	–
3.1	Disjuntor1	ABB	–	400 V	2 A	–	–
3.2	Disjuntor2	ABB	–	400 V	6 A	–	–
3.3	Disjuntor3	ABB	–	400 V	10 A	–	–
4	Supresor de Surto	Clamper	BCL-Slim	275 V	20 A	7,5 KA	2 Unidades
5	Fonte	ABB	CP-S 24/10.0	In: 110/120 Vac 220/240 Vac Out: 24 Vdc	10 A	–	–
6	Transformador	–	–	220/24 Vca	–	–	–

Tabela 6 - Relação e Dados dos Materiais do Painel do Grupo Gerador

ITEM	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	MODELO	V	A	KA	OUTROS
1	Grupo Gerador	Stemac	6CIA8.3G1	380 V	273 A	–	–

Tabela 7 - Relação e Dados dos Materiais do Retificador/Painel de CC/CA/Cargas Essenciais/Subestação (Frente)

ITEM	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	MODELO	V	A	KA	OUTROS
1	Multimedidor	ABB	MGE	220/380 V	5 A	–	–
2	Chave do Disjuntor	Kraus&Naimer	–	–	30 A	–	–
3	Chave Local/Remoto	Kraus&Naimer	–	–	30 A	–	–
4	Indicador de Tap's	Tree	–	–	–	–	2 Unidades
5	Chave	Telemecanique	ZBV-6	250 V	–	–	–
6	Termômetro	Tree	–	–	–	–	–
7	Voltímetro	ABB	–	–	–	–	0~500 V
8	Relé de Falta de Fase	Ward	–	380 V	–	–	–
9	Amperímetro	ABB	–	–	–	–	0~1 KA
10	Chave Comutadora de Voltímetro	Kraus&Naimer	–	–	30 A	–	–
11	Chave Comutadora de Amperímetro	Kraus&Naimer	–	–	30 A	–	–
12.1	Disjuntor Geral	ABB	–	–		–	–
12.2	Disjuntor 2	ABB	S283	400 V	32 A	–	3 Unidades
12.3	Disjuntor 3	ABB	S283	400 V	10 A	–	19 Unidades
12.4	Disjuntor 4	ABB	S281	230/400 V	10 A	–	3 Unidades
12.5	Disjuntor 5	ABB	S281	230/400 V	16 A	–	3 Unidades
12.6	Disjuntor 6	ABB	S281	230/400 V	6 A	–	22 Unidades
12.7	Disjuntor 7	ABB	S283	400 V	16 A	–	–
12.8	Disjuntor 8	ABB	S281 UC	230/400 V	10 A	–	3 Unidades
12.9	Disjuntor 9	ABB	S281	230/400 V	20 A	–	
12.10	Disjuntor 10	ABB	S282 UC	400 V	16 A	–	22 Unidades

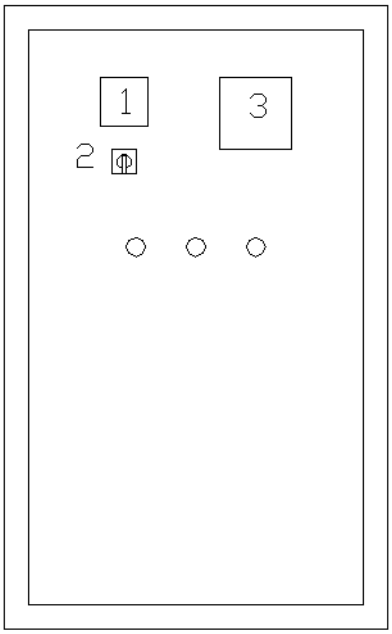
Tabela 8 - Relação e Dados dos Materiais do Painel de CC/CA/Cargas Essenciais

ITEM	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	MODELO	V	A	KA	OUTROS
1	Relé de Sobrecorrente	ABB	REJ 525	110/240 Vca 48/220 Vdc	1,5 A	–	–
2	Relé de Proteção de Motor	ABB	SPAD 346 C 1	80/265 V	1/5 A	–	–
3.1	Disjuntor 1	ABB	S252	400 V	2 A	–	5 Unidades
3.2	Disjuntor 2	ABB	MS 325	690/400 V	4 A	100 KA	2 Unidades
3.3	Disjuntor 3	ABB	MS 325	690/400 V	9 A	100 KA	10 Unidades
3.4	Disjuntor 4	ABB	–	–	–	–	–
4.1	Contator 1	ABB	KC22 E	–	–	–	10 Unidades
4.2	Contator 2	ABB	–	–	–	–	–
5	Transformador de Corrente	ABB	–	–	–	–	–
6	Relé de Sinalização	ABB	RXMVB	125 V	–	–	–

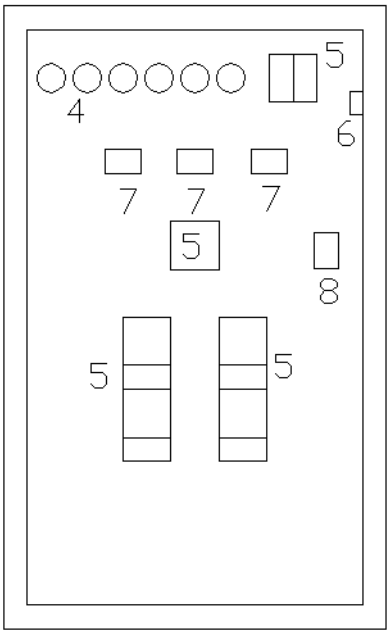
Tabela 9 - Relação e Dados dos Materiais do Painel de Baterias

ITEM	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	MODELO	V	A	KA	OUTROS
1	Conjunto de Baterias	New Power	11TFE125/2	120 V	–	–	–

Externo



Interno



Legenda:

1- Voltímetro

2- Chave Comutadora de Voltímetro

3- Multimedidor

4- Fusível Diazed

5- Disjuntor

6- Acionador de Lâmpada

7- Transformador de Corrente

Tabela 1 - Relação e Dados dos Materiais do Painel de Acionamento de Comportas

ITEM	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	MODELO	V	A	KA	OUTROS
1	Alarme	Digilectron	SI	220 Vca		–	–
2	Botoeira	Telemecanique	ZBE-102	–	10 A	–	33 Unidades
3	Chave	Telemecanique	ZBV-6	250 V		–	3 Unidades
4.1	Disjuntor 1	Merlin Gerin	C60N	400 V	25 A	–	–
4.2	Disjuntor 2	Merlin Gerin	C60N	400 V	2 A	–	4 Unidades
4.3	Disjuntor 3	Merlin Gerin	C60N	230/400 V	2 A	–	–
4.4	Disjuntor 4	Merlin Gerin	C60N	230/400 V	4 A	–	–
5	Disjuntor Motor	Telemecanique	GV2ME14		6/10 A	–	–
6	Relé Supervisor Trifásico	Siemens	3UG08	320/440 V		–	–
7.1	Temporizador1	COEL	AE	–	–	–	0,3~3s 2 Unidades
7.2	Temporizador2	COEL	AE	–	–	–	1,5~15s 2 Unidades
8.1	Contator1	Telemecanique	LA1DN22	–	–	–	2 Unidades
8.2	Contator2	Telemecanique	CA2KN	220/230 V		–	12 Unidades
8.3	Contator3	Telemecanique	LA1KN22	690 V	10 A	–	5 Unidades
8.4	Contator4	Telemecanique	LA1KN31	–	–	–	–
8.5	Contator5	Telemecanique	LA1KN11	–	–	–	5 Unidades
8.6	Contator6	Telemecanique	LA1KN02	–	–	–	2 Unidades
9	Relé de Corrente Contínua	Cabur	–	250 Vca	–	–	8 Unidades
10.1	Transformador 1	Eletro Mec.	–	380/220 V	–	–	500 VA
10.2	Transformador 2	Eletro Mec.	–	380/220 V	–	–	300 VA

Tabela 2 - Relação e Dados dos Materiais do Painel do Quadro de Alimentação (Subestação QDSA-CA)

ITEM	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	MODELO	V	A	KA	OUTROS
1	Voltímetro	ABB	–	–	–	–	0~500 V
2	Chave Comutadora de Voltímetro	Kraus&Naimer	CA10	–	30 A	–	–
3	Multimedidor	ABB	MGE	220/380 V	5 A	–	–
4	Fusível Diazed	Siemens	5SB231	500 V	6A	–	6 Unidades
5.1	Disjuntor 1	ABB	S252	400 V	4A	–	2 Unidades
5.2	Disjuntor 2	ABB	S283	400 V	63 A	–	
5.3	Disjuntor 3	ABB	S283	400 V	25 A	–	4 Unidades
5.4	Disjuntor 4	ABB	S281	230/400 V	10 A	–	4 Unidades
6	Acionador de Lâmpada	KAP	M3B	250 V	15 A	–	–
7	Transformador de Corrente	–	–	–	–	–	–
8	Termostato	Tonini	–	–	–	–	–

Tabela 3 - Relação e Dados dos Materiais do Painel do Motor de Abertura de Comporta

ITEM	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	MODELO	V	A	KA	OUTROS
1	Motor	Weg	–	220/380/440 V	11,6/6,69/5,8 A		4 CV

ANEXO 26 - MATERIAIS DOS PAINÉIS ELÉTRICOS DA UNIDADE DE TRANSMISSÃO REMOTA UTR-08 (TIPO: COMPORTA)